Croma, la API de datos de gobierno: arquitectura, atajos, límites y productos posibles en Colombia

Josué Ricardo Rojas Silva

Mapa técnico verificado con 61 pruebas en vivo, 17 flujos de trabajo validados y el catálogo completo de los 172 endpoints colombianos

ABSTRACT

Este informe mapea de extremo a extremo Croma, una API REST y un servidor MCP (Model Context Protocol) que entregan registros oficiales de ocho países como datos JSON tipados, con foco exclusivo en Colombia. A partir de la documentación oficial —el índice para modelos de lenguaje, las guías conceptuales, la *Agent Skill* y las páginas comerciales— y de 61 pruebas en vivo ejecutadas el 12 de octubre de 2026, se describen la arquitectura (tres superficies y tres modos de respuesta: consulta en vivo, dataset y lookup), el contrato de respuestas y errores, la asincronía, los lotes, los créditos y el versionado. Se inventarían los 172 endpoints colombianos, agrupados en 55 familias de fuente y doce dominios, y se modelan 17 flujos de trabajo validados con la compuerta de completitud del Creador de Flujos de Trabajo (17 de 17 aprobados). El documento sistematiza atajos de identificador, de costo y de contexto; una guía para formular instrucciones a agentes; 25 limitaciones documentadas u observadas —entre ellas rezagos de hasta 39 días, registros de prueba dentro de datos oficiales y monitores aún en beta privada— y un portafolio de catorce productos con costos unitarios estimados. Se concluye que Croma reduce de forma drástica el costo de integrar fuentes públicas colombianas, siempre que el producto incorpore control de calidad de datos, gestión explícita de la fecha de corte y una base legal clara para el tratamiento de datos personales.

Palabras clave: API de datos públicos; MCP; agentes de IA; Colombia; LegalTech; debida diligencia; SECOP; Rama Judicial; Ley 1581 de 2012.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**

I. METODOLOGÍA Y ALCANCE **5**

1.1 — Preguntas que guían el informe 5
1.2 — Fuentes primarias consultadas 5
1.3 — Batería de pruebas en vivo 5
1.4 — Salvaguardas éticas y de protección de datos 6
1.5 — Ejecución del Creador de Flujos de Trabajo 6

II. ARQUITECTURA DE CROMA **8**

2.1 — Qué es Croma y quién lo opera 8
2.2 — Superficies y puntos de entrada 8
2.3 — Tres modos de respuesta: vivo, dataset y lookup 9
2.4 — Contrato de respuesta y manejo de errores 10
2.5 — Asincronía, lotes y caché 10
2.6 — Créditos, planes y límites 11
2.7 — Versionado y deprecación 12
2.8 — Monitores y conexiones 13
2.9 — Diagrama de arquitectura (D00) 14
2.10 — Diagrama del ciclo de vida de una solicitud (D01) 17

III. MAPA DE LAS FUENTES COLOMBIANAS **20**

3.1 — Inventario por dominio 20
3.2 — Frescura de los datos observada 20
3.3 — Identificadores que abren cada fuente 21

IV. FLUJOS DE TRABAJO POR FUENTE DEL ESTADO COLOMBIANO **23**

4.1 — Rama Judicial: procesos, lotes y correos de despachos 25
4.2 — Jurisprudencia de las altas cortes y disciplina judicial 28
4.3 — Empresas: RUES, Supersociedades, SIMEV y comercio exterior 31
4.4 — Supersociedades: insolvencia, Baranda Virtual y Relatoría 34
4.5 — Contratación pública: SECOP I y II y conceptos de la ANCP-CCE 37
4.6 — Verificación de personas naturales 40
4.7 — Vehículos y tránsito: RUNT y SIMIT 43
4.8 — Fuentes con sesión del titular y factura electrónica 46
4.9 — Normativa y regulación 49
4.10 — Superintendencia de Industria y Comercio 52
4.11 — Catastro nacional del IGAC 55
4.12 — Estadística oficial: DANE, Banco de la República, DNP, ICFES y MinEducación 58
4.13 — Fuentes sectoriales: INVIMA, ANM y SIATA 60
4.14 — Trámites del Estado y herramientas web 62
4.15 — Monitores: alertas programadas por correo 64

V. ATAJOS PARA APROVECHAR EL 100 % DE LA API **67**

5.1 — Atajos de identificador 67
5.2 — Atajos de costo 67
5.3 — Atajos de contexto para agentes 68
5.4 — Cadenas de herramientas recomendadas 69

VI. CÓMO SOLICITAR INSTRUCCIONES A UN AGENTE CON CROMA **70**

6.1 — Principios 70
6.2 — Plantilla de instrucción 70
6.3 — De instrucciones débiles a instrucciones efectivas 71

6.4 — Instrucciones para monitores....71
6.5 — Indicaciones para integradores por REST....71
VII. LIMITACIONES Y RIESGOS....72
7.1 — Limitaciones de diseño documentadas....72
7.2 — Limitaciones observadas en las pruebas....73
7.3 — Calidad de los datos....73
7.4 — Riesgos jurídicos y de cumplimiento....74
VIII. PRODUCTOS QUE SE PUEDEN CONSTRUIR....75
8.1 — Portafolio de productos....75
8.2 — Prototipo 1: KYB express para originación de crédito....76
8.3 — Prototipo 2: Vigilancia judicial de cartera....76
8.4 — Prototipo 3: Inteligencia de contratación pública....76
8.5 — Prototipo 4: Asistente jurisprudencial y regulatorio....76
8.6 — Economía de créditos por plan....77
8.7 — Arquitectura de referencia para construir sobre Croma....77
IX. CONCLUSIONES....78
Referencias....79
ANEXO A. ESPECIFICACIONES DE FORMA DEL DOCUMENTO....82
ANEXO B. REPORTE DE VALIDACIÓN DE LOS DIAGRAMAS....83
ANEXO C. REGISTRO DE PRUEBAS EN VIVO....86
ANEXO D. CATÁLOGO DE LOS 172 ENDPOINTS DE COLOMBIA....89

INTRODUCCIÓN

Colombia es uno de los países de la región con más registros públicos abiertos: el registro mercantil, los procesos judiciales, la contratación estatal, el registro de tránsito, los antecedentes disciplinarios y fiscales, el catastro, la jurisprudencia y la normativa están disponibles para consulta. El problema práctico no es la ausencia de datos, sino su dispersión: cada entidad tiene un portal, un formulario, un formato y un ritmo de actualización diferentes, y casi ninguno fue pensado para ser consultado por software o por agentes de inteligencia artificial.

> *«Colombia publica más registros abiertos que casi cualquier país de la región, pero cada uno vive en su propio portal, con su propio formulario y su propio ritmo.»*
>
> (Croma, 2026, «Datos oficiales de Colombia por API»). https://usecroma.com/es/co

Croma propone resolver esa fricción con una sola integración: una llave de organización, una forma de respuesta común y un catálogo de endpoints que también se exponen como herramientas MCP, de modo que Claude, ChatGPT, Cursor o un agente propio puedan consultarlos directamente.[1] Para Colombia, el catálogo publicado en la *Agent Skill* oficial suma 172 endpoints sobre 55 familias de fuente.[2]

El objetivo de este informe es explicar con precisión cómo funciona Croma, cuál es su arquitectura, qué productos permite construir, cuáles son sus atajos, cómo deben formularse las instrucciones para aprovecharlo al máximo y qué limitaciones tiene. El análisis se restringe deliberadamente a Colombia. La sección I describe el método; la II, la arquitectura y el contrato técnico; la III, el mapa de fuentes colombianas; la IV, los flujos de trabajo por fuente diagramados con el Creador de Flujos de Trabajo; la V, los atajos; la VI, la forma de solicitar instrucciones; la VII, las limitaciones y riesgos; la VIII, el portafolio de productos, y la IX, las conclusiones. Los anexos documentan las especificaciones de forma del documento, la validación de los diagramas, el registro de pruebas y el catálogo completo.

Cómo leer este documento. Las notas al pie identifican la fuente exacta de cada afirmación: la página de documentación y la sección concreta, o la prueba en vivo que la respalda. Los códigos T01 a T61 remiten al registro de pruebas del Anexo C; los códigos D00 a D16, a los diagramas validados del Anexo B; y los códigos R01 a R19, al registro de recursos que acompaña cada diagrama. Los nombres de herramientas, estados y términos legales se conservan en el idioma en que los publica la fuente.

[1] Croma (2026), *Introducción*, párrafo inicial. https://docs.usecroma.com/es/introduction

[2] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, sección «Endpoint catalog › Colombia». https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

I. METODOLOGÍA Y ALCANCE

1.1 — Preguntas que guían el informe

1. ¿Cómo funciona Croma de extremo a extremo y cuál es su arquitectura?
2. ¿Qué fuentes colombianas cubre, con qué modo de respuesta, frescura y costo?
3. ¿Cómo opera el flujo de trabajo de cada familia de fuentes del Estado colombiano?
4. ¿Qué atajos permiten obtener más información con menos llamadas, créditos y contexto?
5. ¿Cómo deben formularse las instrucciones a un agente para aprovechar el 100 % de la API?
6. ¿Qué limitaciones y riesgos técnicos, de calidad de datos y jurídicos existen, y qué productos son viables?

1.2 — Fuentes primarias consultadas

La exploración se apoyó exclusivamente en fuentes primarias: la documentación oficial de Croma y la observación directa de su comportamiento. Para leer la documentación se usó la propia herramienta de extracción de Croma, *extract_markdown*, porque la política de red del entorno de trabajo bloqueó el acceso directo a los dominios de Croma; ese uso sirvió, a la vez, como prueba de la herramienta.

Tabla 1. *Fuentes primarias y aporte de cada una*

Fuente	Qué aporta al análisis	Ubicación
Índice *llms.txt*	Mapa completo de la documentación: 321 endpoints, guías por país, OpenAPI, catálogo y tarjeta del servidor MCP.	docs.usecroma.com/llms.txt
Guías conceptuales (15)	Inicio rápido, autenticación, MCP, trabajos asíncronos, lotes, consultas en vivo, datasets, monitores, créditos, límites, errores y versionado.	docs.usecroma.com/es/…
Agent Skill oficial	Catálogo de 319 endpoints con la descripción operativa de cada herramienta y las convenciones de llamada.	usecroma.com/.well-known/agent-skills/…
Guías por fuente (11)	Entradas, salidas y restricciones de las fuentes sensibles: Policía, Procuraduría, Registraduría, Contraloría, Contaduría, ADRES, RUAF, RUNT, SIMIT, DIAN MUISCA y Bancolombia.	docs.usecroma.com/es/guides/colombia/…
Sitio comercial	Cobertura, precios, verticales de industria, equipo fundador y postura sobre protección de datos.	usecroma.com/es/…
Pruebas en vivo (61)	Comportamiento real: latencia relativa, forma de las respuestas, frescura (*as_of*), errores y calidad de datos.	Anexo C

1.3 — Batería de pruebas en vivo

Entre la mañana y la tarde del 12 de octubre de 2026 se ejecutaron 61 pruebas a través del servidor MCP de Croma, conectado al entorno de Claude Code con la organización del autor. Las pruebas cubrieron los doce dominios colombianos y las capacidades transversales (lotes, validación, paginación, asincronía, herramientas web, monitores y conexiones); adicionalmente se hicieron una búsqueda web y unas treinta extracciones de documentación con las herramientas globales de Croma. Se privilegiaron identificadores públicos de personas jurídicas —Banco Finandina (NIT 860051894), Ecopetrol (NIT

899999068) y D1 S.A.S. (NIT 900276962)—, jurisprudencia y registros abiertos. La Tabla 2 resume el alcance; el detalle de cada prueba está en el Anexo C.

Tabla 2. *Distribución de las pruebas por dominio*

Dominio	Pruebas	Hallazgo principal
Justicia y jurisprudencia	13	Búsquedas ordenadas por fecha; tope de 1.000 resultados en SAMAI; Consejo de Estado sin paginar.
Empresas y mercado de valores	11	RUES en vivo con EEFF desde 2013; Supersociedades con grafo de vinculados; un dataset caído.
Contratación pública	7	Registros de prueba en sanciones; valores imposibles; rezago de 39 días en modificaciones.
Regulación, normativa y SIC	10	Gestor Normativo con modificaciones enlazadas; coincidencias amplias en texto libre.
Territorio, estadística y sectoriales	13	IGAC como lookup con avalúo; TRM diaria; valores centinela en SIATA.
Transversales y trámites	7	Extracción fallida en gov.co; monitores en beta privada; sin conexiones configuradas.

1.4 — Salvaguardas éticas y de protección de datos

Ninguna herramienta de verificación de personas naturales (Registraduría, Policía, Procuraduría, Contraloría, Contaduría, ADRES, RUAF, DNP, RUNT por persona o SIMIT) se ejecutó contra personas reales: su funcionamiento se documentó con las guías oficiales y con pruebas de validación de formato que no llegan a la fuente. Los datos personales que aparecieron de forma incidental en registros públicos de empresas o procesos (por ejemplo, representantes legales o partes) no se reproducen en este informe. Este criterio responde al principio de finalidad que Croma traslada expresamente al usuario: la consulta es posible porque el registro es público, pero la finalidad y la base legal del tratamiento son responsabilidad de quien consulta.[3]

1.5 — Ejecución del Creador de Flujos de Trabajo

Los diagramas de la sección IV se produjeron siguiendo la especificación *Arquitecto de Diagramas de Proyectos de IA v1.0* suministrada como insumo: (1) ingesta de la descripción de cada fuente; (2) selección del tipo de diagrama según la pregunta que debe responder; (3) modelado del grafo en JSON con nodos, aristas y registro de recursos; (4) anotación de recursos y remisiones por nodo; (5) asignación de jerarquía y color semántico con la paleta apta para daltonismo; (6) validación con el motor del §9; (7) composición y render vectorial, y (8) redacción de la sección de objetivos y explicación. La regla de no inventar componentes se aplicó de forma estricta: cada nodo corresponde a un endpoint, un comportamiento documentado o una observación de las pruebas.

El motor de validación se implementó tal como lo define el §9 (alcanzabilidad desde el inicio, llegada a un terminal, decisiones con al menos dos ramas etiquetadas, ausencia de aristas colgantes y de nodos aislados, existencia de recursos referenciados, regla de dependencia y ausencia de ciclos en los DAG). Los 17 diagramas obtuvieron el veredicto *APROBADO_RENDER*, sin recursos huérfanos. El chequeo de contraste del §9 evalúa texto blanco sobre cada color; las categorías claras (decisión, datos, proceso) no alcanzan AA con texto blanco, por lo que se seleccionó automáticamente el color de texto —blanco o

[3] Croma (2026), *Datos oficiales de Colombia por API*, sección «Ley 1581 de 2012 y datos públicos». https://usecroma.com/es/co

negro— que maximiza el contraste, y con ello todas las categorías superan la razón 4,5:1 (Anexo B). Los diagramas se insertan como gráficos vectoriales SVG con respaldo PNG, y la composición elige, entre seis estrategias de distribución, la que ofrece la letra efectiva más legible en página carta.

II. ARQUITECTURA DE CROMA

2.1 — Qué es Croma y quién lo opera

> *«Croma es una API y un servidor MCP de datos oficiales de gobierno.»*
> (Croma, 2026, «Introducción»). https://docs.usecroma.com/es/introduction

Croma convierte registros oficiales del sector público en datos estructurados y tipados. Según su página institucional, el producto tiene tres superficies: una API REST con 321 endpoints sobre 113 fuentes oficiales en ocho países, un servidor MCP para consultar las mismas fuentes desde una conversación y Croma Legal, un tablero con el que equipos jurídicos y de crédito de bancos monitorean a diario la actividad judicial de sus carteras.[4] La empresa declara operar bajo las leyes de la República de Colombia, etiquetar cada registro con su procedencia y no construir perfiles de las personas a quienes se refieren los registros; la desarrollan Cristian Correa y Tomás Calle, y reporta clientes en producción como Banco Finandina e Incomercio.[5]

Las cifras de cobertura varían según la página: la introducción de la documentación menciona 80 fuentes y 33 colombianas, mientras el sitio comercial habla de 113 fuentes y 48 colombianas; el servidor MCP se anuncia con 319 herramientas.[6][7] La diferencia obedece a cómo se agrupan las fuentes. En este informe se usa la unidad más granular y verificable —la familia de endpoint en la ruta, por ejemplo */co/supersociedades-baranda/…*—, que arroja 172 endpoints y 55 familias para Colombia.

2.2 — Superficies y puntos de entrada

Tabla 3. *Superficies de acceso a Croma*

Superficie	Dirección y protocolo	Autenticación	Uso típico
API REST	*https://api.croma.run*, rutas *POST /{país}/{fuente}/{endpoint}/v1* con cuerpo JSON	Bearer con llave de organización (*croma_live_…* o *croma_test_…*)	Integración en sistemas, backends, n8n o Make
Servidor MCP	*https://api.croma.run/mcp* sobre Streamable HTTP	OAuth (Claude, ChatGPT, Cursor) o la misma llave como Bearer	Agentes y asistentes conversacionales
Consola	*platform.usecroma.com*	Cuenta de la organización	Llaves, plan, monitores y conexiones
Croma Legal	Tablero web	Cuenta de cliente	Monitoreo judicial diario de carteras
Descripciones máquina	OpenAPI 3.1, */catalog*, tarjeta MCP, *Agent Skill*	Públicas	Generar clientes y guiar agentes

Nota. Elaboración propia con base en la documentación de inicio rápido, autenticación y MCP, y en el índice llms.txt.

[4] Croma (2026), *About Croma: the API for government data*, sección «What Croma is». https://usecroma.com/en/about

[5] Croma (2026), *About Croma: the API for government data*, secciones «How we treat the data» y «Who builds it». https://usecroma.com/en/about

[6] Croma (2026), *Introducción*, sección «Qué puedes consultar». https://docs.usecroma.com/es/introduction

[7] Croma (2026), *Servidor MCP de Croma: datos de gobierno en tu asistente*, encabezado. https://usecroma.com/es/mcp

Las herramientas MCP se nombran como la fuente y el endpoint con guiones bajos (por ejemplo, *rues_entity_by_nit* o *rama_judicial_cases_by_radicado*); cada herramienta comparte esquema, cupo y calendario de deprecación con el endpoint REST que la respalda.[8] Las llaves pertenecen a una organización y no a una persona: una llave personal recibe *401 personal_api_key_not_allowed*, y todas las llaves de una misma organización comparten el mismo cupo.[9][10]

2.3 — Tres modos de respuesta: vivo, dataset y lookup

La decisión arquitectónica más importante de Croma es que no todos los endpoints consultan la fuente en el momento de la llamada. Existen tres modos de respuesta, con implicaciones directas sobre latencia, costo, frescura y disponibilidad (Tabla 4).

Tabla 4. *Modos de respuesta de los endpoints*

Modo	Cómo responde	Latencia	Créditos	Indicadores	Endpoints CO
En vivo	Consulta la fuente oficial en el momento; un sujeto por llamada	Segundos; asíncrono si es lento	10	Sin *as_of*; *checked_at* en algunas fuentes	59
Dataset	Responde desde una copia completa que Croma mantiene al día	Milisegundos; nunca asíncrono	1	*as_of* en cada respuesta	107
Lookup	Lee la fuente la primera vez y reutiliza la copia dentro de una ventana de frescura	Milisegundos dentro de la ventana	10	*served_from* (copy, upstream, stale) y *checked_at*	5
Lote	Resuelve hasta 50 consultas en vivo en paralelo	Según la fuente	10 por ítem	*summary* y estado por ítem	1

Nota. Conteos de elaboración propia sobre el catálogo de la Agent Skill y la tabla de fuentes servidas desde dataset de la documentación.

> *«Sigue respondiendo cuando la fuente está caída o en mantenimiento.»*
>
> (Croma, 2026, «Datasets»). https://docs.usecroma.com/es/datasets

La ventaja del modo dataset es doble: es diez veces más barato y no depende de la disponibilidad del portal estatal. Su contrapartida es la frescura, que depende del calendario de refresco de cada fuente.[11] Las pruebas mostraron, además, que la promesa de disponibilidad no es absoluta: el dataset de procesos de insolvencia de Supersociedades devolvió «temporarily unavailable» en dos intentos separados.[12] En el modo lookup, la respuesta informa si salió de la copia (*copy*), de la fuente (*upstream*) o de una copia vencida usada porque la fuente falló (*stale*); por eso se mide como consulta en vivo.[13]

[8] Croma (2026), *MCP*, sección «Nombres de las herramientas». https://docs.usecroma.com/es/mcp-server

[9] Croma (2026), *Autenticación*, sección «Las llaves pertenecen a una organización». https://docs.usecroma.com/es/authentication

[10] Croma (2026), *Límites de tasa*, sección «Un cupo por organización». https://docs.usecroma.com/es/rate-limits

[11] Croma (2026), *Datasets*, sección «as_of». https://docs.usecroma.com/es/datasets

[12] Pruebas T17, T58 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): *supersociedades_insolvency_processes_search* respondió «Supersociedades is temporarily unavailable right now».

[13] Croma (2026), *Datasets*, sección «Lookups». https://docs.usecroma.com/es/datasets

2.4 — Contrato de respuesta y manejo de errores

Las respuestas exitosas llegan envueltas en *{ "data": … }*; el saldo de créditos y un identificador de solicitud viajan como encabezados (*X-RateLimit-Limit*, *X-RateLimit-Remaining*, *X-RateLimit-Reset*, *X-Request-Id*), no en el cuerpo.[14] Las fallas usan un sobre común con *type*, *code*, *message* y, en errores de validación, *param* y *details*; la documentación recomienda ramificar por el código de estado y el campo *code*.[15]

> *«Un "sin coincidencias" nunca es un 404; es un 200 exitoso.»*
> (Croma, 2026, «Errores»). https://docs.usecroma.com/es/errors

Tabla 5. *Códigos de error y acción recomendada*

HTTP	type	code	Significado y acción
400	invalid_request_error	invalid_param	El cuerpo no pasó la validación; corregir *param*. Por MCP llega como error −32602 antes de consumir créditos (T55).
400	invalid_request_error	too_many_results	La consulta coincide con demasiados registros; acotarla (T01).
401	authentication_error	invalid_api_key · personal_api_key_not_allowed	Llave ausente, revocada o sin organización.
402	billing_error	plan_limit_reached	Sin créditos en el periodo; mejorar el plan o esperar *X-RateLimit-Reset*.
404 / 410	not_found_error	endpoint_not_found · job_not_found · endpoint_retired	Ruta o trabajo inexistente; 410 indica retiro con sucesor en el encabezado *Link*.
405	invalid_request_error	method_not_allowed	Los endpoints de datos solo aceptan POST.
429	rate_limit_error	rate_limited	Tope horario excedido; respetar *Retry-After*.
5xx	upstream_error	{fuente}_upstream	La fuente estatal falló; reintentar (las consultas son idempotentes).
500	api_error	internal_error	Error interno; reportar con *X-Request-Id*.
—	trabajo	job_failed	Una consulta asíncrona falló como trabajo, no como error HTTP.

Nota. Errores (Croma, 2026). La validación previa al cobro se verificó en la prueba T55.

2.5 — Asincronía, lotes y caché

Veintiséis endpoints colombianos se ejecutan como trabajos asíncronos porque su fuente tarda desde unos segundos hasta un par de minutos: Consejo de Estado (búsqueda y providencia), Policía, tres endpoints de la Baranda Virtual de Supersociedades, ADRES, RUAF, SIC Trámites, cuatro de Propiedad Industrial, SICAAC, quejas de la Superfinanciera, los cuatro del RUNT, SIMIT, Contaduría, el documento electrónico de la DIAN, los dos de DIAN MUISCA y los dos de Bancolombia.[16] Por REST, la misma solicitud puede resolverse de tres maneras (Tabla 6).

[14] Croma (2026), *Inicio rápido*, sección «Lee la respuesta». https://docs.usecroma.com/es/quickstart

[15] Croma (2026), *Errores*, sección «Sobre». https://docs.usecroma.com/es/errors

[16] Croma (2026), *Trabajos asíncronos*, sección «¿Qué endpoints son asíncronos?». https://docs.usecroma.com/es/async-jobs

Tabla 6. *Tres maneras de obtener un resultado asíncrono por REST*

Modo	Lo que se envía	Lo que se recibe
Esperar en línea (predeterminado)	Nada adicional o *Prefer: wait=N* (máximo 55 s)	*200 { data }* si termina a tiempo; si no, *202* con *status_url* y encabezado *X-Job-Id*
Polling	*Prefer: wait=0*	*202* inmediato; luego *GET /jobs/:id* respetando *Retry-After* (cupo propio de 600 por minuto, sin costo)
Callback	*callback_url* HTTPS pública en el cuerpo	*202* inmediato; luego un POST con el sobre del trabajo, *x-croma-job-id* y firma HMAC *x-croma-signature*

Nota. Trabajos asíncronos (Croma, 2026). Estados posibles: queued, running, completed, failed, canceled y expired.

> *«Las consultas asíncronas siempre esperan en línea sobre MCP: la llamada a la herramienta devuelve el resultado terminado, sin 202, polling ni callbacks.»*
>
> (Croma, 2026, «MCP»). https://docs.usecroma.com/es/mcp-server

Así ocurrió en las pruebas: la consulta asíncrona del portafolio de marcas de un titular y la providencia del Consejo de Estado se resolvieron dentro de la misma llamada MCP.[17] El modo en lote existe hoy para un único endpoint —Rama Judicial por radicado—: recibe entre 1 y 50 ítems, deduplica las entradas repetidas, cobra por ítem, comparte caché con el endpoint individual y nunca falla en bloque por un ítem defectuoso de la fuente, aunque un ítem mal formado invalida toda la solicitud con un 400.[18][19] Una consulta idéntica y reciente se responde desde caché (*X-Cache: HIT*) sin consumir créditos.[20]

2.6 — Créditos, planes y límites

Cada organización tiene un saldo mensual de créditos: una consulta en vivo (o un lookup) cuesta 10 y una solicitud a dataset cuesta 1, sin importar cuántos datos traiga la respuesta. Las respuestas desde caché, las solicitudes fallidas y la consulta del estado de un trabajo no consumen créditos.[21][22]

[17] Pruebas T56, T61 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): ambas herramientas asíncronas devolvieron el resultado completo sin estado intermedio.

[18] Croma (2026), *Solicitudes en lote*, secciones «Fallas parciales» y «Límites y comportamiento». https://docs.usecroma.com/es/batch

[19] Prueba T09 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): lote con un radicado existente y uno inexistente: ambos ítems «completed», el segundo con *found: false*.

[20] Croma (2026), *Consultas en vivo*, sección «Latencia». https://docs.usecroma.com/es/live-lookups

[21] Croma (2026), *Créditos*, tabla «Solicitud | Créditos» y sección «Qué no consume nada». https://docs.usecroma.com/es/credits

[22] Croma (2026), *Precios: planes y créditos de la API de Croma*, sección «Cómo funcionan los créditos». https://usecroma.com/es/pricing

Tabla 7. *Planes y equivalencias de créditos*

Plan	USD / mes	Créditos / mes	Consultas en vivo	Solicitudes a dataset	USD por 1.000 créditos
Free	0	5.000 (1.500 desde el 15-oct-2026)	500 (150)	5.000 (1.500)	—
Hobby	20	20.000	2.000	20.000	1,00
Standard	99	100.000	10.000	100.000	0,99
Pro	299	350.000	35.000	350.000	0,85
Scale	799	1.000.000	100.000	1.000.000	0,80
Contrato	A medida	Cifra mensual pactada	—	—	—

Nota. Precios (Croma, 2026). Los créditos no se acumulan entre periodos; no existe pago por uso: al agotarse el saldo, las solicitudes reciben 402.

> *«Una solicitud que falla no consume nada y una respuesta desde caché tampoco.»*
>
> (Croma, 2026, «Precios: planes y créditos de la API de Croma»). https://usecroma.com/es/pricing

Encima de los créditos existen topes horarios. La página de límites indica 100 búsquedas web, 60 extracciones o generaciones y 10 investigaciones por hora solo en el plan gratuito, y ningún tope en los planes de pago.[23] La página de precios, en cambio, afirma que búsqueda web e investigación permiten 10 llamadas por hora y extracción y generación 60 por hora «en todos los planes».[24] Mientras Croma no unifique ambas versiones, conviene diseñar con el límite más estricto. Otro hecho relevante para la planeación: desde el 15 de octubre de 2026, tres días después de esta exploración, el plan gratuito baja de 5.000 a 1.500 créditos mensuales.[25] El limitador «falla abierto»: si su backend no está disponible, deja pasar las solicitudes sin encabezados *X-RateLimit-**, por lo que el cliente no debe depender de su presencia.[26]

2.7 — Versionado y deprecación

> *«Los agentes se integran una vez y luego corren sin supervisión, así que el contrato tiene que decir de antemano qué puede cambiar y con cuánto aviso.»*
>
> (Croma, 2026, «Versionado y deprecación»). https://docs.usecroma.com/es/versioning

La versión mayor viaja en la ruta (*/v1*). Dentro de una versión el contrato solo crece: pueden aparecer endpoints, campos opcionales de entrada, campos de respuesta, valores nuevos en conjuntos abiertos y fuentes nuevas detrás de un endpoint. Eliminar o renombrar campos, cambiar tipos o significados, volver obligatorio un campo o cambiar un código de error exige una nueva ruta */v2*. Un retiro se anuncia con al menos 90 días en el changelog y en cada respuesta mediante los encabezados *Deprecation* (RFC

[23] Croma (2026), *Límites de tasa*, tabla «Topes por hora». https://docs.usecroma.com/es/rate-limits

[24] Croma (2026), *Precios: planes y créditos de la API de Croma*, pregunta «¿Hay límites además de los créditos?». https://usecroma.com/es/pricing

[25] Croma (2026), *Precios: planes y créditos de la API de Croma*, aviso inicial. https://usecroma.com/es/pricing

[26] Croma (2026), *Límites de tasa*, sección «Cuando excedes un tope». https://docs.usecroma.com/es/rate-limits

9745), *Sunset* (RFC 8594) y *Link* con *rel="successor-version"*; vencida la fecha, la ruta responde *410 endpoint_retired* durante al menos otros 90 días.[27]

Tabla 8. *Endpoints colombianos deprecados vigentes a la fecha del informe*

Endpoint	Deprecado desde	Deja de responder	Sucesor
POST /co/secop/contracts-by-provider/v1	2026-08-30	2026-12-01	*/co/secop/contracts-search/v1*
POST /co/secop/processes-by-entity/v1	2026-08-30	2026-12-01	*/co/secop/processes-search/v1*
POST /co/secop/sanctions-by-provider/v1	2026-08-30	2026-12-01	*/co/secop/sanctions-search/v1*
POST /co/siata/v1	2026-08-27	2026-12-01	*/co/siata-geoportal/weather/v1*
POST /co/legalize/laws/v1 y *law/v1*	2026-09-16	2026-09-30 (ya retirado)	*/co/funcion-publica/norms-search/v1* y *norm/v1*

Nota. Versionado y deprecación (Croma, 2026). Los endpoints de Legalize tuvieron 14 días de aviso en lugar de 90 y ya no se ofrecen como herramientas MCP.

2.8 — Monitores y conexiones

Un monitor es una consulta guardada que Croma ejecuta con una frecuencia y envía por correo a uno, dos o tres destinatarios. Sobre una búsqueda reporta resultados nuevos; sobre la consulta de un registro (un radicado, un NIT, una placa) reporta qué cambió, con la ruta del campo y su valor anterior y nuevo. Los endpoints de dataset pueden seguir el refresco de la fuente (*cadence: source*, un crédito por ejecución); los endpoints en vivo solo admiten frecuencias diaria o semanal. Una organización admite hasta 20 monitores, cada ejecución reporta hasta 500 filas nuevas y un filtro de relevancia en lenguaje natural puede descartar filas sin perderlas.[28] En la organización usada para este informe, sin embargo, la función no estaba habilitada.[29]

Las conexiones resuelven las fuentes que solo responden a una persona con sesión iniciada. En Colombia son dos: la cuenta DIAN (MUISCA) y la banca virtual de Bancolombia. La herramienta **_connect* entrega un enlace seguro donde el titular escribe sus credenciales en la consola de Croma, de modo que nunca pasan por la conversación; Croma las cifra al llegar, nunca las devuelve, admite hasta cinco conexiones por fuente y rota entre ellas cuando una agota su cupo diario.[30][31] Las herramientas de monitores y de conexiones son las únicas que escriben; todas las demás son consultas idempotentes.[32]

[27] Croma (2026), *Versionado y deprecación*, secciones «Versionado» y «Deprecación». https://docs.usecroma.com/es/versioning

[28] Croma (2026), *Monitores*, secciones «¿Qué endpoints se pueden monitorear?», «Frecuencias», «El filtro de relevancia» y «Créditos y límites». https://docs.usecroma.com/es/monitors

[29] Prueba T46 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): *list_monitors* respondió «monitors_not_enabled: Monitors are in private beta and not enabled for this organization yet».

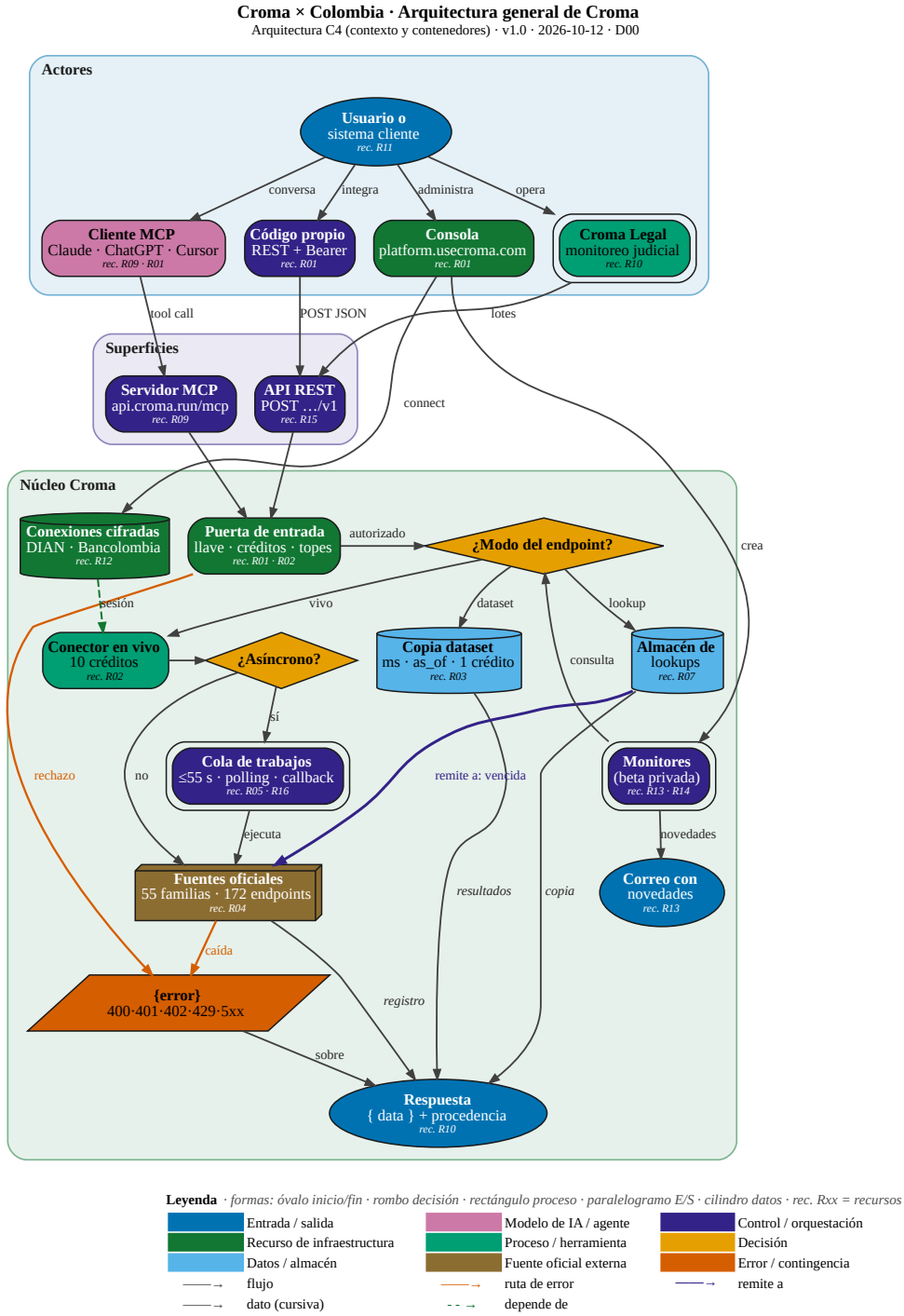
[30] Croma (2026), *MCP*, párrafo sobre herramientas de conexión. https://docs.usecroma.com/es/mcp-server

[31] Croma (2026), *Mi cuenta DIAN*, sección «Conecta tu cuenta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/dian-muisca

[32] Croma (2026), *MCP*, misma sección. https://docs.usecroma.com/es/mcp-server

2.9 — Diagrama de arquitectura (D00)

Figura 1. *Arquitectura general de Croma: actores, superficies, núcleo, modos de respuesta y fuentes*



Nota. Elaboración propia con el Creador de Flujos de Trabajo a partir de la documentación oficial de Croma. Veredicto §9: APROBADO_RENDER. Recursos Rxx en la Tabla 9.

Objetivo del flujo. Mostrar cómo una necesidad de información viaja desde el usuario —directamente o a través de un agente— hasta la fuente oficial, y cómo regresa como JSON tipado con su procedencia. Es la vista de contexto y contenedores que enmarca todos los flujos de la sección IV.

Lectura del flujo paso a paso.

1. El usuario actúa por cuatro vías: un cliente MCP con OAuth, código propio con llave Bearer, la consola de administración o el tablero Croma Legal.
2. Las dos superficies técnicas (MCP y REST) convergen en una misma puerta de entrada que valida la llave, descuenta créditos y aplica topes; si algo falla, responde con el sobre de error.
3. El enrutador decide el modo del endpoint: dataset (copia completa), lookup (copia por llave con ventana de frescura) o consulta en vivo.
4. Las consultas en vivo lentas pasan por la cola de trabajos; las rápidas van directo a la fuente oficial. Las conexiones cifradas aportan la sesión del titular cuando la fuente la exige.
5. La consola crea monitores que reutilizan el mismo enrutador y envían por correo solo lo nuevo o lo que cambió.

Decisiones y condiciones clave. Hay dos decisiones estructurales: el modo de servicio del endpoint, que determina costo, latencia y frescura, y la naturaleza asíncrona, que determina si la respuesta puede requerir espera, polling o callback por REST.

Rutas de error y contingencias. La puerta de entrada rechaza solicitudes sin llave válida, sin créditos o sobre un tope (401, 402, 429). La fuente oficial puede fallar (5xx upstream); en ese caso el lookup puede servir una copia vencida marcada como *stale*.

Riesgos y supuestos. Supuesto: Croma Legal consume la misma API REST que ofrece a terceros; la documentación lo describe como superficie del producto, pero no detalla su integración interna, por lo que se modela como cliente de la API.

Tabla 9. *Recursos y remisiones del diagrama D00*

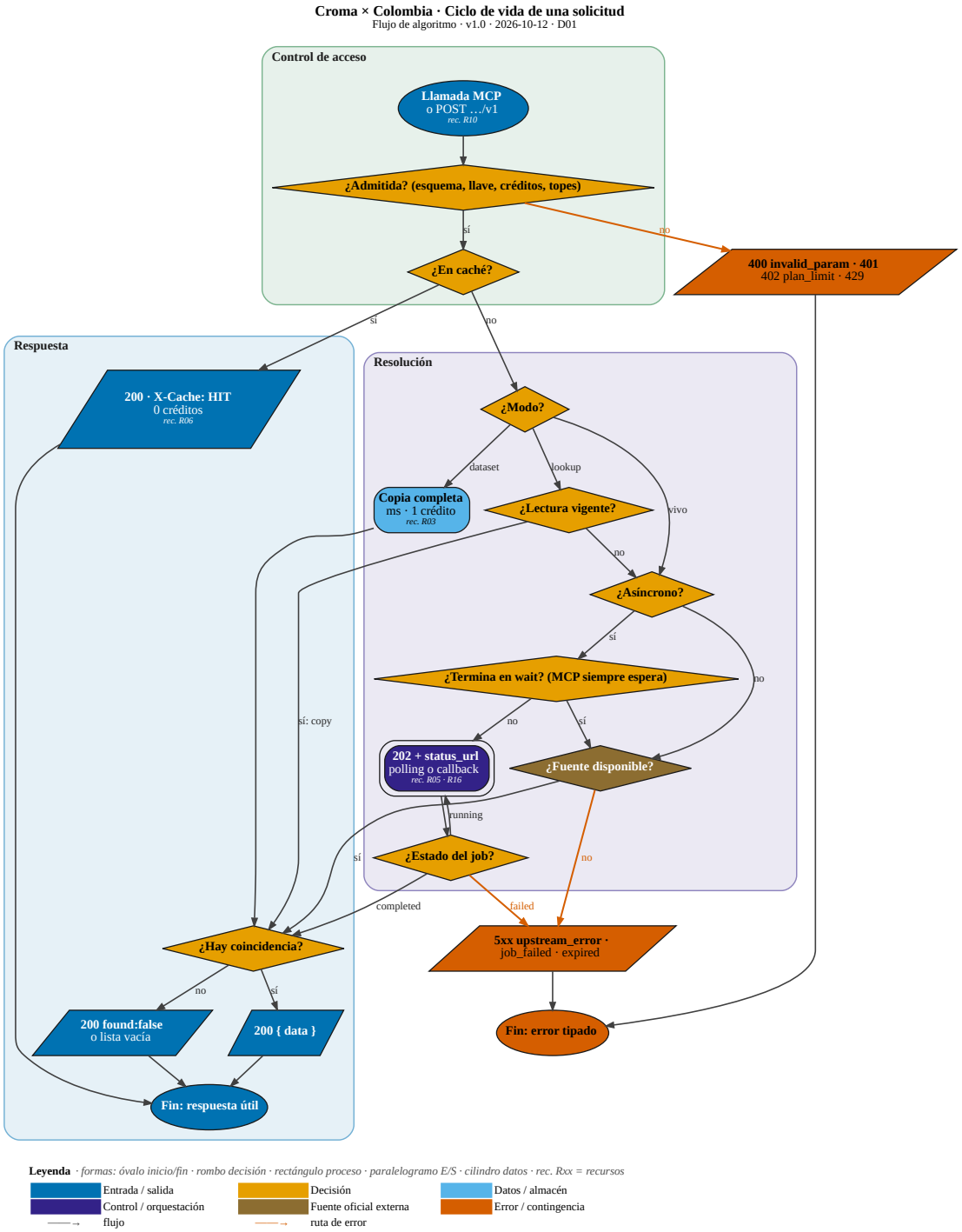
Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R01	Llave de organización (Bearer croma_live_… u OAuth MCP)	api	ALTA	C1, C2, C3, G	Consola de Croma (emitir o rotar llaves)
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	G, LV	Plan y facturación; 402 al agotarse
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	DS	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	SRC	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	AS, JQ	GET /jobs/:id o callback_url
R07	Almacén de lookups (served_from copy/upstream/stale)	storage	MEDIA	LK	Fuente oficial al vencer la ventana
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	C1, MCP	Herramientas MCP del catálogo
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	CL, OUT	Validación de formato (400 / −32602)

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	U	Responsable del tratamiento (usuario)
R12	Conexión cifrada del titular (DIAN, Bancolombia)	servicio	ALTA	CN	Consola: *_connect* / _delete_connection
R13	Correo de notificación (1 a 3 destinatarios)	servicio	BAJA	MO, MAIL	Destinatarios (máx. 3) y baja por enlace
R14	Filtro de relevancia en lenguaje natural	modelo	BAJA	MO	list_monitor_matches (relevant:false)
R15	Catálogo y OpenAPI (/catalog, /openapi)	dato	BAJA	REST, RT	OpenAPI y /catalog
R16	Webhook del cliente (callback_url HTTPS + HMAC)	api	MEDIA	JQ	Endpoint del cliente con firma HMAC

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 20 nodos, 29 aristas, 2 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

2.10 — Diagrama del ciclo de vida de una solicitud (D01)

Figura 2. *Ciclo de vida de una solicitud: admisión, caché, modo de servicio, asincronía y respuesta*



Nota. Elaboración propia a partir de las guías de errores, trabajos asíncronos, consultas en vivo y datasets. Veredicto §9: APROBADO_RENDER (contiene un ciclo intencional de polling).

Objetivo del flujo. Explicar decisión por decisión qué ocurre con cada llamada y qué respuesta o error debe esperar quien integra, de modo que el cliente maneje todos los caminos y no solo el exitoso.

Lectura del flujo paso a paso.

1. La solicitud se admite si su cuerpo cumple el esquema, la llave es válida y hay créditos y cupo horario; si no, termina en un error 4xx tipado.
2. Si existe un resultado reciente idéntico, se devuelve desde caché con *X-Cache: HIT* y sin costo.
3. Según el modo, se consulta la copia completa (dataset), la copia por llave si está vigente (lookup) o la fuente en vivo.
4. En vivo, si el endpoint es asíncrono, el canal MCP siempre espera el resultado; por REST, la espera llega hasta 55 segundos y luego se pasa a polling o callback hasta un estado terminal.
5. Con la respuesta de la fuente se decide si hubo coincidencia: un registro o lista (*200 { data }*) o una respuesta definitiva sin coincidencias (*found: false* o lista vacía).

Decisiones y condiciones clave. La decisión «¿Hay coincidencia?» es la más malinterpretada: *found: false* no es un error, es una respuesta definitiva y válida. La decisión del estado del trabajo contiene el único ciclo del diagrama (queued o running vuelven a polling).

Rutas de error y contingencias. Errores de admisión (400, 401, 402, 429), fallas de la fuente (5xx *upstream_error*) y fallas del trabajo (*job_failed*, *canceled*, *expired*). Las consultas son idempotentes, por lo que reintentar es seguro; el encabezado *Idempotency-Key* permite correlacionar reintentos.

Riesgos y supuestos. Se fusionaron en un solo nodo de error los códigos de admisión para mantener la legibilidad; su detalle está en la Tabla 5. La ventana de frescura de cada lookup varía por fuente (por ejemplo, 30 días en IGAC y un día en Propiedad Industrial).

Tabla 10. *Recursos y remisiones del diagrama D01*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R01	Llave de organización (Bearer croma_live_… u OAuth MCP)	api	ALTA	V	Consola de Croma (emitir o rotar llaves)
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	V	Plan y facturación; 402 al agotarse
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	DSQ	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	SRC	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	ASY, W, P, JS	GET /jobs/:id o callback_url
R06	Caché de resultados recientes (X-Cache: HIT)	storage	BAJA	CH, HIT	Fuente oficial cuando la copia expira
R07	Almacén de lookups (served_from copy/upstream/stale)	storage	MEDIA	LKQ	Fuente oficial al vencer la ventana
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	W	Herramientas MCP del catálogo

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	S, RES	Validación de formato (400 / −32602)
R15	Catálogo y OpenAPI (/catalog, /openapi)	dato	BAJA	V, M	OpenAPI y /catalog
R16	Webhook del cliente (callback_url HTTPS + HMAC)	api	MEDIA	P	Endpoint del cliente con firma HMAC

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 19 nodos, 28 aristas, 9 decisiones, 3 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

III. MAPA DE LAS FUENTES COLOMBIANAS

3.1 — Inventario por dominio

Los 172 endpoints colombianos se agruparon en doce dominios funcionales. La Tabla 11 muestra cuántas familias y endpoints tiene cada dominio y cómo se reparten por modo de respuesta. Seis de cada diez endpoints (107) responden desde dataset; los 59 en vivo se concentran en verificación de personas, vehículos, finanzas del titular, ambiente y procesos judiciales activos.

Tabla 11. *Endpoints de Colombia por dominio y modo de respuesta*

Dominio	Familias	Endpoints	Dataset	Vivo	Lookup / lote	Asíncronos
Justicia y jurisprudencia	9	20	8	11	1	3
Empresas y mercado de valores	6	30	25	5	0	3
Contratación pública	2	18	11	7	0	0
Verificación de personas	9	10	0	10	0	4
Vehículos y tránsito	2	5	0	5	0	5
Tributario y finanzas del titular	3	7	0	7	0	5
Regulación y normativa	6	17	16	1	0	1
SIC: consumidor y propiedad industrial	5	15	10	2	3	5
Territorio y catastro (IGAC)	1	15	13	0	2	0
Estadística y macroeconomía	6	14	14	0	0	0
Sectoriales: salud, minería y ambiente	4	17	6	11	0	0
Trámites del Estado	2	4	4	0	0	0
Total	**55**	**172**	**107**	**59**	**6**	**26**

Nota. Elaboración propia sobre el catálogo de la Agent Skill (usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md) y la tabla de fuentes servidas desde dataset. El listado completo está en el Anexo D.

3.2 — Frescura de los datos observada

El campo *as_of* indica hasta cuándo está al día cada copia. La Tabla 12 compara el valor observado en las pruebas del 12 de octubre de 2026 con el horario de refresco declarado en la página de fuentes monitoreables.[33] La mayoría de las fuentes estaba al día (rezago de cero a siete días), pero cinco mostraban rezagos de entre 16 y 39 días, un dato crítico para productos de alertas o de cumplimiento.

Tabla 12. *Rezago observado de los datasets frente a su calendario de refresco*

Endpoint (prueba)	*as_of* observado	Rezago	Refresco declarado (Bogotá)	Prueba
SECOP: modificaciones de contratos	2026-09-03	39 días	Diario, 06:00	T24
SECOP: planes anuales de adquisiciones	2026-09-07	35 días	Semanal, lunes 08:00	T28
SAMAI: providencias del Consejo de Estado	2026-09-18	24 días	Diario, 04:20	T04
SIMEV: accionistas de emisores	2026-09-21	21 días	Semanal, lunes 06:00	T13

[33] Croma (2026), *Fuentes monitoreables*, tabla de Colombia, columna «Revisión». https://docs.usecroma.com/es/monitors-sources

Endpoint (prueba)	*as_of* observado	Rezago	Refresco declarado (Bogotá)	Prueba
SIC: actos administrativos y sentencias	2026-09-26	16 días	Diario, 05:30	T43
Supersociedades: empresas, vinculados, ranking	2026-10-05	7 días	Semanal, lunes 05:00–07:45	T12, T15, T21
Rama Judicial: directorio de correos	2026-10-05	7 días	Semanal, lunes 04:20	T08
DIAN: importadores y exportadores	2026-10-05	7 días	Semanal, lunes 07:00	T14
INVIMA: medicamentos (CUM)	2026-10-05	7 días	Semanal, lunes 05:30	T32
IGAC: catastro	2026-10-07	5 días	Mensual, día 25	T29, T33
Imprenta Nacional: Gaceta del Congreso	2026-10-07	5 días	Diario, 07:20	T38
Supersociedades Baranda: autos	2026-10-08	4 días	Diario, 06:30	T16
DANE, TerriData e ICFES	2026-10-10	2 días	Mensual o semanal	T47, T48, T59
Corte Constitucional y Corte Suprema	2026-10-11	1 día	Diario, 05:50 y 04:40	T02, T03
SECOP: procesos, contratos, perfil y sanciones	2026-10-11	1 día	Diario, 05:00–07:30	T25, T23, T27
Función Pública, CREG, SUIT, ANM, Superfinanciera	2026-10-11	1 día	Diario	T35, T40, T39, T37, T18
Banco de la República: series	2026-10-12	0 días	Diario, 19:30	T36

Nota. El rezago se calcula frente al 12 de octubre de 2026. Que el as_of sea antiguo no implica error de Croma: puede reflejar que la entidad no ha publicado; la página de monitores indica que en ese caso la ejecución se marca con source_stale.

3.3 — Identificadores que abren cada fuente

En Croma el identificador correcto es el atajo más potente: valida antes de cobrar, evita búsquedas ambiguas y habilita la consulta de detalle. La Tabla 13 resume los formatos aceptados por las herramientas colombianas.

Tabla 13. *Identificadores, formatos y herramientas que los aceptan*

Identificador	Formato	Herramientas	Atajo
NIT	4 a 15 dígitos, normalmente sin dígito de verificación	RUES, Supersociedades, SIMEV, DIAN comercio, SECOP, SIC	En SECOP probar con y sin DV; en SIC PI se acepta con o sin DV.
Documento de persona	CC, CE, PA, PEP, PPT, TI, RC, DPO según la fuente	Policía, Procuraduría, Contraloría, Contaduría, ADRES, RUAF, RUNT, SICAAC	RUAF exige además la fecha de expedición.
Radicado judicial	20 a 25 dígitos	Rama Judicial, SAMAI, correos de despachos	Sus primeros 12 dígitos son el código del despacho.
Código de despacho	12 dígitos	*rama_judicial_emails_by_court*	Responde «a quién le escribo» en una llamada.
Noticia criminal	21 dígitos	*fiscalia_case*	Datos no reservados del SPOA.
Radicado y ficha CNDJ	23 dígitos + número de ficha	*cndj_ruling*	La búsqueda devuelve ambos.
Número predial nacional	30 dígitos	IGAC (predio, construcciones, placas)	Los primeros 17 identifican manzana o vereda.

Identificador	Formato	Herramientas	Atajo
SECOP	*CO1.NTC.…*, *CO1.PCCNTR.…* o id prefijado *secop_ii:…*	Procesos y contratos	El id prefijado se lee en milisegundos con **_record*.
CUFE	Código de factura electrónica + NIT emisor o receptor	*dian_electronic_document*	Caché de 24 h; *cache: false* tras un evento.
CUM y expediente	*20042480-41*, *20190868*	INVIMA	El CUM identifica la presentación comercial.
Placa	*ABC123* o *ABC12D*	RUNT, SIMIT	SIMIT acepta placa o documento en el mismo campo.
DIVIPOLA	2 dígitos (departamento) o 5 (municipio)	DANE, TerriData, ICFES, MinEducación, IGAC, SUIT	Llave común para cruzar estadísticas.
Expediente de PI	*SD2026/0066943*, *NC2026/0006185*	SIC Propiedad Industrial y Gaceta	El detalle trae el historial y los documentos.
Providencias	*T-013/25*, *SU.502/25*, *AC6049-2026*, hash SAMAI	Cortes y SAMAI	Leer el texto por rangos con *offset* y *limit*.
Códigos de serie	BanRep *1* (TRM), *59* (tasa de política); TerriData 9 dígitos	BanRep, TerriData	Buscar el código una vez y reutilizarlo.
Ids normativos	*norm_id* (Función Pública), *ce:2026:7* (SFC), *resolucion_101-128_2026* (CREG)	Normativa	Permiten reconstruir modificaciones.

Nota. Elaboración propia con base en los esquemas de entrada de las herramientas MCP y en las pruebas del Anexo C.

IV. FLUJOS DE TRABAJO POR FUENTE DEL ESTADO COLOMBIANO

Esta sección ejecuta el Creador de Flujos de Trabajo sobre cada familia de fuentes colombianas. Cada subsección abre en página nueva y conserva la misma composición: primero el diagrama vectorial con su leyenda de color, y luego el contexto de la fuente, el objetivo, la lectura del flujo paso a paso, las decisiones clave, las rutas de error, los riesgos y supuestos, y la tabla de recursos con sus remisiones. Todos los diagramas superaron la compuerta de completitud del §9 (Anexo B).

Cómo leer los diagramas. La forma indica la función del nodo (óvalo: inicio o fin; rombo: decisión; rectángulo: herramienta o proceso; rectángulo doble: subproceso; paralelogramo: entrada o salida; cilindro: almacén de datos; caja tridimensional: fuente externa). El color indica la categoría semántica según la paleta del MD, apta para daltonismo: azul para entradas y salidas, verde para herramientas, ámbar para decisiones, celeste para datos, magenta para modelos de IA, café para fuentes oficiales externas, bermellón para errores, índigo para control y orquestación, y verde oscuro para recursos de infraestructura. Las flechas grises son flujo, las bermellón son rutas de error y las índigo gruesas son remisiones («remite a»). Los códigos «rec. Rxx» dentro de cada nodo remiten a la tabla de recursos del flujo.

Tabla 14. *Correspondencia entre flujos, diagramas y familias de fuente*

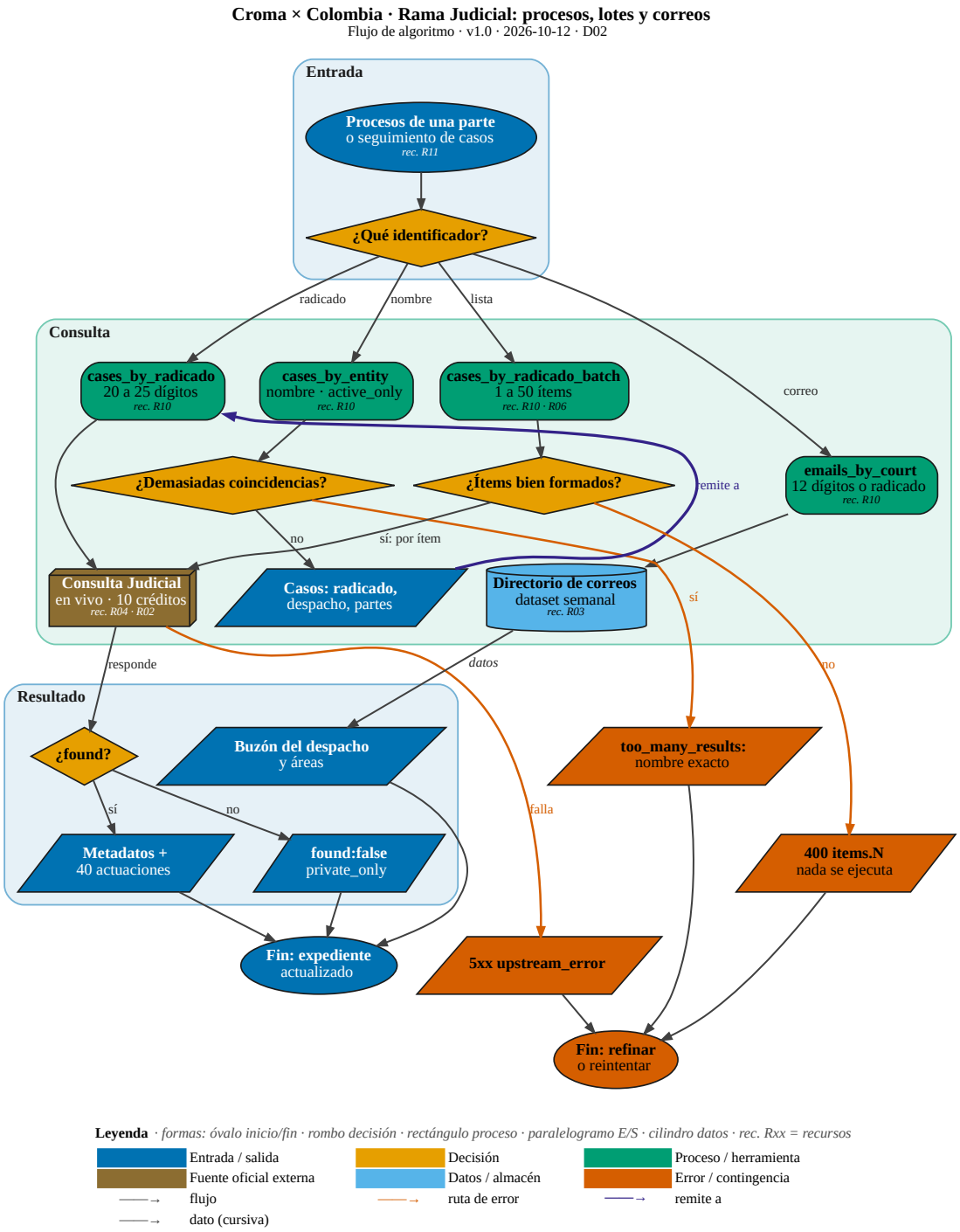
Flujo	Diagrama	Dominio	Familias de endpoint	Endpoints
4.1	D02	Procesos judiciales	rama-judicial	5
4.2	D03	Jurisprudencia, disciplina judicial y procesos contencioso-administrativos	corte-constitucional, corte-suprema, consejo-estado, samai-rulings, cndj; samai (procesos, en el texto)	10 + 3
4.3	D04	Empresas y mercado de valores	rues, supersociedades, simev, dian-trade	16
4.4	D05	Insolvencia y litigio societario	supersociedades-baranda, supersociedades-relatoria	14
4.5	D06	Contratación pública	secop, ancp-cce	18
4.6	D07	Verificación de personas	registraduria, registro-civil, policia, procuraduria, contraloria, contaduria, adres, ruaf, dnp, sicaac, fiscalia	12
4.7	D08	Vehículos y tránsito	runt, simit	5
4.8	D09	Fuentes con sesión y factura electrónica	dian (documento electrónico), dian-muisca, bancolombia	5
4.9	D10	Regulación y normativa	funcion-publica, imprenta, superfinanciera, superfinanciera-doctrine, creg, dian (doctrina), sic-normativa	19
4.10	D11	Superintendencia de Industria y Comercio	sic-ip, sic-gazette, sic-sanctions, sic-actos, sic-tramites	15
4.11	D12	Catastro	igac	15
4.12	D13	Estadística y macroeconomía	dane, banrep, banrep-research, terridata, icfes, mineducacion	14

Flujo	Diagrama	Dominio	Familias de endpoint	Endpoints
4.13	D14	Salud, minería y ambiente	invima, anm, siata, siata-geoportal	17
4.14	D15	Trámites y herramientas web	suit, gov-pages + herramientas globales	4 + 6
4.15	D16	Monitores (transversal)	7 herramientas de gestión de monitores	—

Nota. La suma de la columna de endpoints es 172. Los tres endpoints de procesos de SAMAI se describen en el texto del flujo 4.2 porque complementan la jurisprudencia, pero no se diagraman; el conteo por flujo puede diferir del conteo por dominio de la Tabla 11, que agrupa por institución.

4.1 — Rama Judicial: procesos, lotes y correos de despachos

Figura 3. *Rama Judicial: procesos, lotes y correos (D02)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: guía de Rama Judicial, Agent Skill y pruebas T01, T05, T08, T09, T10 y T55.

Fuente y alcance. La Rama Judicial ofrece cinco endpoints: búsqueda de procesos por nombre de la parte, consulta por radicado con las primeras 40 actuaciones, la misma consulta en lote, y dos endpoints

del directorio oficial de correos de despachos.[34] Las consultas de procesos son en vivo (10 créditos); el directorio de correos es un dataset semanal (1 crédito). Es la fuente sobre la que corre Croma Legal, el monitoreo que revisa más de cien mil procesos al día para bancos y entidades de crédito.[35]

Objetivo del flujo. Resolver procesos judiciales por parte, por radicado o en lote, y ubicar el correo oficial del despacho. Es la base de productos de vigilancia judicial de cartera, cobranza y debida diligencia litigiosa.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Elegir la vía según el identificador disponible: nombre de la parte, un radicado, una lista de radicados o la necesidad de escribir al despacho.
2. Por nombre, indicar si la parte es persona natural o jurídica y, con *active_only*, limitar la búsqueda a procesos con actividad en los últimos 30 días. Un nombre genérico devuelve «Too many matches»; la razón social exacta con *active_only* devuelve la lista.[36]
3. Cada caso de la lista remite a la consulta por radicado, que devuelve los metadatos del proceso y las 40 actuaciones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
4. Para carteras, el lote resuelve hasta 50 radicados en una sola llamada: valida todos los formatos antes de ejecutar y entrega un resultado por ítem con un resumen de completados, errores y aciertos de caché.[37]
5. El correo oficial del despacho se obtiene desde el directorio con el código de 12 dígitos o con el radicado completo, porque sus primeros 12 dígitos identifican el despacho.[38]

Decisiones y condiciones clave. La primera decisión selecciona la herramienta por el identificador; la segunda detecta el exceso de coincidencias en la búsqueda por nombre; la tercera valida el lote completo antes de ejecutarlo; la cuarta interpreta *found*, donde la marca *private_only* advierte que el radicado existe pero solo como proceso reservado.

Rutas de error y contingencias. «Too many matches» exige precisar la razón social o activar *active_only*. Un ítem mal formado invalida el lote con un 400 que señala *items.N*. Una falla del portal judicial produce un 5xx; como las consultas son idempotentes, el reintento es seguro. Un radicado con menos de 20 dígitos se rechaza antes de cobrar.[39]

Riesgos y supuestos. Las entidades con muchos procesos (bancos, aseguradoras, cadenas comerciales) superan el umbral de la búsqueda por nombre si no se usa *active_only*; para su histórico completo conviene partir de los radicados propios. Los nombres de las partes son datos personales: el producto debe aplicar finalidad y minimización. Supuesto: la consulta por radicado devuelve la primera página de 40 actuaciones, suficiente para el estado actual pero no para el histórico íntegro de procesos muy largos.

---

[34] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *rama_judicial_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[35] Croma (2026), *Datos oficiales de Colombia por API*, párrafo sobre Croma Legal. https://usecroma.com/es/co

[36] Pruebas T01, T05 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): «RAPPI» falló por exceso de coincidencias; «BANCO FINANDINA S.A.» con *active_only* devolvió 6 procesos con radicado, despacho y última actuación.

[37] Prueba T09 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): un radicado real devolvió 6 actuaciones y uno inexistente *found: false*, ambos dentro de un lote exitoso.

[38] Prueba T08 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): un radicado de 23 dígitos resolvió el buzón del Juzgado 01 Civil del Circuito de Bogotá.

[39] Prueba T55 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): el radicado «123» fue rechazado con el error MCP −32602 «Must be 20-25 digits».

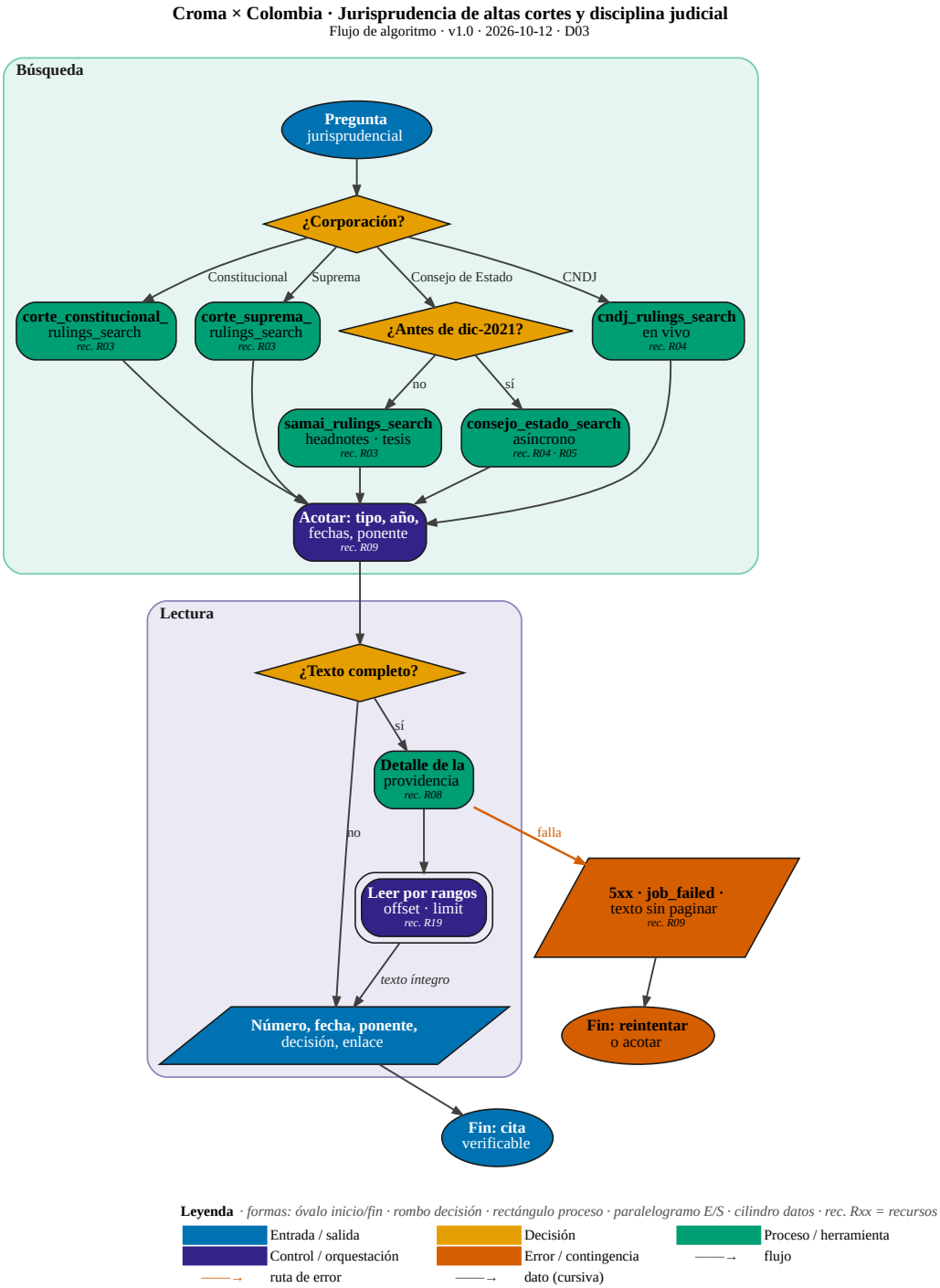
Tabla 15. *Recursos y remisiones del diagrama D02*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	SRC	Plan y facturación; 402 al agotarse
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	DIR	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	SRC	Reintento idempotente o copia en caché
R06	Caché de resultados recientes (X-Cache: HIT)	storage	BAJA	BB	Fuente oficial cuando la copia expira
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	D1, BE, BR, BB, EM	Validación de formato (400 / −32602)
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	S	Responsable del tratamiento (usuario)
R15	Catálogo y OpenAPI (/catalog, /openapi)	dato	BAJA	VB	OpenAPI y /catalog

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 20 nodos, 25 aristas, 4 decisiones, 3 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.2 — Jurisprudencia de las altas cortes y disciplina judicial

Figura 4. *Jurisprudencia de altas cortes y disciplina judicial (D03)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (cortes, SAMAI, CNDJ) y pruebas T02, T03, T04, T06, T07, T57 y T61.

Fuente y alcance. Croma cubre cuatro corpus jurisprudenciales y uno disciplinario: la Corte Constitucional desde 1992 y la Corte Suprema de Justicia desde 1886 (ambas como dataset), el Consejo de Estado en dos corpus —la relatoría tradicional, en vivo y asíncrona, para providencias anteriores a

diciembre de 2021, y SAMAI, con providencias tituladas desde esa fecha y sus fichas de relatoría— y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en vivo. Como complemento, *samai_processes* busca en vivo procesos de lo contencioso administrativo por parte, radicado o clase dentro de una corporación (1100103 es el Consejo de Estado), y *samai_corporaciones* y *samai_secciones* devuelven los códigos necesarios.[40]

Objetivo del flujo. Encontrar y leer completas las providencias de las cuatro corporaciones cubiertas, eligiendo el corpus correcto según la fecha. Habilita asistentes de investigación jurídica con citas verificables.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Elegir la corporación; si es el Consejo de Estado, elegir el corpus según la fecha de la providencia (antes o después de diciembre de 2021).
2. Buscar con filtros estructurados (tipo T, C, SU o A; año; fechas; magistrado ponente; radicado; sala; tutela). Los resultados se ordenan por fecha y no por relevancia, de modo que el filtro es lo que garantiza pertinencia.[41]
3. Revisar el resumen de cada resultado: número, fecha, ponente, síntesis, decisión, derechos invocados y enlace oficial; en SAMAI, además, descriptores, problema jurídico, respuesta y tesis.
4. Si se necesita el texto íntegro, leer el detalle por rangos de caracteres con *offset* y *limit* hasta que *has_more* sea falso.[42]
5. Citar con número, fecha, ponente y enlace a la relatoría oficial que acompaña cada registro.

Decisiones y condiciones clave. La corte de cierre y la fecha determinan el corpus. La necesidad de texto íntegro determina si se paga la lectura del detalle (un crédito por rango en los datasets).

Rutas de error y contingencias. La relatoría tradicional del Consejo de Estado es asíncrona y su detalle devuelve el texto completo en una sola respuesta, sin paginación y con los metadatos en blanco.[43] El filtro por norma demandada usado en solitario no recuperó resultados.[44]

Riesgos y supuestos. Las búsquedas de la Corte Constitucional incluyen la parte resolutiva completa de cada fallo, lo que satura el contexto de un agente: conviene *per_page* entre 3 y 5. La relatoría tradicional del Consejo de Estado responde con claves en español (*radicado*, *ponente*, *demandado*), una excepción a la convención *snake_case* en inglés del resto del contrato.

[40] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *corte_constitucional_**, *corte_suprema_**, *consejo_estado_**, *samai_** y *cndj_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[41] Pruebas T02, T03, T04 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la búsqueda «habeas data … centrales de riesgo» con tipo T y año 2025 devolvió 91 sentencias encabezadas por las más recientes, no por las más pertinentes; SAMAI reportó un total aproximado con tope de 1.000.

[42] Prueba T57 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la sentencia SU-424/21 mide 337.817 caracteres: con el límite por defecto de 60.000 requiere seis lecturas.

[43] Prueba T61 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la providencia consultada devolvió 71.816 caracteres con radicado, tipo, sección y ponente en *null*.

[44] Prueba T07 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): con *statute* «Ley 1581 de 2012» el total fue 0; con demandado, tipo y rango de fechas, 37.

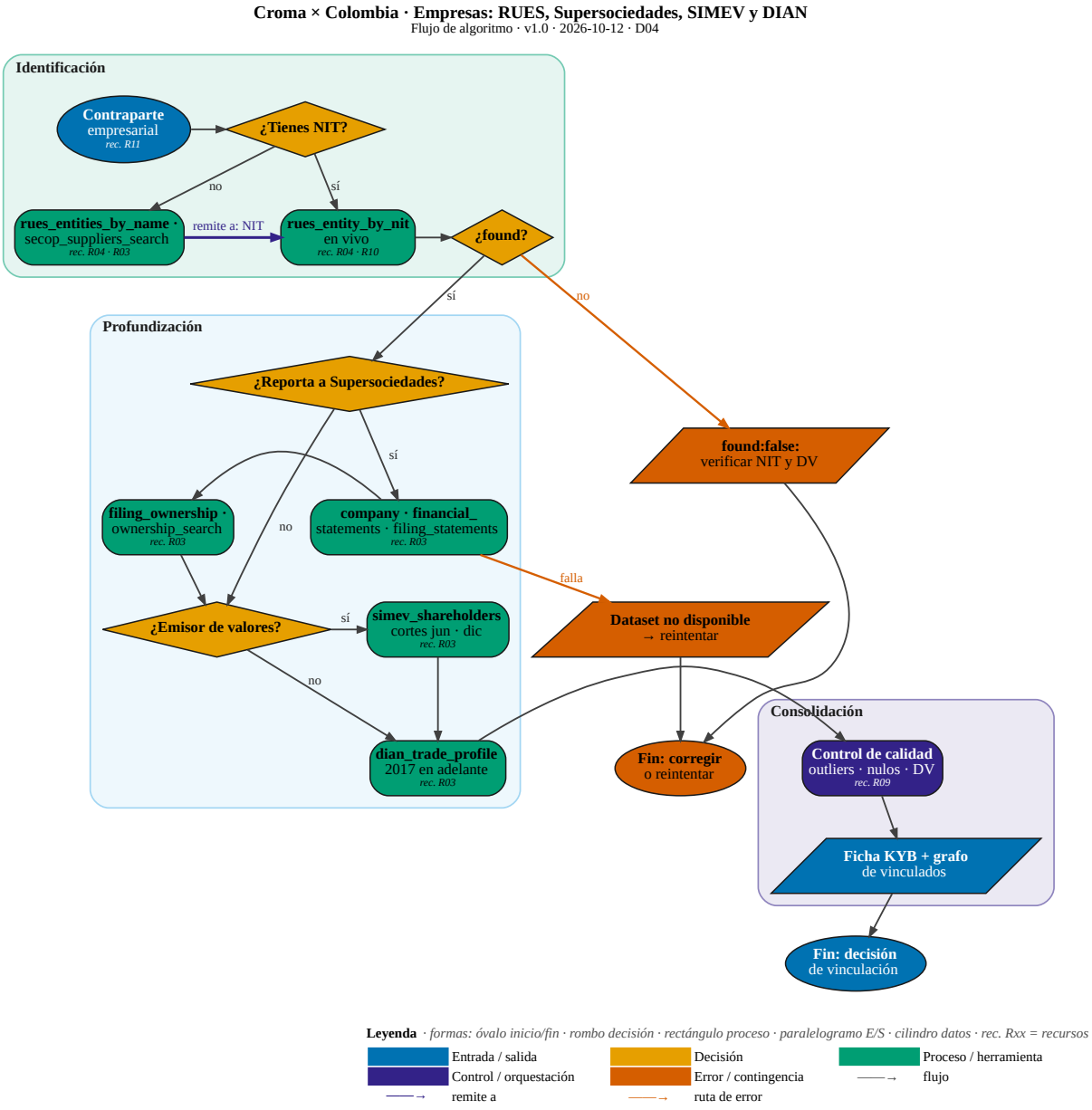
Tabla 16. *Recursos y remisiones del diagrama D03*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	CC, CS, SM	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	CE, CN	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	CE	GET /jobs/:id o callback_url
R08	Copia documental en blob de Croma (PDF, DOCX, XLSX)	storage	MEDIA	DET	source_document_url de la entidad
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	F, E	Herramientas MCP del catálogo
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	PAG	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 16 nodos, 20 aristas, 3 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.3 — Empresas: RUES, Supersociedades, SIMEV y comercio exterior

Figura 5. *Empresas: RUES, Supersociedades, SIMEV y DIAN (D04)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (RUES, Supersociedades, SIMEV, DIAN Importadores y Exportadores) y pruebas T11 a T15, T21 y T51.

Fuente y alcance. El conocimiento de una empresa combina cuatro familias: el RUES (registro mercantil, en vivo), Supersociedades (estados financieros y vinculados de unas 30.000 sociedades al año, como dataset), el SIMEV (accionistas principales de unos 110 emisores de valores) y los directorios de importadores y exportadores de la DIAN desde 2017.[45]

[45] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *rues_**, *supersociedades_**, *simev_shareholders* y *dian_trade_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

Objetivo del flujo. Construir una ficha de conocimiento de la empresa (KYB) con registro mercantil, finanzas, socios y comercio exterior.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Resolver el NIT: si solo se tiene la razón social, buscarla en el RUES o entre los proveedores registrados en SECOP.
2. Consultar el RUES por NIT: estado de la matrícula, cámara de comercio, organización jurídica, actividad CIIU, fechas de matrícula y renovación, estados financieros reportados, representantes legales y avisos.[46]
3. Si la sociedad reporta a Supersociedades, leer su historial de reportes, los estados financieros completos y los vinculados declarados: accionistas con documento y porcentaje, inversionistas extranjeros, subordinadas, representantes, contador y revisor fiscal.[47]
4. Si es emisor de valores, consultar los accionistas reportados al SIMEV por corte semestral.[48]
5. Completar con el perfil de comercio exterior: posición en los directorios, valores CIF y FOB y subpartidas arancelarias principales.[49]
6. Aplicar control de calidad y consolidar la ficha con el grafo de vinculados que entregan los campos *party_document_numbers*.

Decisiones y condiciones clave. Las decisiones dependen de la naturaleza de la empresa: si existe en el RUES, si es vigilada o reporta a Supersociedades y si es emisora de valores. Cada respuesta afirmativa añade una capa de información.

Rutas de error y contingencias. Un NIT sin registro devuelve *found: false*, que es definitivo.[50] El dataset de insolvencias de Supersociedades estuvo no disponible en dos intentos; la ficha debe tolerar la ausencia temporal de una capa.

Riesgos y supuestos. Los datos se entregan tal como se publican: en el RUES aparecieron direcciones vacías y cifras atípicas (gastos operacionales de 38,6 billones en 2018 para una entidad con activos de 1,9 billones), y en Supersociedades el número de empleados figuró en cero.[51] Los vinculados incluyen documentos de personas naturales, que deben tratarse con finalidad y minimización.

[46] Prueba T11 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): Banco Finandina: matrícula activa desde 1977, renovada en marzo de 2026, con estados financieros anuales de 2013 a 2026.

[47] Prueba T15 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): D1 S.A.S.: tres accionistas (60,25 %, 20,43 % y 19,32 %, dos de ellos extranjeros) y una subordinada en Perú.

[48] Prueba T13 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): diecinueve cortes desde junio de 2017; cinco accionistas en el corte de junio de 2026.

[49] Prueba T14 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): Ecopetrol: primer importador y exportador; en 2026, hasta julio, USD 2.130 millones CIF y USD 6.188 millones FOB.

[50] Prueba T51 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): el NIT 1234 devolvió *found: false* con listas vacías.

[51] Pruebas T11, T21 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): valores observados en las respuestas de *rues_entity_by_nit* y *supersociedades_companies_search*.

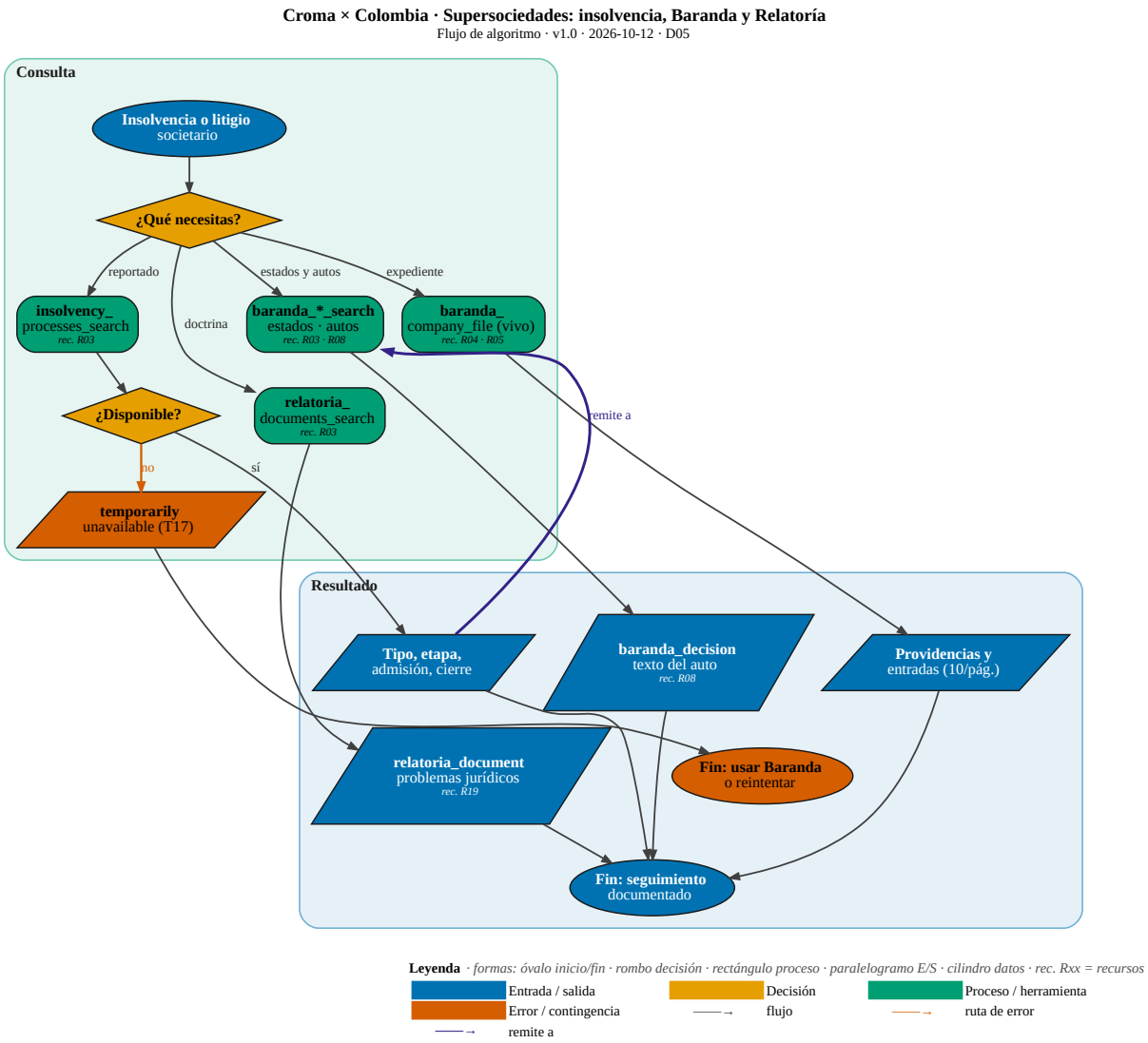
Tabla 17. *Recursos y remisiones del diagrama D04*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	RN, SS, OW, SV, TR	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	RN, RU	Reintento idempotente o copia en caché
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	QC	Herramientas MCP del catálogo
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	D1, RU	Validación de formato (400 / −32602)
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	S	Responsable del tratamiento (usuario)

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 17 nodos, 20 aristas, 4 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.4 — Supersociedades: insolvencia, Baranda Virtual y Relatoría

Figura 6. *Supersociedades: insolvencia, Baranda y Relatoría (D05)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (Supersociedades, Baranda Virtual y Relatoría) y pruebas T16, T17, T22 y T58.

Fuente y alcance. La Superintendencia de Sociedades actúa también como juez en procedimientos mercantiles e insolvencia. Croma expone siete endpoints de la Baranda Virtual (estados, traslados, avisos y autos publicados desde 2024, con copia de los archivos, más tres consultas en vivo del expediente) y siete de la Relatoría (conceptos jurídicos desde 1993, sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, providencias históricas, boletines y avisos).[52]

Objetivo del flujo. Seguir procesos de insolvencia y litigios mercantiles combinando lo reportado anualmente con lo notificado a diario.

[52] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *supersociedades_baranda_** y *supersociedades_relatoria_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

Lectura del flujo paso a paso.

1. Distinguir la necesidad: proceso de insolvencia reportado, estados y autos recientes, expediente vivo de una empresa o doctrina.
2. Los procesos de insolvencia provienen de los estados financieros anuales; por eso su información es estructuralmente tardía y debe complementarse con la Baranda.
3. En la Baranda, buscar publicaciones por NIT o cédula y autos notificados por texto, expediente o dependencia; con *from_date* igual a *to_date* se leen los estados de un día sin abrir archivos PDF. El texto completo de un auto se obtiene con su *filing_id*.[53]
4. El expediente vivo por NIT o cédula entrega la situación de la sociedad, sus representantes y las providencias y entradas, diez por página; es asíncrono porque la fuente exige una verificación por sesión.
5. La Relatoría entrega conceptos y sentencias con sus problemas jurídicos, fuentes y partes.

Decisiones y condiciones clave. La disponibilidad del dataset de insolvencias determina si se usa esa capa o se remite a la Baranda. La necesidad de inmediatez (lo notificado hoy) privilegia la Baranda sobre los reportes anuales.

Rutas de error y contingencias. El dataset de insolvencias respondió «temporarily unavailable» en dos intentos separados por varios minutos (T17 y T58), lo que contradice la promesa general de disponibilidad de los datasets; la ruta de contingencia es la Baranda Virtual.

Riesgos y supuestos. La búsqueda de autos por texto es laxa: la consulta «desestimación de la personalidad jurídica» devolvió primero autos de inadmisión de demandas, ordenados por fecha de notificación.[54] Conviene acotar por NIT, expediente o dependencia. En la Relatoría, algunas partes aparecen con documento «0000».[55]

[53] Prueba T16 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la búsqueda de autos devolvió 226 resultados con copia del PDF en el almacenamiento de Croma.

[54] Prueba T16 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): los tres primeros resultados fueron autos que inadmiten demandas.

[55] Prueba T22 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): sentencia 810-000181 de 2026 con partes sin documento.

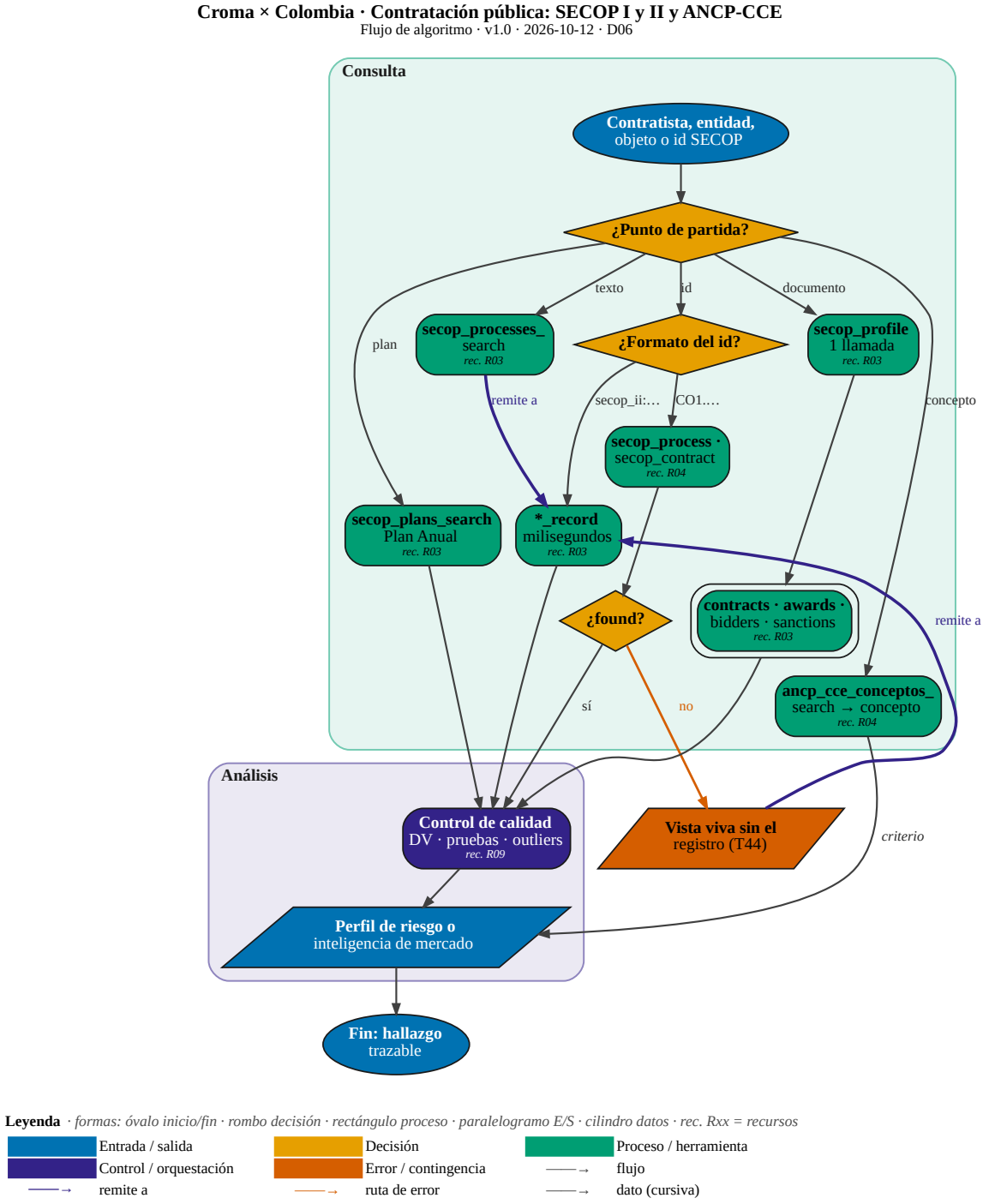
Tabla 18. *Recursos y remisiones del diagrama D05*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	INS, BAR, REL	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	CF	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	CF	GET /jobs/:id o callback_url
R08	Copia documental en blob de Croma (PDF, DOCX, XLSX)	storage	MEDIA	BAR, DD	source_document_url de la entidad
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	D1	Validación de formato (400 / −32602)
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	DOC	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 14 nodos, 17 aristas, 2 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.5 — Contratación pública: SECOP I y II y conceptos de la ANCP-CCE

Figura 7. *Contratación pública: SECOP I y II y ANCP-CCE (D06)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (SECOP y ANCP-CCE), página de versionado y pruebas T23 a T28 y T44.

Fuente y alcance. SECOP es la familia más extensa de Colombia: 16 endpoints que cubren SECOP II desde 2015 y SECOP I desde 2004 en una sola forma —procesos, contratos, adjudicaciones, oferentes, modificaciones, sanciones, planes anuales y proveedores—, once de ellos como dataset, dos en vivo

sobre los datos abiertos de Colombia Compra Eficiente y tres deprecados que dejan de responder el 1 de diciembre de 2026. La Relatoría de la ANCP-CCE añade los conceptos jurídicos de contratación.[5657]

Objetivo del flujo. Responder qué ha contratado una persona o entidad con el Estado y con qué riesgos, desde los 16 endpoints de SECOP.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Partir del documento del contratista o de la entidad con *secop_profile*: en una sola llamada de un crédito resume cuenta de proveedor, contratos, adjudicaciones, ofertas, sanciones y, si es entidad, lo que ha comprado.[58]
2. Profundizar con las búsquedas paginadas de contratos, adjudicaciones, oferentes (incluidos los que perdieron), sanciones y modificaciones.
3. Partir de un objeto contractual con *secop_processes_search* y sus filtros (adjudicado o no, fechas, UNSPSC, entidad, valor).[59]
4. Leer cada resultado por su id prefijado (*secop_ii:…*) con los endpoints **_record*, que responden en milisegundos.
5. Con un id de SECOP II (*CO1.NTC.…* o *CO1.PCCNTR.…*), la vista viva añade adiciones, garantías y plan de entregas; si devuelve *found: false* para un registro reciente, volver a **_record*.[60]
6. Consultar el Plan Anual de Adquisiciones para anticipar compras y los conceptos de la ANCP-CCE para el criterio jurídico.

Decisiones y condiciones clave. El punto de partida (documento, texto, identificador, plan o duda jurídica) determina la herramienta; el formato del identificador determina si se usa la copia o la vista viva.

Rutas de error y contingencias. La vista viva puede ir detrás de la copia para registros recientes; la remisión a **_record* resuelve el caso. Los endpoints *contracts-by-provider*, *processes-by-entity* y *sanctions-by-provider* responderán 410 desde el 1 de diciembre de 2026.

Riesgos y supuestos. Cuatro defectos de datos exigen control antes de cualquier conclusión: registros de prueba de la propia plataforma en el dataset de sanciones («Z ENTIDAD DE PRUEBA»), valores de adición imposibles que dominan el orden por valor (287.977.824.202.578.620 pesos), NIT de entidades con el dígito de verificación pegado y rezagos de 35 a 39 días en planes y modificaciones.[61]

---

[56] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *secop_** y *ancp_cce_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[57] Croma (2026), *Versionado y deprecación*, tabla de endpoints deprecados. https://docs.usecroma.com/es/versioning

[58] Prueba T23 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): el perfil de Banco Finandina mostró cuenta de proveedor activa sin contratos, adjudicaciones, ofertas ni sanciones.

[59] Prueba T25 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): cinco procesos abiertos sobre software e inteligencia artificial publicados desde septiembre de 2026, entre ellos una orden de la Universidad Nacional para suscribir una herramienta de IA para desarrollo de software.

[60] Prueba T44 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): *secop_contract* devolvió *found: false* para un contrato firmado el 30 de septiembre que *secop_contract_record* sí encontró.

[61] Pruebas T24, T26, T27, T28 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): observaciones en *secop_modifications_search*, *secop_contracts_search*, *secop_sanctions_search* y *secop_plans_search*.

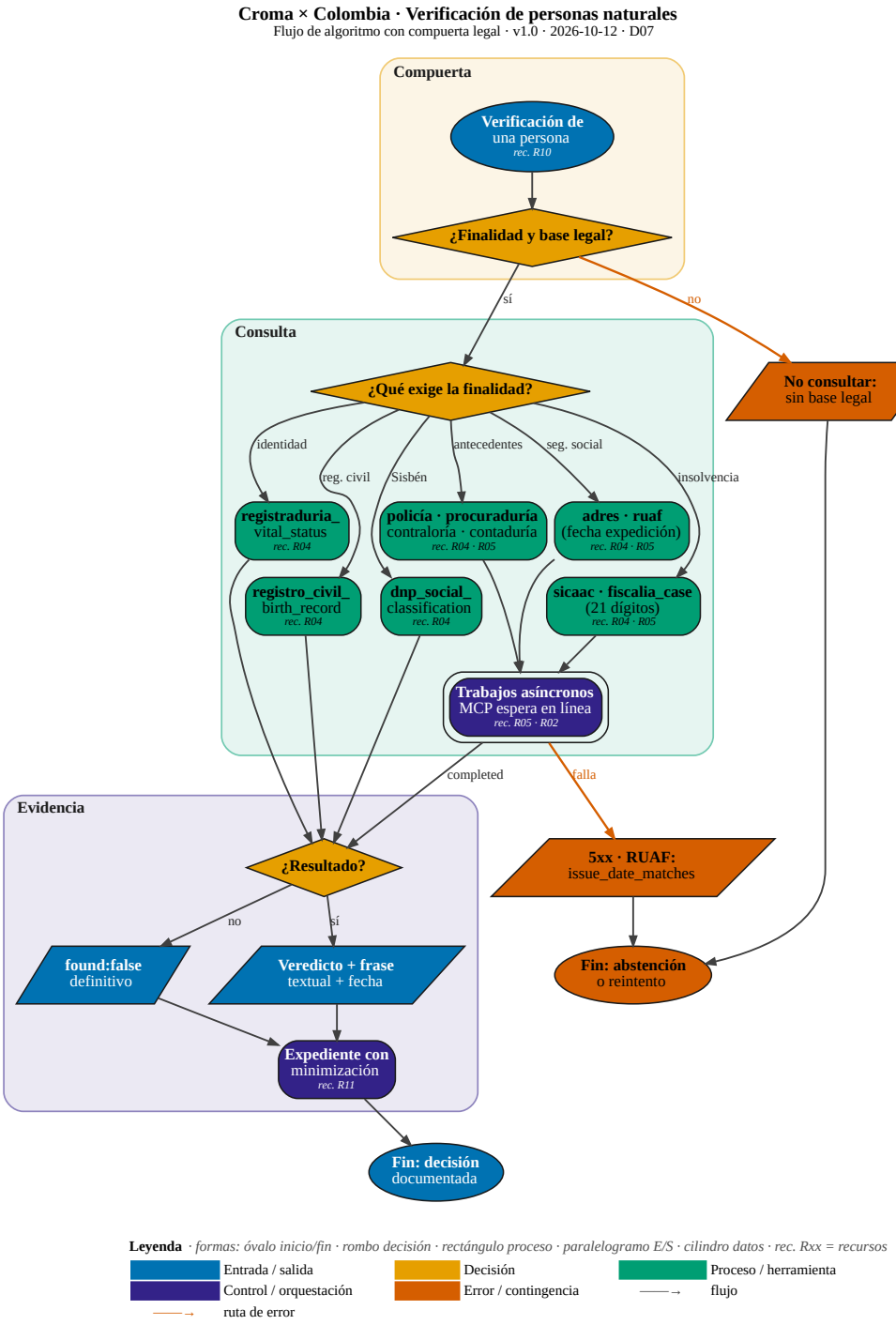
Tabla 19. *Recursos y remisiones del diagrama D06*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	PF, PR, PA, RC, DP	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	CC, LV	Reintento idempotente o copia en caché
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	QC	Herramientas MCP del catálogo
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	D1, D2	Validación de formato (400 / −32602)

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 15 nodos, 20 aristas, 3 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.6 — Verificación de personas naturales

Figura 8. *Verificación de personas naturales (D07)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: guías de Registraduría, Policía, Procuraduría, Contraloría, Contaduría, ADRES y RUAF, y Agent Skill. Por diseño, no se consultaron personas reales.

Fuente y alcance. Doce endpoints, todos en vivo, permiten verificar a una persona por su documento: estado vital de la cédula (Registraduría), registro civil de nacimiento, antecedentes ante la Policía, la

Procuraduría (SIRI), la Contraloría (SIBOR) y la Contaduría (Boletín de Deudores Morosos del Estado), afiliación en salud (ADRES-BDUA), afiliaciones a seguridad social (RUAF), clasificación socioeconómica (DNP: Sisbén IV y RUI), insolvencia de persona natural (SICAAC) y casos penales por noticia criminal (Fiscalía).[62]

Objetivo del flujo. Verificar a una persona solo cuando existe finalidad y base legal, y dejar evidencia de cada veredicto.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Verificar primero que exista una finalidad legítima y una base legal para el tratamiento; sin ellas, el flujo termina sin consultar.
2. Seleccionar solo las verificaciones que exige esa finalidad: identidad, antecedentes, seguridad social, clasificación socioeconómica, insolvencia o proceso penal, o registro civil.
3. Ejecutar las consultas; las de Policía, ADRES, RUAF, SICAAC y Contaduría son asíncronas, y por MCP esperan en línea.[63]
4. Interpretar la respuesta: *found: false* es definitivo; los veredictos se expresan como booleanos (*has_records*, *is_fiscal_responsible*, *reported*) acompañados de la frase textual de la fuente y de la fecha de consulta o un código de verificación.[64][65]
5. Archivar la evidencia mínima necesaria para la decisión, no el registro completo.

Decisiones y condiciones clave. La compuerta legal es la decisión principal. Después, la finalidad define el subconjunto de fuentes; por ejemplo, el RUAF exige la fecha de expedición del documento y no distingue una fecha errónea de un documento no registrado.[66]

Rutas de error y contingencias. Fallas de la fuente (5xx) y, en el RUAF, el rechazo por fecha de expedición. La Contraloría tarda normalmente decenas de segundos porque genera el certificado bajo demanda.

Riesgos y supuestos. La Procuraduría solo devuelve el veredicto: el detalle de las sanciones está en el certificado oficial, no en la respuesta.[67] La afiliación en salud es información sensible; su uso para decisiones automatizadas exige un análisis jurídico específico. La Registraduría devuelve *UNKNOWN* cuando la fuente entrega un valor no reconocido.[68]

[62] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas correspondientes. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[63] Croma (2026), *Trabajos asíncronos*, lista de endpoints asíncronos de Colombia. https://docs.usecroma.com/es/async-jobs

[64] Croma (2026), *Procuraduría*, sección «Respuesta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/procuraduria

[65] Croma (2026), *Contraloría*, sección «Respuesta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/contraloria

[66] Croma (2026), *RUAF*, campo *issue_date_matches*. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/ruaf

[67] Croma (2026), *Procuraduría*, último párrafo de «Respuesta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/procuraduria

[68] Croma (2026), *Registraduría*, tabla de estados. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/registraduria

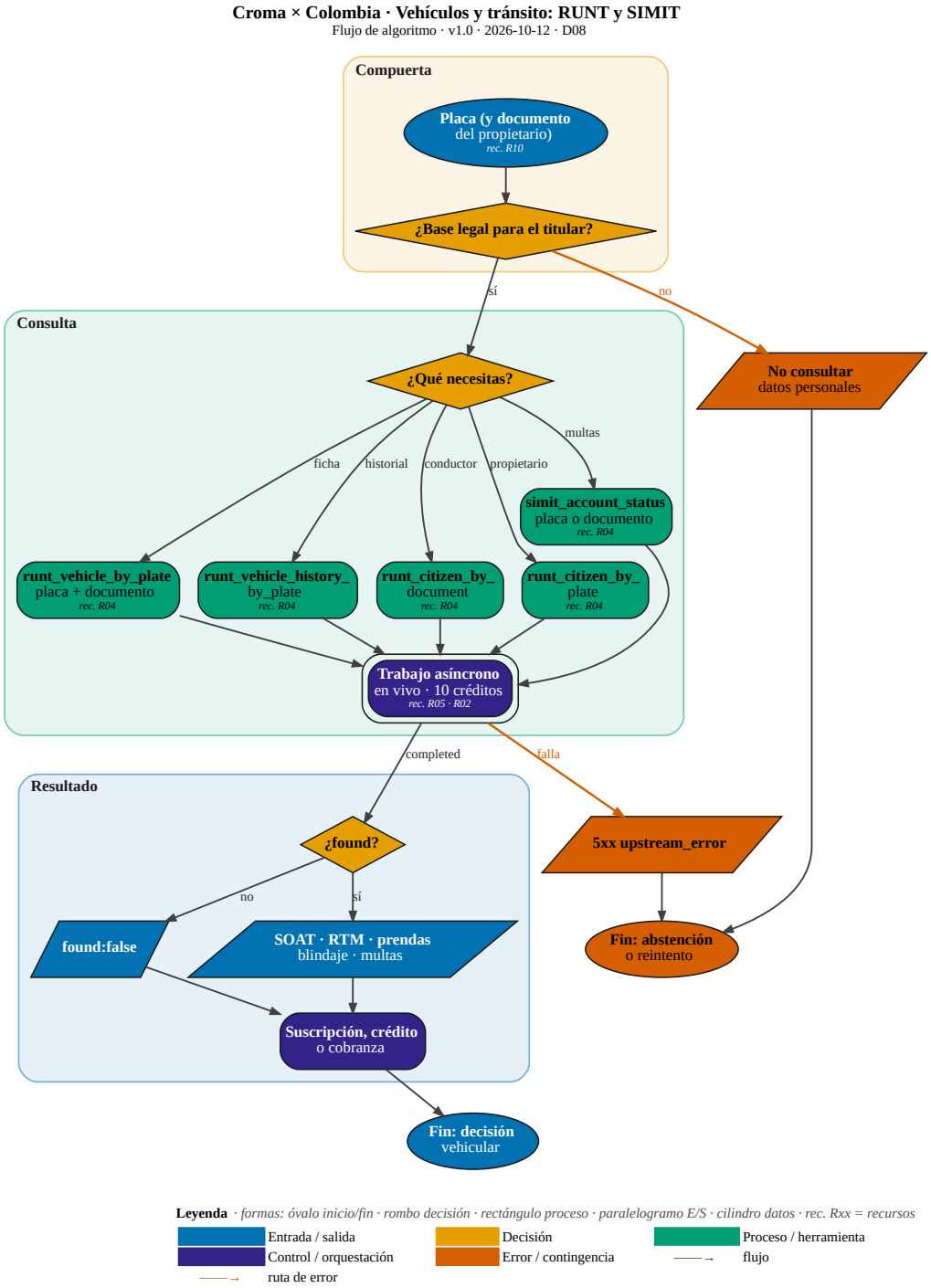
Tabla 20. *Recursos y remisiones del diagrama D07*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	J	Plan y facturación; 402 al agotarse
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	RG, AN, SG, SO, IP, RC	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	AN, SG, IP, J	GET /jobs/:id o callback_url
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	S	Validación de formato (400 / −32602)
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	L, EX	Responsable del tratamiento (usuario)

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 18 nodos, 24 aristas, 3 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.7 — Vehículos y tránsito: RUNT y SIMIT

Figura 9. *Vehículos y tránsito: RUNT y SIMIT (D08)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: guías de RUNT y SIMIT y Agent Skill. Por diseño, no se consultaron placas ni personas reales.

Fuente y alcance. El RUNT expone cuatro consultas asíncronas —vehículo por placa con documento del propietario, historial del vehículo solo con la placa, ciudadano por documento y ciudadano por placa — y el SIMIT una, el estado de cuenta de multas por placa o documento.[69][70]

Objetivo del flujo. Resolver la situación jurídica, técnica y de multas de un vehículo o de un conductor. Sirve a aseguradoras, financieras de vehículos, cobranza y compraventa.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Verificar la base legal: varias respuestas identifican al propietario o al conductor.
2. Para la ficha técnica completa con SOAT, revisión técnico-mecánica, prendas con su acreedor, limitaciones, blindaje y certificados, usar *runt_vehicle_by_plate* con la placa y el documento del propietario activo.
3. Si solo se tiene la placa, *runt_vehicle_history_by_plate* entrega propietarios con documento, características, licencia de tránsito, importación, SOAT, revisiones, accidente registrado y trámites.
4. Para el conductor, *runt_citizen_by_document* entrega licencias y categorías, paz y salvo, certificados de aptitud y médicos; *runt_citizen_by_plate* hace lo mismo con el propietario actual cuando es persona natural.
5. Para multas, *simit_account_status* recibe placa o documento en el mismo campo, informa cuál coincidió y entrega comparendos, totales, acuerdos de pago, cursos y proyecciones de descuento; *clear: true* significa paz y salvo.

Decisiones y condiciones clave. La finalidad decide la consulta; el dato disponible (placa con o sin documento) también. Ante *found: true*, todas las secciones se entregan «en la medida de lo posible»: si una no existe para el vehículo, llega vacía en lugar de fallar.

Rutas de error y contingencias. *found: false* cuando la placa y el documento no tienen coincidencia activa o, en la consulta por placa del ciudadano, cuando el propietario es una empresa. Fallas del RUNT o del SIMIT producen 5xx.

Riesgos y supuestos. El historial por placa revela la identidad de propietarios sin necesidad del documento, lo que eleva el riesgo de uso indebido; debe restringirse a finalidades legítimas y auditarse. Las secciones vacías no prueban ausencia de gravámenes: pueden reflejar indisponibilidad parcial.

[69] Croma (2026), *RUNT*, secciones de los cuatro endpoints. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/runt

[70] Croma (2026), *SIMIT*, descripción general. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/simit

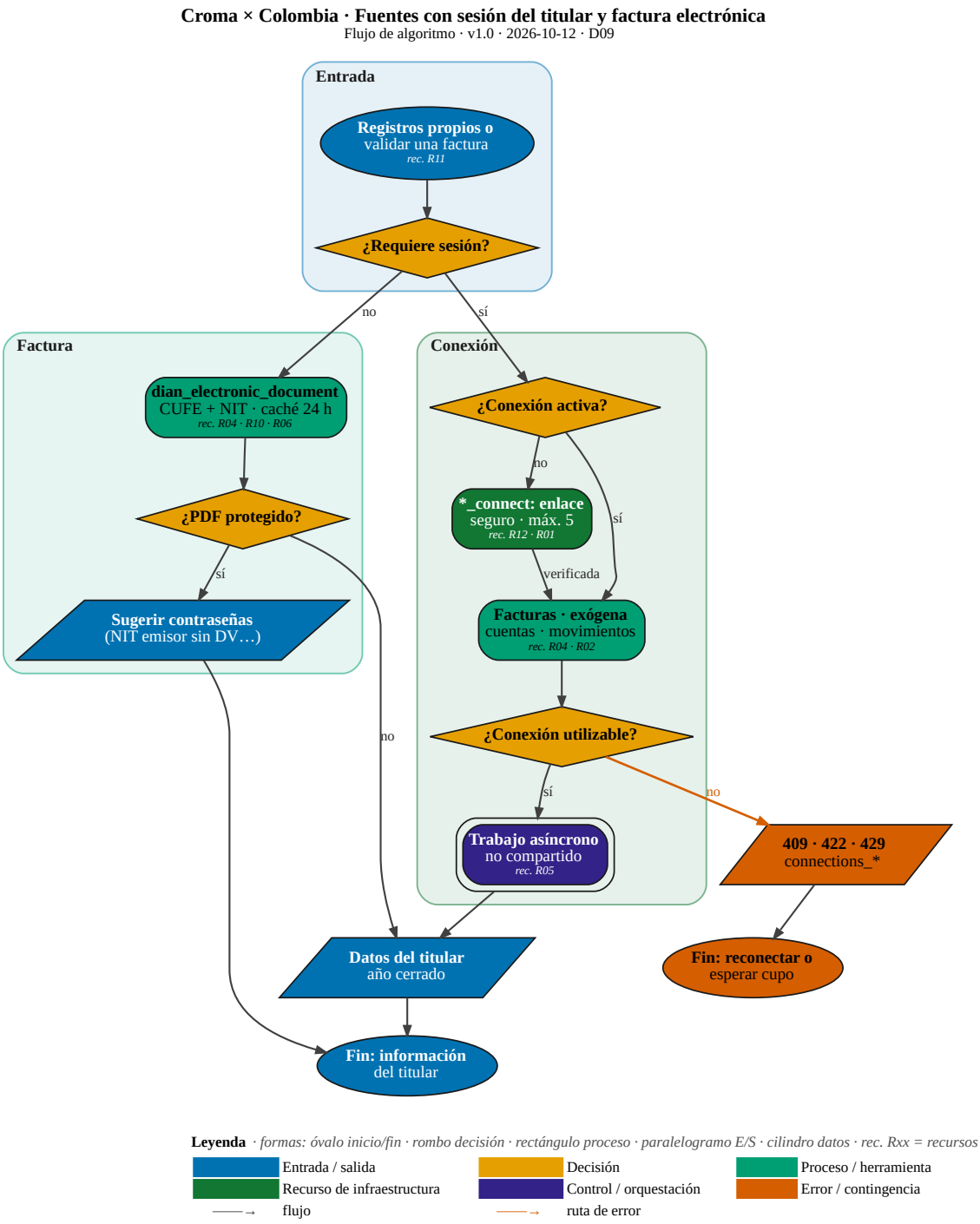
Tabla 21. *Recursos y remisiones del diagrama D08*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	J	Plan y facturación; 402 al agotarse
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	VP, VH, CD, CP, SI	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	J	GET /jobs/:id o callback_url
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	S	Validación de formato (400 / −32602)
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	L	Responsable del tratamiento (usuario)

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 17 nodos, 22 aristas, 3 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.8 — Fuentes con sesión del titular y factura electrónica

Figura 10. *Fuentes con sesión del titular y factura electrónica (D09)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: guías de DIAN MUISCA y Bancolombia, Agent Skill (documento electrónico DIAN) y prueba T45.

Fuente y alcance. Tres familias exigen tratamiento especial: el documento electrónico de la DIAN (validación de facturas por CUFE, en vivo y asíncrona), la cuenta MUISCA de la DIAN (facturas

recibidas e información exógena del titular) y la banca virtual de Bancolombia (cuentas y movimientos). Las dos últimas solo responden con la sesión del titular y operan mediante conexiones.[7172]

Objetivo del flujo. Acceder a información que solo existe tras iniciar sesión, sin que las credenciales pasen por la conversación.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Para validar una factura, enviar el CUFE y el NIT del emisor o del receptor: la respuesta trae partes, totales e impuestos, tenedor legítimo, validaciones y eventos. Con *include_pdf* se obtiene el PDF oficial; si está protegido, se sugieren en orden el NIT del emisor sin DV, el documento del receptor sin DV y el NIT del receptor con DV. El resultado se reutiliza 24 horas salvo *cache: false*.[73]
2. Para información del titular, verificar si la organización tiene una conexión activa; en la organización de prueba no había ninguna.[74]
3. Crear la conexión con **_connect*: el titular recibe un enlace seguro y escribe sus credenciales en la consola; Croma las verifica, las cifra y no las devuelve.
4. Consultar facturas recibidas (solo persona a nombre propio, desde 2023 hasta el último año cerrado), información exógena (desde 2018), cuentas o movimientos en una ventana de fechas.
5. En Bancolombia, usar *direction* para saber si un movimiento entra o sale, porque *movement_type* refleja la vista contable del banco, invertida.

Decisiones y condiciones clave. Si la fuente exige sesión; si existe una conexión activa; si la conexión es utilizable (credenciales vigentes y cupo diario disponible).

Rutas de error y contingencias. *409 connection_required*, *422 connection_rejected*, *429 connections_exhausted* con *Retry-After*, y *409 connection_id_required* cuando hay más de una conexión y no se indica cuál.[75]

Riesgos y supuestos. La conexión supone que quien registra es el titular o tiene su autorización (*authorized: true*); un producto debe acreditarlo. Las consultas son en vivo y nunca se comparten entre organizaciones. El año gravable en curso se rechaza porque la DIAN solo publica años cerrados.

[71]Croma (2026), *Mi cuenta DIAN*, sección «Conecta tu cuenta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/dian-muisca

[72]Croma (2026), *Mis cuentas Bancolombia*, sección «Conecta tu cuenta». https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/bancolombia

[73]Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entrada *dian_electronic_document*. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[74]Prueba T45 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): *dian_muisca_list_connections* devolvió una lista vacía.

[75]Croma (2026), *Mi cuenta DIAN*, tabla de estados de conexión. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/dian-muisca

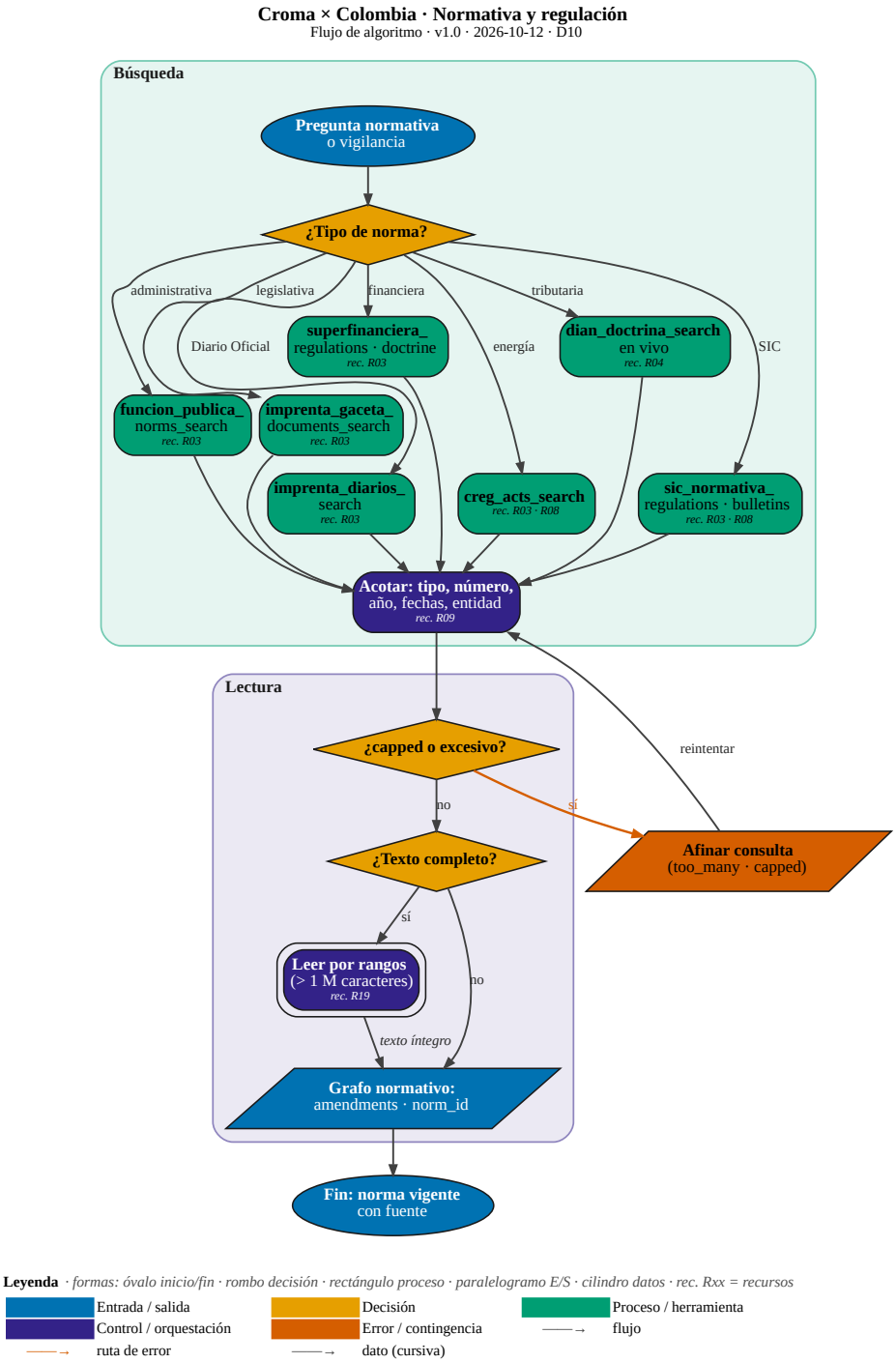
Tabla 22. *Recursos y remisiones del diagrama D09*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R01	Llave de organización (Bearer croma_live_… u OAuth MCP)	api	ALTA	CON	Consola de Croma (emitir o rotar llaves)
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	Q	Plan y facturación; 402 al agotarse
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	FE, Q	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	J	GET /jobs/:id o callback_url
R06	Caché de resultados recientes (X-Cache: HIT)	storage	BAJA	FE	Fuente oficial cuando la copia expira
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	FE	Validación de formato (400 / −32602)
R11	Base legal y finalidad (Ley 1581 de 2012)	humano	ALTA	S	Responsable del tratamiento (usuario)
R12	Conexión cifrada del titular (DIAN, Bancolombia)	servicio	ALTA	C, CON, QC	Consola: *_connect* / _delete_connection

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 14 nodos, 16 aristas, 4 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.9 — Normativa y regulación

Figura 11. *Normativa y regulación (D10)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (Función Pública, Imprenta Nacional, Superfinanciera, CREG, DIAN doctrina, SIC normativa) y pruebas T18 a T20, T35, T38 y T40.

Fuente y alcance. La normativa colombiana se reparte en siete corpus: el Gestor Normativo de Función Pública (normas desde 1620), la Gaceta del Congreso desde 2000 y el Diario Oficial desde 1939

(Imprenta Nacional), la normativa de la Superfinanciera desde 2005 y su doctrina desde 1994, los actos de la CREG desde 1994, la doctrina de la DIAN (en vivo) y el registro normativo y el Boletín Jurídico de la SIC.[76]

Objetivo del flujo. Localizar la norma correcta, leerla completa y reconstruir sus modificaciones. Es la base de la vigilancia regulatoria por sector.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Elegir el corpus por la naturaleza de la norma: administrativa, legislativa, Diario Oficial, financiera, energética, tributaria o de industria y comercio.
2. Acotar con número exacto (con o sin ceros a la izquierda), tipo, año, entidad, boletín o fechas de expedición.[77]
3. Si la respuesta está topada (*capped*) o el total es excesivo, afinar la consulta antes de leer.
4. Leer el texto por rangos; algunas normas compiladas superan el millón de caracteres.
5. Reconstruir el grafo normativo con las modificaciones que el registro enlaza por identificador.

Decisiones y condiciones clave. El tipo de norma determina el corpus; el tamaño del resultado determina si hay que afinar; la necesidad de texto íntegro determina la lectura por rangos.

Rutas de error y contingencias. Coincidencias excesivas o topadas exigen afinar la consulta. La doctrina de la DIAN es en vivo y señala con *capped: true* cuando la fuente devuelve más coincidencias de las recuperables.[78]

Riesgos y supuestos. El texto libre coincide de forma amplia y ordena por fecha: «comunidades energéticas» devolvió 574 resoluciones de la CREG y una búsqueda sobre inteligencia artificial en la Gaceta del Congreso empezó por el presupuesto de regalías.[79] En la Superfinanciera algunas descripciones conservan entidades HTML sin decodificar.[80]

[76] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *funcion_publica_**, *imprenta_**, *superfinanciera_**, *creg_**, *dian_doctrina_** y *sic_normativa_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[77] Prueba T35 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la Ley 1581 de 2012 se identificó con *norm_id* 49981, su publicación en el Diario Oficial 48587 y tres decretos reglamentarios enlazados.

[78] Prueba T19 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): 153 conceptos sobre requisitos de factura electrónica, sin tope.

[79] Pruebas T38, T40 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): resultados encabezados por documentos sin relación directa con la consulta.

[80] Prueba T18 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la descripción de la Circular Externa 010 de 2013 contiene «¿».

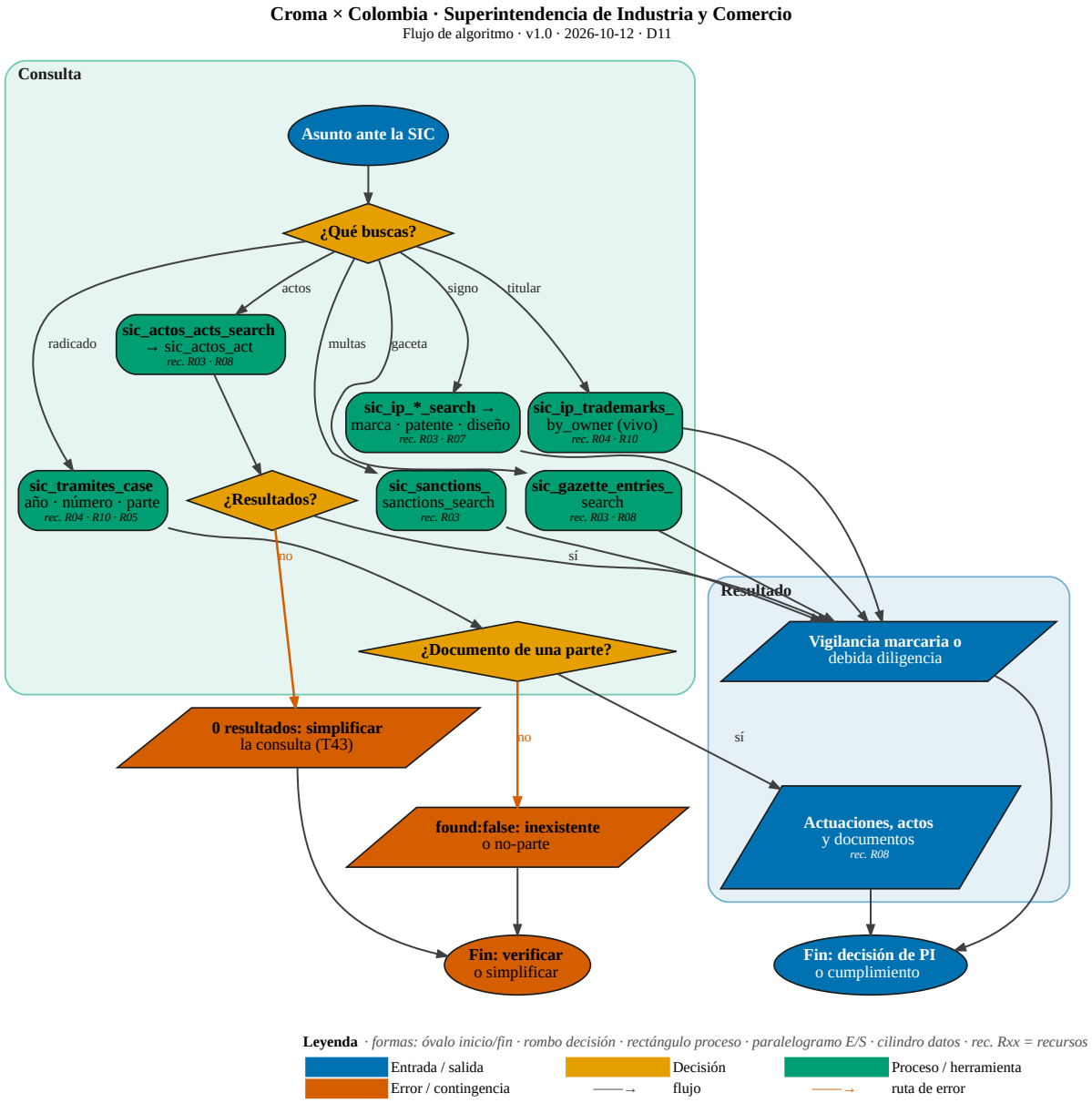
Tabla 23. *Recursos y remisiones del diagrama D10*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	FP, IM, DO, SF, CR, SC	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	DI	Reintento idempotente o copia en caché
R08	Copia documental en blob de Croma (PDF, DOCX, XLSX)	storage	MEDIA	CR, SC	source_document_url de la entidad
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	F	Herramientas MCP del catálogo
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	PG	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 16 nodos, 23 aristas, 3 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.10 — Superintendencia de Industria y Comercio

Figura 12. *Superintendencia de Industria y Comercio (D11)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (SIC) y pruebas T41 a T43 y T56.

Fuente y alcance. La SIC suma quince endpoints: el registro de propiedad industrial (unos 900.000 casos de marcas desde 1930, patentes y diseños), la Gaceta de Propiedad Industrial desde 2016, las multas en firme de protección al consumidor desde 2013 (unas 4.000), los actos administrativos y sentencias desde 2014 (unas 144.000 resoluciones y 136.000 sentencias) y el seguimiento de un radicado como parte.[81]

[81] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *sic_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

Objetivo del flujo. Cubrir propiedad industrial, protección al consumidor y seguimiento de radicados ante la SIC.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Para marcas, patentes o diseños, buscar en el dataset por signo, titular, clase de Niza, estado o fechas y leer el caso completo con su historial procesal y documentos.[82]
2. Para el portafolio de un titular, consultar por NIT o cédula (con o sin DV); es una consulta en vivo que puede tardar hasta un minuto.[83]
3. Para vigilancia de oposiciones, consultar la Gaceta por clase, sección, estado y fechas de publicación.
4. Para cumplimiento, consultar las multas de protección al consumidor por parte, sector o resolución, y los actos y sentencias por documento de cualquier parte.[84]
5. Para un trámite propio, consultar el radicado con el documento de una de sus partes; con *include_documents* se obtienen copias idénticas de cada documento, lo que puede tardar minutos.

Decisiones y condiciones clave. La necesidad determina la herramienta; en los actos, la cantidad de resultados determina si hay que simplificar la consulta; en el trámite, la calidad de parte determina el acceso.

Rutas de error y contingencias. Una consulta de varias palabras puede exigir todas y devolver cero: «habeas data datos personales multa» no devolvió nada, mientras «datos personales» devolvió 306 actos.[85] En SIC Trámites, *found: false* no distingue un radicado inexistente de un documento que no es parte.

Riesgos y supuestos. La coincidencia en texto completo arrastra resultados laterales (sentencias de consumo que mencionan «datos personales»). Las multas publicadas son las que quedaron en firme, por lo que hay un rezago natural frente a la decisión.

[82] Prueba T41 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): 15 marcas registradas que contienen «RAPPI», con certificado, vigencia y clases.

[83] Prueba T56 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): Banco Finandina: 43 casos marcarios entre registrados, negados, caducados y rechazados.

[84] Prueba T42 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): 345 multas en el sector de comercio electrónico; la más reciente, de mayo de 2026.

[85] Prueba T43 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): misma ventana de fechas, resultados 0 y 306.

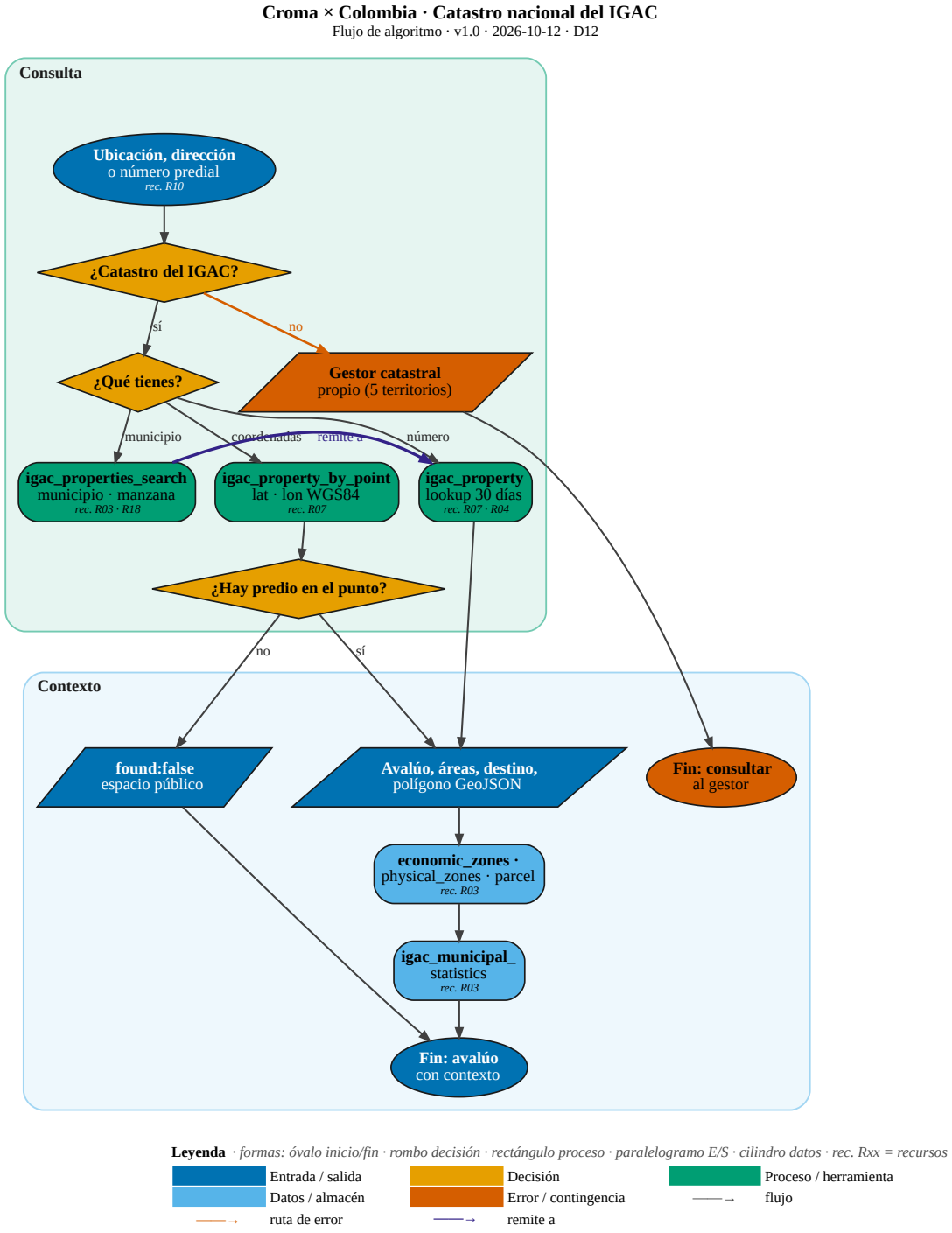
Tabla 24. *Recursos y remisiones del diagrama D11*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	PI, GZ, SA, AC	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	PO, TR	Reintento idempotente o copia en caché
R05	Cola de trabajos asíncronos (/jobs, espera ≤55 s)	compute	MEDIA	TR	GET /jobs/:id o callback_url
R07	Almacén de lookups (served_from copy/upstream/stale)	storage	MEDIA	PI	Fuente oficial al vencer la ventana
R08	Copia documental en blob de Croma (PDF, DOCX, XLSX)	storage	MEDIA	GZ, AC, DOCS	source_document_url de la entidad
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	PO, TR	Validación de formato (400 / −32602)

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 16 nodos, 21 aristas, 3 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.11 — Catastro nacional del IGAC

Figura 13. *Catastro nacional del IGAC (D12)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (IGAC) y pruebas T29 a T31, T33 y T34.

Fuente y alcance. El IGAC aporta quince endpoints sobre el catastro de los 842 municipios que administra (unos 6,8 millones de predios): predios, terrenos, construcciones, manzanas, veredas,

sectores, zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, nomenclatura y estadísticas municipales. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Antioquia tienen gestor catastral propio y no están en esta fuente.[86]

Objetivo del flujo. Obtener el avalúo y la geometría de un predio y entender el valor del suelo que lo rodea.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Confirmar quién administra el catastro del municipio.[87]
2. Elegir la entrada: coordenadas, municipio, manzana o dirección, o número predial de 30 dígitos.
3. Leer el predio: avalúo catastral vigente, áreas, destino económico, construcciones y polígono. Es un lookup: la primera consulta lee el IGAC y las siguientes, durante 30 días, responden desde la copia.[88]
4. Agregar contexto: valor del suelo por zona geoeconómica, características de la zona física, construcciones, placas y terreno.
5. Cerrar con las estadísticas municipales: avalúo total, número de predios y estado de actualización catastral.[89]

Decisiones y condiciones clave. Si el municipio está en el catastro del IGAC; qué dato de entrada se tiene; si bajo el punto existe un predio.

Rutas de error y contingencias. Un punto en espacio público devuelve *found: false*.[90] Un número predial de un territorio con gestor propio también devuelve *found: false*.

Riesgos y supuestos. El avalúo catastral no equivale al valor comercial y, en municipios con catastro desactualizado, puede alejarse mucho de él. La fuente no informa propietarios, lo que reduce el riesgo de datos personales.

[86]Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *igac_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[87]Prueba T29 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): Villa de Leyva (15407) es administrado por el IGAC.

[88]Pruebas T33, T34 ejecutadas por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): predio comercial de 225 m² de terreno y 168 m² construidos con avalúo de 133.255.000 pesos, servido desde la fuente.

[89]Prueba T31 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): última actualización urbana y rural en 2013, estado «Desactualizado».

[90]Prueba T30 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la plaza principal de Villa de Leyva no tiene predio asociado.

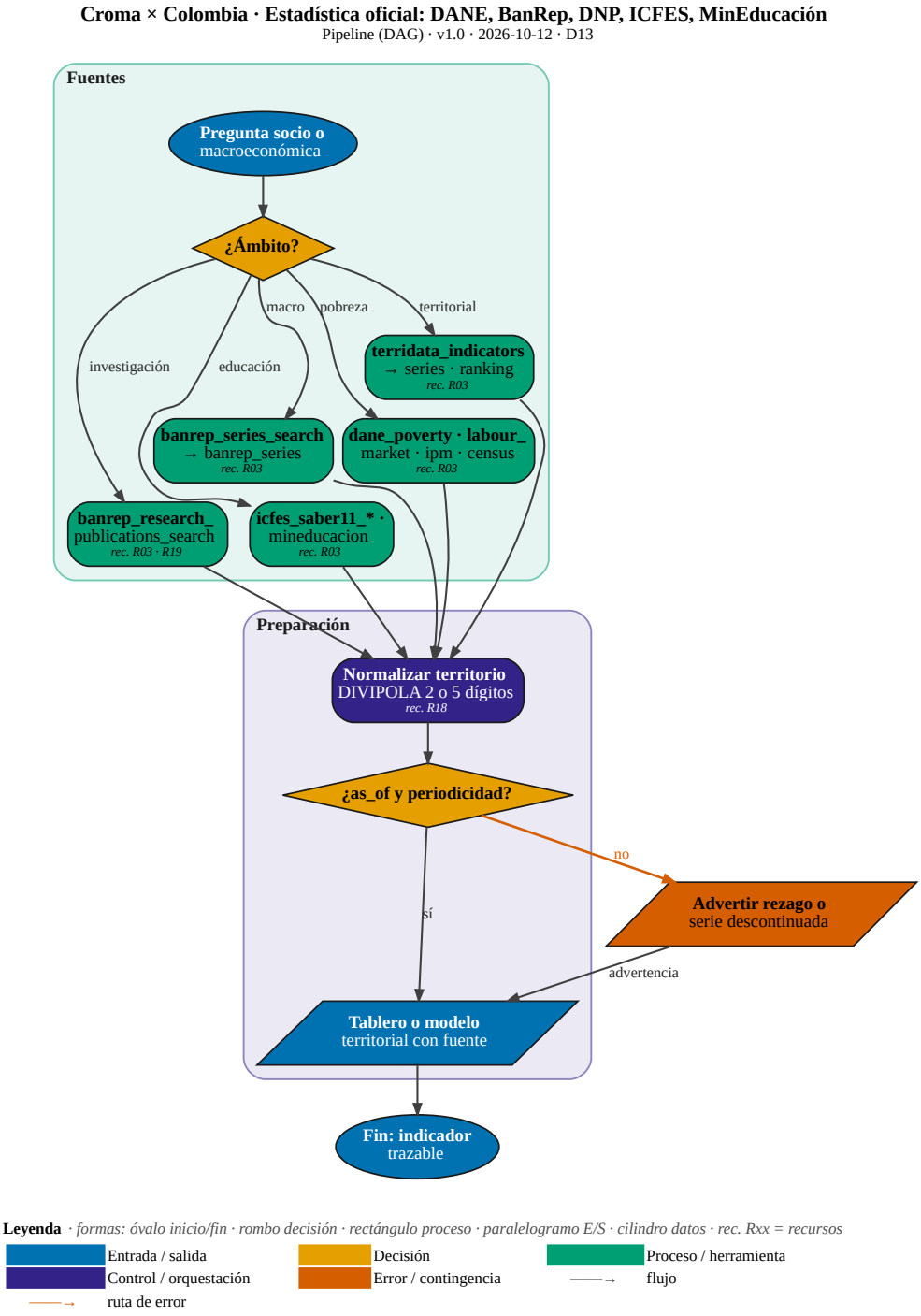
Tabla 25. *Recursos y remisiones del diagrama D12*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	PS, ZN, ST	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	PR	Reintento idempotente o copia en caché
R07	Almacén de lookups (served_from copy/upstream/stale)	storage	MEDIA	PT, PR	Fuente oficial al vencer la ventana
R10	Identificador del sujeto (NIT, radicado, placa, cédula, CUFE)	dato	ALTA	S	Validación de formato (400 / −32602)
R18	Códigos DIVIPOLA / DANE (2 o 5 dígitos)	dato	BAJA	D1, PS	Codificación DIVIPOLA del DANE

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 14 nodos, 16 aristas, 3 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

4.12 — Estadística oficial: DANE, Banco de la República, DNP, ICFES y MinEducación

Figura 14. *Estadística oficial: DANE, BanRep, DNP, ICFES, MinEducación (D13)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (DANE, BanRep, TerriData, ICFES, MinEducación) y pruebas T36, T47, T48 y T59.

Fuente y alcance. Catorce endpoints, todos como dataset, ofrecen la estadística oficial: pobreza, mercado laboral, IPM municipal y censo 2018 (DANE); unas 850 series macroeconómicas y unas 5.700

publicaciones (Banco de la República); estadísticas territoriales (TerriData del DNP); resultados Saber 11 de 2010 a 2022 (ICFES) e indicadores educativos desde 2011 (MinEducación).[91]

Objetivo del flujo. Combinar series oficiales en un mismo eje territorial y temporal sin perder la fecha de corte.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Elegir el ámbito: macroeconomía, investigación, pobreza y empleo, estadística territorial o educación.
2. Identificar la serie o el indicador una vez (por ejemplo, la TRM es la serie 1 del Banco de la República) y reutilizar el código.[92]
3. Normalizar el territorio con DIVIPOLA (dos dígitos para departamento, cinco para municipio) para cruzar fuentes.
4. Verificar *as_of* y la periodicidad de cada serie antes de combinarlas.
5. Producir el tablero o modelo citando fuente y fecha de corte.[93]

Decisiones y condiciones clave. El ámbito determina la fuente; la vigencia de *as_of* y la continuidad de la serie determinan si el dato puede usarse sin advertencias.

Rutas de error y contingencias. Una serie descontinuada o rezagada se reporta con advertencia: el Índice de Desempeño Fiscal original llega a 2020 y el nuevo índice empieza en ese año.[94]

Riesgos y supuestos. La TRM repite el último valor en fines de semana y festivos; promediar sin depurar sesga los cálculos. En ICFES no se publicaron los periodos 2018-2 y 2021-2.

Tabla 26. *Recursos y remisiones del diagrama D13*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	BR, BI, DN, TD, ED, AS	Fuente oficial en el siguiente refresco
R18	Códigos DIVIPOLA / DANE (2 o 5 dígitos)	dato	BAJA	DV	Codificación DIVIPOLA del DANE
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	BI	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 12 nodos, 16 aristas, 2 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

[91] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *dane_**, *banrep_**, *terridata_**, *icfes_** y *mineducacion_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

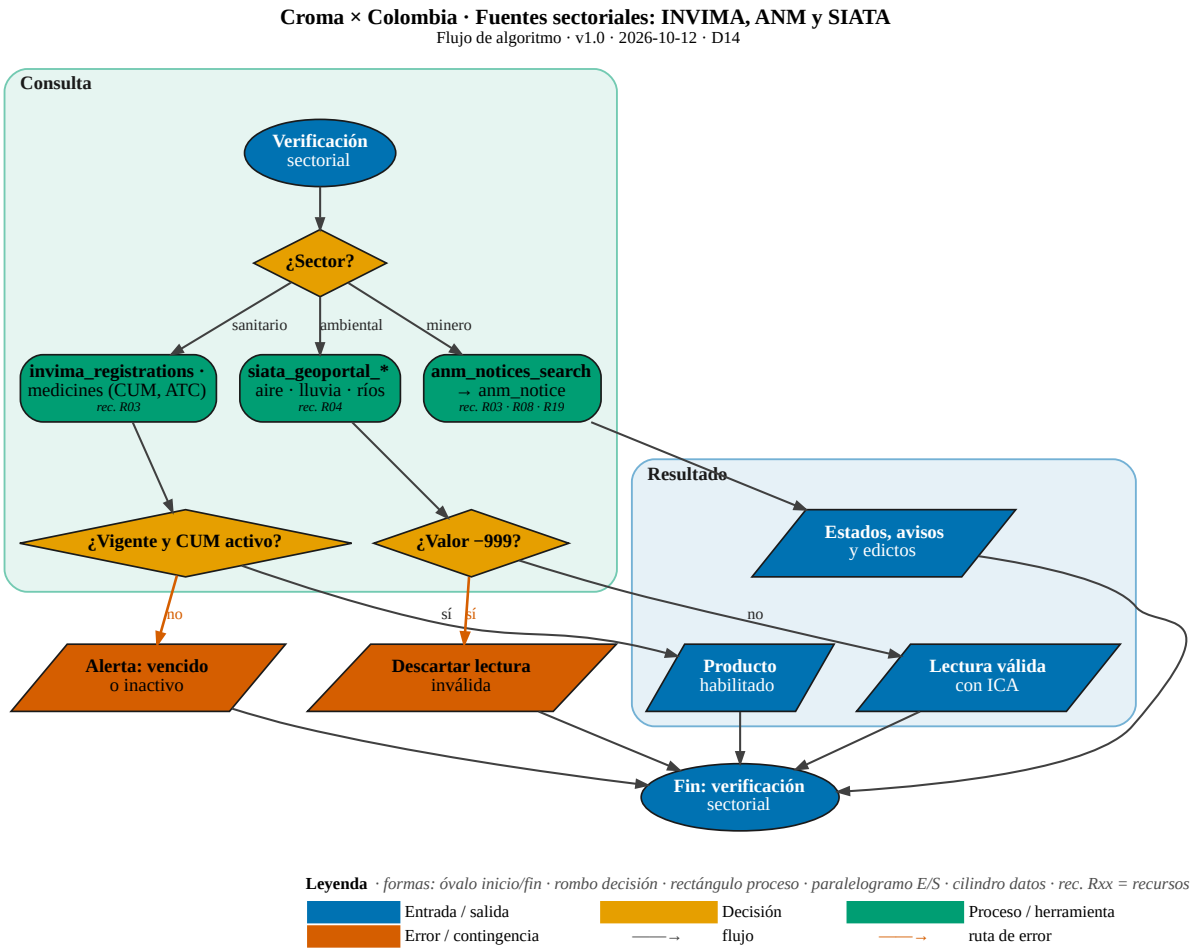
[92] Prueba T36 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): TRM de octubre de 2026 con fuente Superintendencia Financiera y próxima carga anunciada.

[93] Prueba T47 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la incidencia nacional de pobreza monetaria fue 28,0 % en 2025, frente a 31,8 % en 2024.

[94] Prueba T48 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): catálogo de TerriData con ambos índices.

4.13 — Fuentes sectoriales: INVIMA, ANM y SIATA

Figura 15. *Fuentes sectoriales: INVIMA, ANM y SIATA (D14)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (INVIMA, ANM, SIATA) y pruebas T32, T37, T49 y T60.

Fuente y alcance. INVIMA aporta unos 385.000 registros sanitarios y notificaciones, y unas 163.000 presentaciones de medicamentos con su CUM; la ANM, las notificaciones sobre títulos y solicitudes mineras desde mayo de 2020; y el SIATA, once endpoints en vivo sobre clima, lluvia, ríos, calidad del aire, sensores ciudadanos, pronóstico, alertas, sismos y cámaras del Valle de Aburrá.[95]

Objetivo del flujo. Verificar habilitaciones sanitarias, notificaciones mineras y condiciones ambientales en tiempo real.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Para un producto, buscar el registro o la presentación por nombre, titular, principio activo exacto o código ATC, y verificar vigencia del registro y estado del CUM.[96]

[95] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *invima_**, *anm_** y *siata_**. https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[96] Prueba T32 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): el principio activo acetaminofén con CUM activo alcanzó el tope de 1.000 resultados.

2. Para un título minero, buscar por placa exacta, oficina, tipo y fechas, y leer el texto completo de cada notificación por rangos.[97]
3. Para ambiente, consultar por municipio, estación o cercanía a unas coordenadas.
4. Depurar lecturas inválidas antes de mostrarlas o usarlas en alertas.

Decisiones y condiciones clave. El sector determina la fuente; en INVIMA, la vigencia y el estado del CUM; en SIATA, la validez de cada lectura.

Rutas de error y contingencias. El SIATA entrega valores centinela que la fuente clasifica como calidad «Buena».[98] Un registro vencido o un CUM inactivo deben tratarse como alerta.

Riesgos y supuestos. El SIATA solo cubre el Valle de Aburrá y no tenía alertas activas al momento de la prueba.[99] En la ANM la placa se compara de forma exacta, por lo que errores de digitación producen resultados vacíos.

Tabla 27. *Recursos y remisiones del diagrama D14*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	IN, AN	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	SI	Reintento idempotente o copia en caché
R08	Copia documental en blob de Croma (PDF, DOCX, XLSX)	storage	MEDIA	AN	source_document_url de la entidad
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	AN	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 13 nodos, 16 aristas, 3 decisiones, 2 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

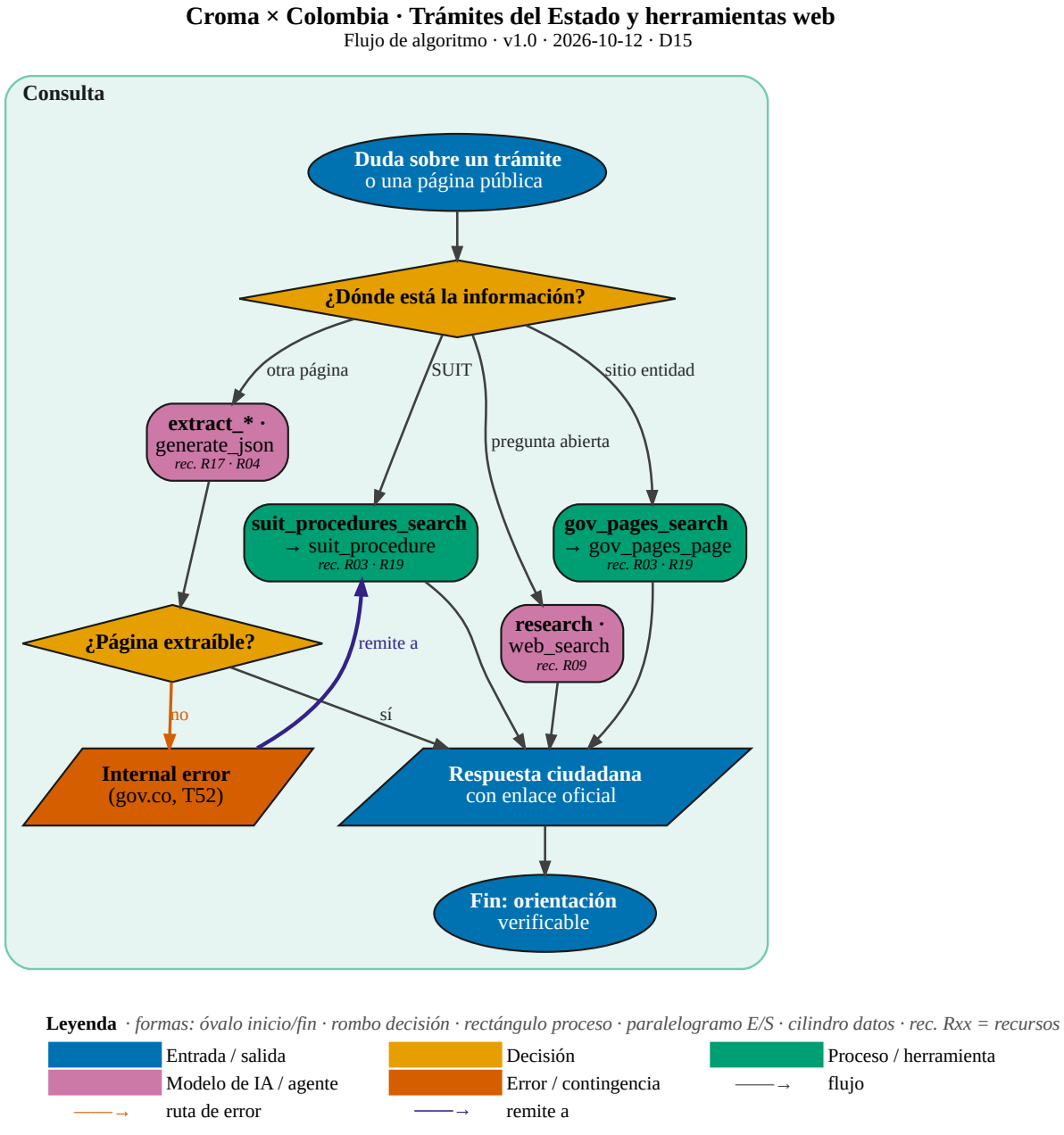
[97] Prueba T37 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): 236 avisos de la oficina de Medellín en 2026.

[98] Prueba T49 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): una estación reportó NO_2 de −999 ppb con índice −500 y categoría «Buena».

[99] Prueba T60 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la lista de alertas activas estaba vacía.

4.14 — Trámites del Estado y herramientas web

Figura 16. *Trámites del Estado y herramientas web (D15)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: Agent Skill (SUIT, páginas de trámites y herramientas globales) y pruebas T39, T50 y T52 a T54.

Fuente y alcance. El SUIT reúne los trámites de las entidades nacionales y territoriales, con pasos, documentos, costos, tiempos y fundamento legal; las páginas de trámites cubren la Cancillería y la Unidad para las Víctimas. Las herramientas globales completan el cuadro: búsqueda web, investigación con citas, extracción a Markdown o JSON y generación de JSON con instrucciones.[100]

[100] Croma (2026), *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)*, entradas *suit_**, *gov_pages_** y sección «Global (web)». https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

Objetivo del flujo. Responder preguntas ciudadanas sobre trámites con la ficha oficial y, si hace falta, con extracción web.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Si el trámite es de una entidad pública, buscarlo en el SUIT por texto, entidad o código DANE y leer la ficha completa.[101]
2. Si es un trámite de la Cancillería o de la Unidad para las Víctimas, usar las páginas de trámites.[102]
3. Para cualquier otra página pública, extraer o generar JSON con un esquema simple.[103]
4. Para preguntas abiertas, usar la investigación con citas y verificar la fuente primaria antes de actuar.

Decisiones y condiciones clave. La ubicación de la información determina la herramienta; la extraibilidad de la página determina si se remite a la ficha del SUIT.

Rutas de error y contingencias. Las fichas de gov.co no fueron extraíbles: *generate_json* y *extract_json* devolvieron error interno, incluso con esfuerzo máximo, y un esquema con tipos unión fue rechazado.[104]

Riesgos y supuestos. La investigación con citas es útil pero no sustituye la verificación: la propia descripción de la herramienta advierte que es una pasada de investigación y no una consulta.[105] Los topes horarios de estas herramientas son contradictorios entre la documentación y la página de precios.

Tabla 28. *Recursos y remisiones del diagrama D15*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	SU, GP	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	X	Reintento idempotente o copia en caché
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	RS	Herramientas MCP del catálogo
R17	Esquema JSON del usuario (extract / generate)	dato	MEDIA	X	Esquema simple, sin uniones de tipo
R19	Texto largo paginado (offset, limit, next_offset)	dato	MEDIA	SU, GP	Siguiente rango con next_offset

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 10 nodos, 13 aristas, 2 decisiones, 1 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

[101] Prueba T39 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): cinco trámites de Villa de Leyva relacionados con licencias de construcción.

[102] Prueba T50 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): cinco páginas de apostilla y legalización en línea.

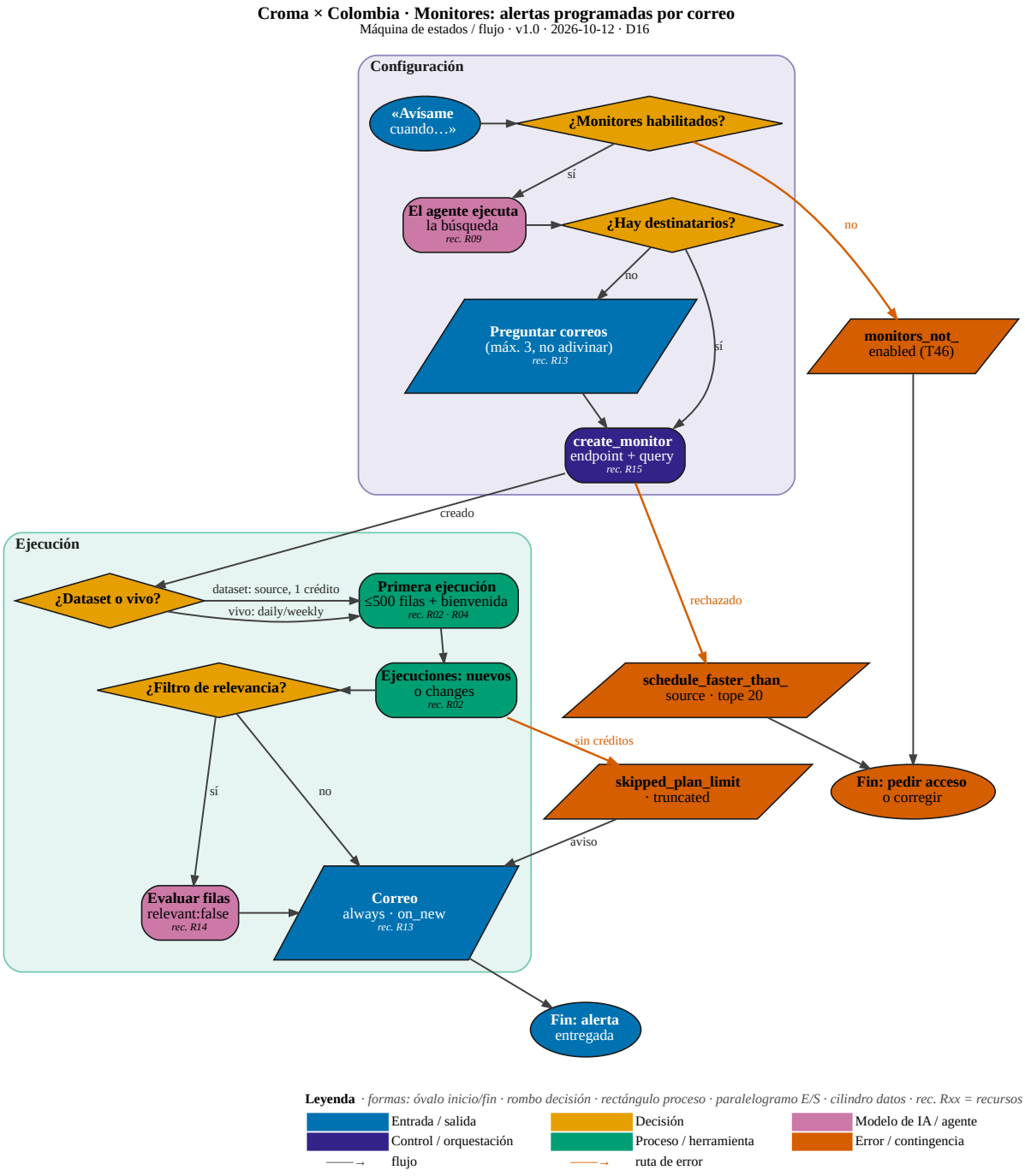
[103] Prueba T53 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): la página de apostilla en línea produjo seis pasos y las tarifas de apostilla y legalización.

[104] Prueba T52 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): tres intentos fallidos sobre gov.co; el esquema con *["string","null"]* fue rechazado por inválido.

[105] Prueba T54 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): el informe sobre precios coincidió con la página oficial, que luego se verificó.

4.15 — Monitores: alertas programadas por correo

Figura 17. *Monitores: alertas programadas por correo (D16)*



Nota. Elaboración propia. Fuentes: guías de monitores, monitores desde Claude y fuentes monitoreables, y prueba T46.

Fuente y alcance. Los monitores convierten cualquier endpoint de datos —búsquedas y consultas de registro— en una vigilancia programada que avisa por correo. Se gestionan con siete herramientas MCP, con la API REST o desde la consola.[106]

[106] Croma (2026), *Monitores desde Claude*, sección «Las herramientas». https://docs.usecroma.com/es/monitors-mcp

Objetivo del flujo. Convertir una consulta en una vigilancia programada que avisa por correo solo lo nuevo.

Lectura del flujo paso a paso.

1. Verificar que la organización tenga habilitados los monitores (en la organización de prueba no lo estaban).
2. El agente ejecuta primero la búsqueda con los filtros pedidos para mostrar lo que existe hoy.
3. Si el usuario no indicó destinatarios, el agente los pregunta: nunca los adivina y admite como máximo tres.
4. Se crea el monitor con *endpoint* igual al nombre de la herramienta y *query* con los mismos argumentos, sin paginación.
5. La frecuencia depende del modo: los datasets siguen el refresco de la fuente por un crédito; los endpoints en vivo corren a diario o cada semana con costo de consulta en vivo.
6. La primera ejecución registra hasta 500 filas y envía un correo de bienvenida; las siguientes reportan solo lo nuevo o los cambios, opcionalmente filtrados por relevancia.

Decisiones y condiciones clave. Habilitación de la función, existencia de destinatarios, modo del endpoint y uso del filtro de relevancia.

Rutas de error y contingencias. *monitors_not_enabled* (beta privada), *schedule_faster_than_source* cuando se pide más frecuencia que la del dataset, *invalid_param* cuando un endpoint en vivo pide *cadence: source*, el tope de 20 monitores, *skipped_plan_limit* sin créditos y *truncated* con más de 500 filas nuevas.[107]

Riesgos y supuestos. La función está en beta privada, por lo que un producto no debe depender de ella sin un acuerdo de acceso. Cuando una fuente no publica, la ejecución lo declara con *source_stale* y el correo lo dice expresamente, en lugar de un simple «sin novedades».

Tabla 29. *Recursos y remisiones del diagrama D16*

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R01	Llave de organización (Bearer croma_live_… u OAuth MCP)	api	ALTA	EN	Consola de Croma (emitir o rotar llaves)
R02	Saldo de créditos del plan (10 vivo · 1 dataset)	servicio	ALTA	FR, RU	Plan y facturación; 402 al agotarse
R03	Copia dataset mantenida por Croma (as_of)	storage	MEDIA	CA	Fuente oficial en el siguiente refresco
R04	Portal oficial de la entidad colombiana	servicio	ALTA	FR	Reintento idempotente o copia en caché
R09	Agente o cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor)	modelo	MEDIA	Q	Herramientas MCP del catálogo

[107] Croma (2026), *Monitores*, secciones «Frecuencias» y «Créditos y límites». https://docs.usecroma.com/es/monitors

Id	Recurso	Tipo	Criticidad	Nodos que lo usan	Remite a / dependencia
R13	Correo de notificación (1 a 3 destinatarios)	servicio	BAJA	ASK, M	Destinatarios (máx. 3) y baja por enlace
R14	Filtro de relevancia en lenguaje natural	modelo	BAJA	RL, LLM	list_monitor_matches (relevant:false)
R15	Catálogo y OpenAPI (/catalog, /openapi)	dato	BAJA	CR	OpenAPI y /catalog

Nota. Registro único de recursos (§7). Validación §9 del diagrama: APROBADO_RENDER, 17 nodos, 21 aristas, 4 decisiones, 3 rutas de error, 0 recursos huérfanos.

V. ATAJOS PARA APROVECHAR EL 100 % DE LA API

Un atajo, en este contexto, es una forma de obtener la misma información con menos llamadas, menos créditos, menos latencia o menos contexto consumido por el agente. Los atajos se agrupan en cuatro familias: de identificador, de costo, de contexto y de encadenamiento.

5.1 — Atajos de identificador

Tabla 30. *Atajos de identificador*

#	Atajo	Cómo se aplica	Evidencia
1	Del radicado al correo del despacho	*rama_judicial_emails_by_court* acepta el radicado completo: sus primeros 12 dígitos son el código del despacho.	T08
2	Todo SECOP en una llamada	*secop_profile* con el NIT o la cédula resume contratos, adjudicaciones, ofertas y sanciones por un crédito; las búsquedas solo sirven para paginar.	T23
3	Lectura instantánea por id prefijado	Los ids *secop_ii:…* y *secop_i:…* de cualquier búsqueda se leen en milisegundos con **_record*, incluso cuando la vista viva aún no tiene el registro.	T44
4	Carteras en lote	Hasta 50 radicados por llamada; los duplicados se consultan una vez y un ítem que falla en la fuente no tumba el lote.	T09
5	Nombre exacto y ventana de 30 días	La razón social completa más *active_only* evita «too many matches» en Rama Judicial.	T01, T05
6	Grafo societario automático	Los *party_document_numbers* de Supersociedades alimentan *supersociedades_ownership_search* para encontrar en qué otras sociedades aparece cada socio o administrador.	T15
7	Predios por manzana	Los primeros 17 dígitos del número predial son el *block_code* que lista todos los predios de la manzana o vereda.	Guía IGAC
8	DIVIPOLA como llave universal	El mismo código de 2 o 5 dígitos cruza DANE, TerriData, ICFES, MinEducación, IGAC y SUIT.	T31, T47, T59
9	Estados del día sin PDF	*supersociedades_baranda_decisions_search* con *from_date* igual a *to_date* devuelve los autos notificados ese día con lo que ordenan.	Guía Baranda
10	Portafolio marcario completo	*sic_ip_trademarks_by_owner* con NIT (con o sin DV) devuelve todas las marcas del titular sin conocer sus nombres.	T56
11	Factura sin contraseña	*dian_electronic_document* con *include_pdf* y la secuencia de contraseñas sugeridas; *cache: false* tras registrar un evento.	Agent Skill
12	Normas con su historia	Los *amendments* con *norm_id* del Gestor Normativo enlazan decretos reglamentarios y modificaciones sin buscarlos.	T35

5.2 — Atajos de costo

- **Preferir el dataset cuando existe equivalente.** Una solicitud a dataset cuesta 1 crédito frente a 10 de una consulta en vivo; en SECOP, por ejemplo, **_record* sustituye a la vista viva para casi todos los usos.[108]

[108] Croma (2026), *Créditos*, tabla de costos. https://docs.usecroma.com/es/credits

- **Aprovechar la caché.** Repetir una consulta reciente no consume créditos, y el lote comparte caché con el endpoint individual: un radicado consultado hace poco regresa con *cache_hit: true*.[109]
- **No temer a los errores ni al polling.** Las solicitudes fallidas y la consulta del estado de un trabajo no consumen créditos; la validación de formato ocurre antes de cobrar (T55).
- **Pedir páginas grandes en procesos por lotes.** El costo es por solicitud, «sin importar cuántos datos traiga la respuesta»; en integraciones de servidor conviene *per_page* alto (hasta 100 en muchas búsquedas).[110]
- **Vigilar con monitores sobre datasets.** Un monitor con *cadence: source* sobre un dataset cuesta un crédito por ejecución y corre justo después del refresco; sobre un endpoint en vivo cuesta diez.
- **Elegir plan por volumen.** El costo por cada 1.000 créditos baja de 1,00 dólares (Hobby) a 0,80 (Scale); los créditos no se acumulan, de modo que sobredimensionar el plan no ahorra.

5.3 — Atajos de contexto para agentes

El recurso más escaso de un agente no es el crédito sino la ventana de contexto. Varias respuestas de Croma son extensas, y una mala elección de parámetros puede llenar el contexto con texto irrelevante.

- **Paginación corta en búsquedas de jurisprudencia.** La búsqueda de la Corte Constitucional devuelve la parte resolutiva completa de cada sentencia: usar *per_page* de 3 a 5 y abrir solo las relevantes (T02).
- **Lectura por rangos.** Los detalles de normas, sentencias, notificaciones y trámites aceptan *offset* y *limit*; pedir primero un rango pequeño y continuar con *next_offset* solo si hace falta (T57).
- **Evitar el detalle sin paginación.** *consejo_estado_providencia* devuelve el texto íntegro de una vez (71.816 caracteres en la prueba): en contextos ajustados, conviene resumir por partes (T61).
- **Filtros antes que texto libre.** Como el texto libre coincide de forma amplia y ordena por fecha, los filtros estructurados (tipo, año, número, ponente, entidad) son los que garantizan pertinencia (T38, T40).
- **Identificadores en la lengua de la fuente.** No traducir estados, nombres ni términos legales; escribir las consultas con la terminología jurídica colombiana.

> *«Names, statuses and legal terms stay in the source language (Spanish). Do not translate identifiers. [Los nombres, estados y términos legales permanecen en el idioma de la fuente. No traduzcas los identificadores.]»*
>
> (Croma, 2026, «Croma API: Agent Skill (SKILL.md)»). https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

[109] Croma (2026), *Solicitudes en lote*, sección «Límites y comportamiento». https://docs.usecroma.com/es/batch

[110] Croma (2026), *Precios: planes y créditos de la API de Croma*, sección «Cómo funcionan los créditos». https://usecroma.com/es/pricing

5.4 — Cadenas de herramientas recomendadas

Tabla 31. *Recetas de encadenamiento y su costo en créditos*

Objetivo	Cadena de herramientas	Créditos
Conocimiento de una empresa (KYB)	*rues_entity_by_nit* (10) → *secop_profile* (1) → *supersociedades_company* (1) → *supersociedades_filing_ownership* (1) → *dian_trade_profile* (1) → *sic_ip_trademarks_by_owner* (10) → *procuraduria_disciplinary_records* por NIT (10) → *contaduria_state_delinquent_debtors* por NIT (10) → *rama_judicial_cases_by_entity* (10)	54
Debida diligencia de contratista	*secop_profile* (1) → *secop_sanctions_search* (1) → *secop_contracts_search* (1) → *secop_bidders_search* (1) → *secop_modifications_search* (1) → *procuraduria_disciplinary_records* (10) → *contaduria_state_delinquent_debtors* (10)	25
Vigilancia diaria de un radicado	*rama_judicial_cases_by_radicado* (10 por día) + *rama_judicial_emails_by_court* una vez (1)	≈ 301 al mes
Avalúo y contexto de un predio	*igac_property_by_point* (10) → *igac_economic_zones_search* (1) → *igac_physical_zones_search* (1) → *igac_municipal_statistics* (1)	13
Investigación jurisprudencial	*corte_constitucional_rulings_search* (1) + *samai_rulings_search* (1) → lectura completa de dos providencias de unos 340.000 caracteres (6 rangos cada una)	≈ 14
Norma vigente y su historia	*funcion_publica_norms_search* (1) → *funcion_publica_norm* (1 o más) → normas modificatorias (1 cada una)	≈ 5
Ficha territorial municipal	*territata_series* (1) + *dane_municipal_ipm* (1) + *dane_census_municipalities* (1) + *icfes_saber11_schools_search* (1) + *mineducacion_indicators_search* (1) + *igac_municipal_statistics* (1)	6
Validación de una factura	*dian_electronic_document* con *include_pdf*	10

Nota. Cálculo propio con las tarifas de la página de créditos (10 en vivo o lookup, 1 dataset). Las respuestas desde caché no consumen créditos, por lo que el costo real de consultas repetidas es menor.

VI. CÓMO SOLICITAR INSTRUCCIONES A UN AGENTE CON CROMA

6.1 — Principios

1. **Nombrar la fuente** y, si se conoce, la herramienta: «en Rama Judicial», «con *secop_profile*». Los clientes que cargan herramientas bajo demanda las encuentran mejor si la instrucción usa las palabras del catálogo.
2. **Dar el identificador exacto** con su formato: NIT sin dígito de verificación, radicado de 23 dígitos, número predial de 30, placa sin guiones.
3. **Acotar con filtros** de tipo, año, fechas, sala, entidad o código territorial; el texto libre por sí solo produce resultados amplios ordenados por fecha.
4. **Fijar el alcance**: cuántos resultados, si se debe leer el texto completo y de cuáles.
5. **Definir la salida**: columnas, orden, fecha de corte (*as_of* o *checked_at*) y enlace oficial de cada registro.
6. **Conservar el idioma de la fuente** en nombres, estados y términos legales.
7. **Declarar la finalidad y la base legal** cuando la consulta involucre personas naturales.
8. **Prescribir el manejo de casos límite**: *found: false* como respuesta definitiva, refinamiento ante «too many results», un reintento ante fallas de la fuente.
9. **Para alertas**, decir qué vigilar, dónde y a quién avisar, y si se quiere correo solo cuando haya novedades.

6.2 — Plantilla de instrucción

Rol: Eres un analista que usa las herramientas de Croma (datos oficiales de Colombia).

Fuente: [familia] mediante [herramienta, si se conoce].

Sujeto: [identificador exacto y su tipo].

Filtros: [tipo · año · rango de fechas · sala o entidad · código DIVIPOLA].

Alcance: máximo [N] resultados; lee el texto completo solo de [criterio], por rangos.

Salida: tabla con [columnas]; incluye *as_of* o *checked_at* y el enlace oficial de cada fila.

Reglas: no traduzcas nombres, estados ni términos legales; *found: false* es una respuesta definitiva; ante «too many results», refina con [criterio]; ante una falla de la fuente, reintenta una vez y repórtala.

Finalidad y base legal: [descripción], cuando haya datos de personas naturales.

6.3 — De instrucciones débiles a instrucciones efectivas

Tabla 32. *Ejemplos de instrucciones débiles y mejoradas*

Instrucción débil	Instrucción mejorada	Por qué funciona
«Busca demandas contra Rappi.»	«Con Croma, busca en Rama Judicial procesos de la persona jurídica "RAPPI S.A.S." con actividad en los últimos 30 días; devuelve radicado, despacho, partes y última actuación.»	Evita el exceso de coincidencias (T01) y fija la salida.
«¿Qué ha dicho la Corte sobre habeas data?»	«En la Corte Constitucional, busca sentencias tipo T de 2024 y 2025 sobre "habeas data" y "centrales de riesgo"; máximo cinco; para cada una da número, fecha, ponente y decisión; luego lee completa la más pertinente.»	Filtra, limita el contexto y separa búsqueda de lectura.
«Revisa a esta empresa.»	«Haz el KYB del NIT 860051894: RUES, Supersociedades o SIMEV, SECOP y comercio exterior; señala inconsistencias de datos y la fecha de corte de cada fuente.»	Encadena fuentes y exige control de calidad.
«¿Cuánto vale este lote?»	«Consulta el predio del IGAC en la latitud 5,6395 y longitud −73,5168; dame avalúo, áreas, destino y el valor del suelo de su zona geoeconómica; indica si el catastro está desactualizado.»	Usa coordenadas y pide el contexto que explica el avalúo.
«Avísame de contratos nuevos.»	«Vigila en SECOP II los contratos nuevos con el NIT 900123456 y mándame un correo cada lunes a las 8 a legal@empresa.com, solo cuando haya algo nuevo.»	Define endpoint, frecuencia, destinatario y modo de aviso.

6.4 — Instrucciones para monitores

La documentación propone formulaciones que el agente traduce directamente a *create_monitor*: «Avísame cuando la ANM publique algo sobre el título AD9-111. Envíalo a legal@empresa.com.»; «Vigila en SECOP II los contratos nuevos con el NIT 900123456 y mándame un correo cada lunes a las 8.»; «Avísame cuando la Corte Constitucional publique una sentencia sobre habeas data, solo las de tutela.» y «Pausa mi monitor de AD9-111.».[111] Recuérdese que en la organización de prueba la función estaba en beta privada (T46).

> *«Sé exacto con lo que quieres vigilar. Un identificador (una placa, un NIT, un radicado) da un monitor preciso; el texto libre también sirve y trae más.»*
>
> (Croma, 2026, «Monitores desde Claude»). https://docs.usecroma.com/es/monitors-mcp

6.5 — Indicaciones para integradores por REST

- Enviar siempre *Authorization: Bearer* con una llave de organización y *Content-Type: application/json*; todas las rutas de datos son POST.
- Manejar tanto *200* como *202*: con *Prefer: wait=N* (máximo 55 s) se controla la espera, con *Prefer: wait=0* se pasa a polling y con *callback_url* a webhook firmado con HMAC.
- Enviar *Idempotency-Key* para correlacionar reintentos y registrar *X-Request-Id* para soporte.
- Leer *Deprecation*, *Sunset* y *Link* en cada respuesta para detectar retiros el mismo día del anuncio.
- No depender de los encabezados *X-RateLimit-**: el limitador falla abierto y pueden faltar.
- Respetar *Retry-After* ante *429* y reintentar los *5xx* con espera exponencial.

[111] Croma (2026), *Monitores desde Claude*, sección «Pídelo». https://docs.usecroma.com/es/monitors-mcp

VII. LIMITACIONES Y RIESGOS

Esta sección reúne 25 limitaciones: 12 de diseño, declaradas en la documentación, y 13 observadas en las pruebas. Se complementa con un inventario de defectos de calidad de datos y con los riesgos jurídicos del tratamiento.

7.1 — Limitaciones de diseño documentadas

Tabla 33. *Limitaciones de diseño declaradas por Croma*

#	Limitación	Consecuencia	Mitigación
D1	Cobertura cerrada al catálogo publicado; la Agent Skill pide no adivinar endpoints.	Registros no listados (p. ej. certificados de libertad y tradición) no están disponibles.	Contrastar el caso de uso con el catálogo antes de diseñar.
D2	Lote disponible solo para Rama Judicial por radicado.	Las demás consultas masivas requieren iterar.	Paralelizar con control de cupo y caché propia.
D3	Espera en línea de máximo 55 s por REST.	Las consultas lentas devuelven 202.	Implementar polling o callback.
D4	Topes horarios en herramientas web, de extracción e investigación.	Limitan agentes intensivos en web.	Diseñar con el límite más estricto (ver D12 y O13).
D5	Créditos no acumulables y sin pago por uso.	Al agotarse, todo responde 402 hasta el reinicio.	Monitorear el saldo y escalar de plan.
D6	Monitores: 20 por organización, 3 destinatarios, 500 filas por ejecución, sin superar la frecuencia de la fuente.	No sirven para vigilancias masivas.	Usar la API y un planificador propio para gran escala.
D7	Conexiones: máximo 5 por fuente y cupo diario; DIAN solo años cerrados.	Capacidad diaria limitada por titular.	Registrar varias conexiones autorizadas.
D8	El IGAC excluye Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Antioquia.	Sin avalúo en los mayores mercados inmobiliarios.	Integrar los gestores catastrales propios.
D9	Procuraduría devuelve el veredicto, no el detalle de sanciones.	No se conoce la sanción concreta.	Remitir al certificado oficial.
D10	RUNT por placa exige el documento del propietario activo.	Sin documento, solo hay historial o consulta del ciudadano.	Elegir la consulta según el dato disponible y la base legal.
D11	Consejo de Estado partido en dos corpus (antes y después de diciembre de 2021).	Una sola búsqueda no cubre toda la jurisprudencia.	Consultar ambos corpus.
D12	Deprecaciones con fecha: SECOP *_by_* y SIATA v1 dejan de responder el 1-dic-2026; el plan Free baja a 1.500 créditos el 15-oct-2026.	Integraciones antiguas fallarán con 410; los pilotos gratuitos se reducen.	Migrar a los sucesores y presupuestar créditos.

Nota. Fuentes: Agent Skill, MCP, trabajos asíncronos, lotes, créditos, límites, monitores, guías por fuente, versionado y precios (Croma, 2026).

7.2 — Limitaciones observadas en las pruebas

Tabla 34. *Limitaciones observadas en las 61 pruebas en vivo*

#	Observación	Prueba	Impacto y mitigación
O1	Rezagos de 16 a 39 días en cinco datasets (modificaciones y planes de SECOP, SAMAI, SIMEV, actos de la SIC).	T24, T28, T04, T13, T43	Alertas tardías; mostrar siempre *as_of* y advertir cuando supere un umbral.
O2	Dataset de insolvencias no disponible en dos intentos, pese a la promesa de disponibilidad de los datasets.	T17, T58	Diseñar degradación elegante y rutas alternativas (Baranda).
O3	El texto libre coincide de forma amplia y ordena por fecha, no por relevancia.	T02, T16, T38, T40	Filtrar y, si hace falta, re-rankear con un modelo propio.
O4	Consultas de varias palabras pueden exigir todas y devolver cero.	T43	Simplificar y ampliar progresivamente.
O5	Nombres genéricos en Rama Judicial devuelven «too many matches».	T01	Razón social exacta y *active_only*.
O6	Respuestas muy extensas: resolutivas completas en búsquedas y providencias sin paginar.	T02, T61	Paginación corta y lectura por partes.
O7	La vista viva de SECOP puede ir detrás de la copia de Croma.	T44	Usar **_record* como respaldo.
O8	NIT de entidades con o sin dígito de verificación pegado.	T26	Probar ambas variantes o partir de *secop_profile*.
O9	Extracción y generación fallan en gov.co; el esquema no admite uniones de tipo.	T52	Usar la ficha SUIT y esquemas simples.
O10	Monitores no habilitados en la organización (beta privada).	T46	Solicitar acceso o programar con la API.
O11	La relatoría del Consejo de Estado responde con claves en español.	T07	Normalizar con un adaptador.
O12	El detalle del Consejo de Estado llega con metadatos nulos.	T61	Conservar los metadatos de la fila de búsqueda.
O13	Documentación inconsistente en topes horarios y cifras de cobertura.	—	Asumir el escenario más estricto y confirmar con soporte.

7.3 — Calidad de los datos

Croma devuelve los registros como la fuente los publica; la propia política de versionado aclara que lo que una fuente publica no es un cambio de la API.[112] Por eso los defectos de origen llegan intactos y el control de calidad es responsabilidad del producto.

[112] Croma (2026), *Versionado y deprecación*, sección «Lo que esto no cubre». https://docs.usecroma.com/es/versioning

Tabla 35. *Defectos de calidad de datos observados y control recomendado*

Fuente	Defecto observado	Prueba	Control
SECOP sanciones	Registros de prueba de la plataforma («Z ENTIDAD DE PRUEBA», multas de 50 pesos).	T27	Lista de exclusión.
SECOP modificaciones	Valores de adición imposibles ($2{,}88 \times 10^{17}$ pesos) que dominan el orden por valor.	T24	Topes de plausibilidad.
SECOP proveedores y planes	Correos y documentos incoherentes; tildes y letras perdidas.	T23, T28	Normalización de texto.
RUES	Direcciones nulas y cifras financieras atípicas.	T11	Reglas contables de coherencia.
Supersociedades	Empleados en cero; partes con documento «0000».	T21, T22	Tratar como dato faltante.
SIATA	Valor centinela −999 clasificado como «Buena».	T49	Descartar valores negativos.
Superfinanciera	Entidades HTML sin decodificar en descripciones.	T18	Decodificar HTML.
Banco de la República	La TRM repite el último valor en días no hábiles.	T36	Usar solo días hábiles.
Corte Constitucional	Texto íntegro que inicia truncado («tencia SU424/21»).	T57	Validar contra el enlace oficial.

7.4 — Riesgos jurídicos y de cumplimiento

> *«Croma ejecuta la consulta contra la fuente oficial y te devuelve el registro; la finalidad y la base legal son tuyas.»*
>
> (Croma, 2026, «Datos oficiales de Colombia por API»). https://usecroma.com/es/co

Que un registro sea público no autoriza cualquier uso. La Ley 1581 de 2012 desarrolla el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas, define principios rectores, categorías especiales de datos y los deberes de responsables y encargados, y asigna su vigilancia a la Superintendencia de Industria y Comercio.[113] Para un producto construido sobre Croma, de ello se derivan cuatro obligaciones prácticas: documentar la finalidad de cada consulta sobre personas naturales; limitar las verificaciones a las necesarias para esa finalidad; tratar con especial cuidado la información de salud (ADRES, RUAF) y los antecedentes; y conservar evidencia auditable de cada consulta, para lo cual sirven *X-Request-Id*, *checked_at* y los códigos de verificación que devuelven fuentes como la Contraloría.[114]

En las conexiones, el usuario declara con *authorized: true* que es el titular de la cuenta o tiene su autorización; un producto que las ofrezca a terceros debe recabar y conservar esa autorización.[115] Finalmente, las decisiones automatizadas basadas en antecedentes, afiliaciones o clasificación socioeconómica requieren intervención humana y explicabilidad, porque los defectos de calidad descritos pueden producir falsos positivos.

[113] Prueba T35 ejecutada por el autor el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma (registro completo en el Anexo C): resumen oficial de la Ley 1581 de 2012 en el Gestor Normativo de Función Pública, consultado mediante *funcion_publica_norms_search*.

[114] Croma (2026), *Contraloría*, campo *verification_code*. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/contraloria

[115] Croma (2026), *Mis cuentas Bancolombia*, tabla de la solicitud de conexión. https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/bancolombia

VIII. PRODUCTOS QUE SE PUEDEN CONSTRUIR

Croma organiza su propia oferta por verticales —bancos y fintech, aseguradoras, estudios de abogados, cobranza, compras y proveedores, y sector público— y por soluciones —verificación de empresas, screening de contrapartes, monitoreo judicial, verificación vehicular, contratación pública y monitoreo regulatorio—.[116] A partir del inventario y de las pruebas, la Tabla siguiente propone catorce productos viables en Colombia.

8.1 — Portafolio de productos

Tabla 36. *Portafolio de productos viables sobre Croma en Colombia*

Producto	Usuario	Herramientas núcleo	Valor	Complejidad
KYB/KYC express para originación	Fintech, cooperativas, bancos	RUES, Supersociedades, SIMEV, SECOP, SIC PI, Procuraduría, Contaduría, Rama Judicial	Ficha de contraparte en minutos y con evidencia	Media
Vigilancia judicial de cartera	Bancos, cobranza, aseguradoras	Rama Judicial (lote), correos de despachos, Baranda, SICAAC	Alertas de actuaciones y contacto del despacho	Media
Debida diligencia de contratistas	Compras corporativas, auditoría	SECOP (perfil, sanciones, oferentes), Procuraduría, Contraloría	Riesgo de proveedor con historial estatal	Baja
Inteligencia de licitaciones	Empresas que venden al Estado	SECOP procesos, planes, adjudicaciones, oferentes	Oportunidades y competencia antes de licitar	Baja
Observatorio anticorrupción	Periodismo, veedurías, órganos de control	SECOP modificaciones, oferentes, sanciones; Supersociedades vinculados	Detección de adiciones atípicas y baja competencia	Alta
Due diligence inmobiliaria	Notarías, constructoras, banca hipotecaria	IGAC, SUIT (licencias), estadística municipal	Avalúo catastral, suelo y estado de actualización	Media
Vigilancia marcaria	Firmas de propiedad intelectual	SIC Gaceta, marcas, resoluciones, portafolio por titular	Oposiciones a tiempo y control de vencimientos	Baja
Asistente jurisprudencial con citas	Abogados, academia	Cortes, SAMAI, CNDJ, Relatoría Supersociedades, doctrina SFC	Respuestas con fuentes verificables	Media
Monitor regulatorio sectorial	Cumplimiento financiero, energético, consumo	Superfinanciera, CREG, SIC, DIAN doctrina, Función Pública, Gaceta del Congreso	Novedades normativas filtradas por relevancia	Baja
Suscripción y siniestros vehiculares	Aseguradoras, financieras de vehículos	RUNT (4), SIMIT	Estado técnico, prendas y multas por placa	Media
Asistente ciudadano de trámites	Entidades, ciudadanía	SUIT, páginas de trámites, generación de JSON	Requisitos, costos y pasos en lenguaje claro	Baja

[116] Croma (2026), *Industrias: datos oficiales para cada equipo*, secciones de industrias y soluciones. https://usecroma.com/es/industries

Producto	Usuario	Herramientas núcleo	Valor	Complejidad
Inteligencia territorial y ESG	Planeación, inversión de impacto	DANE, TerriData, ICFES, MinEducación, IGAC, SIATA	Diagnóstico municipal comparable	Media
Cumplimiento farmacéutico	Droguerías, distribuidores, EPS	INVIMA registros y CUM	Bloqueo de productos vencidos o inactivos	Baja
Asistente tributario del contribuyente	Personas, contadores	DIAN MUISCA (facturas, exógena), Bancolombia, doctrina DIAN	Conciliación previa a la declaración de renta	Alta

Nota. Complejidad estimada según número de fuentes, necesidad de control de calidad, sensibilidad de los datos y dependencia de funciones en beta o de conexiones.

8.2 — Prototipo 1: KYB express para originación de crédito

Problema. Un analista de crédito empresarial dedica horas a recorrer portales para conocer a una contraparte. **Flujo.** Con el NIT, el agente ejecuta la cadena KYB de la sección 5.4, consolida una ficha con registro mercantil, finanzas, socios, contratación estatal, marcas, antecedentes y procesos, y marca inconsistencias y fechas de corte. **Costo.** 54 créditos por empresa: con el plan Standard (100.000 créditos, 99 dólares) alcanza para unas 1.850 fichas al mes, alrededor de 0,05 dólares por ficha. **Arquitectura.** Para analistas, Claude con el servidor MCP y una instrucción de sistema basada en la plantilla 6.2; para volumen, un servicio REST que guarde la evidencia y el *X-Request-Id* de cada consulta. **Riesgos.** Calidad de datos del RUES y de Supersociedades, y tratamiento de los datos de administradores y socios personas naturales.

8.3 — Prototipo 2: Vigilancia judicial de cartera

Problema. Una entidad de crédito necesita saber cuándo se mueve cada proceso de cobro. **Flujo.** Los radicados de la cartera se consultan en lotes de 50; cada actuación nueva se compara con la última conocida y se notifica con el correo del despacho competente. **Costo.** Una revisión diaria cuesta unos 300 créditos por radicado al mes: el plan Standard cubre unos 330 radicados en vigilancia diaria y el Scale, unos 3.300; con revisión semanal la capacidad se multiplica por cuatro. **Arquitectura.** Planificador propio sobre la API (los monitores están en beta) y almacenamiento del historial de actuaciones. **Riesgos.** Procesos reservados (*private_only*) y nombres de demandados como datos personales.

8.4 — Prototipo 3: Inteligencia de contratación pública

Problema. Las empresas que venden al Estado se enteran tarde de las oportunidades y no conocen a su competencia. **Flujo.** Una búsqueda diaria de procesos por objeto, código UNSPSC y departamento detecta oportunidades abiertas; para cada una, el agente perfila a la entidad compradora y a los oferentes históricos, y revisa el plan anual de adquisiciones para anticipar compras. **Costo.** Al tratarse de datasets, cada búsqueda cuesta un crédito: el seguimiento de cien criterios diarios consume unos 3.000 créditos al mes. **Riesgos.** Rezagos en planes y modificaciones y registros de prueba en sanciones (sección 7.3).

8.5 — Prototipo 4: Asistente jurisprudencial y regulatorio

Problema. La investigación jurídica exige citas exactas y fuentes vigentes. **Flujo.** El asistente busca con filtros en los corpus de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, SAMAI y la Relatoría de Supersociedades; abre por rangos solo las providencias pertinentes; contrasta con la norma vigente del Gestor Normativo y con la doctrina de la Superfinanciera o de la DIAN, y responde con número, fecha,

ponente y enlace oficial. **Costo.** Unos 14 créditos por consulta compleja. **Riesgos.** Ordenamiento por fecha y no por relevancia, textos truncados y saturación del contexto; se mitigan con filtros, re-ranking propio y lectura por partes.

8.6 — Economía de créditos por plan

Tabla 37. *Capacidad mensual por plan para los prototipos*

Plan	USD / mes	Créditos	Fichas KYB (54)	Radicados diarios (300)	USD por ficha KYB
Free (desde 15-oct)	0	1.500	27	5	—
Hobby	20	20.000	370	66	0,054
Standard	99	100.000	1.851	333	0,053
Pro	299	350.000	6.481	1.166	0,046
Scale	799	1.000.000	18.518	3.333	0,043

Nota. Cálculo propio con los precios publicados y los costos de la sección 5.4; no incluye el ahorro por caché ni los impuestos.

8.7 — Arquitectura de referencia para construir sobre Croma

- **Orquestación.** Claude u otro cliente MCP para analistas y prototipos; un backend REST, n8n o Make para procesos programados y volumen.
- **Persistencia propia.** Guardar cada respuesta con su *as_of*, *checked_at*, *X-Request-Id* y enlace oficial: es la evidencia de cumplimiento y evita repetir consultas.
- **Capa de calidad.** Reglas de plausibilidad, listas de exclusión, normalización de NIT y texto, y descarte de valores centinela antes de cualquier decisión.
- **Capa de cumplimiento.** Registro de finalidad, base legal y autorización por consulta sobre personas naturales, con minimización de la evidencia almacenada.
- **Resiliencia.** Manejo de 202, reintentos idempotentes, degradación elegante ante datasets no disponibles y vigilancia de los encabezados de deprecación.

IX. CONCLUSIONES

1. **Croma es una capa de normalización, no solo un conector.** Su valor central es la forma común de respuesta, el contrato de errores y la exposición simultánea como API y como herramientas MCP, que convierten 172 endpoints colombianos en una sola superficie de integración.
2. **El modo de respuesta es la variable que más pesa en el diseño.** Los 107 endpoints de dataset cuestan una décima parte, responden en milisegundos y toleran caídas de la fuente; los 59 en vivo dan la información del momento a mayor costo. Elegir bien entre ambos es el principal atajo económico.
3. **La frescura debe gestionarse explícitamente.** La mayoría de los datasets estaba al día, pero cinco presentaban rezagos de 16 a 39 días; todo producto de alertas debe mostrar *as_of* y advertir los retrasos.
4. **La calidad de los datos es responsabilidad del producto.** Registros de prueba, valores imposibles, centinelas y textos truncados llegan tal como los publica la fuente; sin una capa de control, las conclusiones automáticas serán frágiles.
5. **La pertinencia de las búsquedas se construye con filtros e identificadores.** El texto libre coincide de forma amplia y ordena por fecha; los identificadores exactos y los filtros estructurados son los atajos más eficaces.
6. **Para agentes, el límite real es el contexto.** Paginación corta, lectura por rangos y separación entre búsqueda y lectura evitan que respuestas extensas desplacen el razonamiento.
7. **La documentación es buena, pero no perfecta.** Hay contradicciones sobre topes horarios y cifras de cobertura, un dataset indisponible pese a la promesa de disponibilidad y monitores aún en beta privada; conviene diseñar con el escenario más estricto.
8. **El portafolio viable es amplio y de bajo costo unitario.** Una ficha KYB completa cuesta unos 54 créditos (alrededor de 0,05 dólares) y la vigilancia diaria de un radicado unos 300 créditos al mes; la restricción no es económica sino de calidad, frescura y cumplimiento.
9. **La base legal no se terceriza.** Croma consulta registros públicos y traslada al usuario la finalidad y la base legal; los productos sobre personas naturales deben documentar ambas y conservar evidencia auditable.

—Josué Ricardo Rojas Silva—

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48587. Gestor Normativo de Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Corte Constitucional de Colombia. (2022). *Sentencia SU-424 de 2021* [Relatoría]. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/SU424-21.htm

Creador de flujos de trabajo: Arquitecto de diagramas de proyectos de IA, v1.0 Enterprise. (2026). [Especificación conductual en Markdown; documento de trabajo interno].

Croma. (2026). *About Croma: the API for government data* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/en/about

Croma. (2026). *ADRES (BDUA)* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/adres

Croma. (2026). *Autenticación* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/authentication

Croma. (2026). *Consultas en vivo* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/live-lookups

Croma. (2026). *Contaduría* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/contaduria

Croma. (2026). *Contraloría* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/contraloria

Croma. (2026). *Créditos* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/credits

Croma. (2026). *Croma API: Agent Skill (SKILL.md)* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/.well-known/agent-skills/croma-api/SKILL.md

Croma. (2026). *Croma API: índice de documentación para modelos de lenguaje (llms.txt)* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/llms.txt

Croma. (2026). *Datasets* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/datasets

Croma. (2026). *Datos oficiales de Colombia por API* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/es/co

Croma. (2026). *Errores* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/errors

Croma. (2026). *Fuentes monitoreables* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/monitors-sources

Croma. (2026). *Industrias: datos oficiales para cada equipo* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/es/industries

Croma. (2026). *Inicio rápido* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/quickstart

Croma. (2026). *Introducción* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/introduction

Croma. (2026). *Límites de tasa* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/rate-limits

Croma. (2026). *MCP* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/mcp-server

Croma. (2026). *Mi cuenta DIAN* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/dian-muisca

Croma. (2026). *Mis cuentas Bancolombia* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/bancolombia

Croma. (2026). *Monitores* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/monitors

Croma. (2026). *Monitores desde Claude* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/monitors-mcp

Croma. (2026). *Policía Nacional* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/policia

Croma. (2026). *Precios: planes y créditos de la API de Croma* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/es/pricing

Croma. (2026). *Procuraduría* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/procuraduria

Croma. (2026). *Registraduría* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/registraduria

Croma. (2026). *RUAF* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/ruaf

Croma. (2026). *RUNT* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/runt

Croma. (2026). *Servidor MCP de Croma: datos de gobierno en tu asistente* [Sitio web]. Croma. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://usecroma.com/es/mcp

Croma. (2026). *SIMIT* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/guides/colombia/simit

Croma. (2026). *Solicitudes en lote* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/batch

Croma. (2026). *Trabajos asíncronos* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/async-jobs

Croma. (2026). *Versionado y deprecación* [Documentación técnica]. Croma API Docs. Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://docs.usecroma.com/es/versioning

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Pobreza monetaria: anexo departamental 2025* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/anex-PMDepartamental-2025.xlsx

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2026). *Pasos para hacer su trámite: apostilla y legalización en línea* [Sitio web]. https://www.cancilleria.gov.co/atencion-y-servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/apostilla-y-legalizacion-en-linea/pasos-para-hacer-su-tramite

ANEXO A. ESPECIFICACIONES DE FORMA DEL DOCUMENTO

Este anexo documenta la estructura formal con la que se compuso el informe, en el formato de especificación solicitado, para que pueda recrearse en otros documentos. No se recibió un PDF adicional para analizar; por ello se describe la estructura de este mismo documento, construida a partir de la especificación entregada.

```
especificaciones_docx = {
  "fuente": "Times New Roman — en todo el documento (incluidos diagramas, tablas y notas)",
  "tamano_fuente": { "titulo_principal": "17 pt", "autor": "12 pt", "subtitulo_inicial": "12 pt", "encabezado_seccion": "13 pt", "subseccion": "12 pt", "cuerpo": "11,5 pt", "tablas": "8 a 9 pt", "leyendas_figuras_tablas": "10 pt", "citas_destacadas": "11,5 pt", "referencias": "10,5 pt", "notas_al_pie": "9 pt", "encabezado_y_pie": "9 pt" },
  "color_fuente": "Negro — #000000 (el color se reserva a la semántica de los diagramas)",
  "estilo_titulo_principal": "Negrita | Mayúsculas y minúsculas | Centrado | Espaciado superior amplio",
  "estilo_autor": "Regular | Centrado | Espaciado inferior medio",
  "estilo_subtitulo_inicial": "Cursiva | Centrado",
  "estilo_encabezados_seccion": "Negrita | Numeración romana con punto (I., II., …) | Mayúsculas sostenidas | Izquierda | Nueva página",
  "estilo_subsecciones": "Negrita | Formato «2.1 — Título» | Izquierda",
  "estilo_cuerpo": "Regular | Justificado | Interlineado 1,15 | 6 pt después de cada párrafo | Sin sangría de primera línea",
  "citas_destacadas": "Centradas | Sangría de 1,5 cm a ambos lados | Entre comillas angulares | Cursiva | 14 pt antes y después | Referencia APA debajo: (Autor, año, «encabezado»). Enlace",
  "notas_al_pie": "Una por afirmación sustantiva: fuente exacta (página y sección) o prueba en vivo (Anexo C)",
  "figuras": "Rótulo «Figura N.» en negrita y título en cursiva arriba | Diagrama vectorial SVG con respaldo PNG | Nota de fuente debajo",
  "tablas": "Rótulo «Tabla N.» arriba | Encabezado con fondo gris claro y fila repetida | Bordes finos grises | Nota debajo",
  "referencias": { "titulo": "«Referencias» en negrita, izquierda", "formato": "APA simplificado", "sangria": "francesa de 1,25 cm", "interlineado": "1,15", "alineacion": "izquierda" },
  "margenes": "2,5 cm en los cuatro lados", "pagina": "Carta — 21,59 × 27,94 cm",
  "encabezado": "Cuadernos LegalTech Colombia · Informe técnico · categoría · fecha (9 pt, centrado)",
  "numeracion_paginas": "Inferior centrada — «Página X de Y»", "pie_pagina": "Sin otro texto",
  "estructura": ["Encabezado editorial", "Título", "Autor", "Subtítulo", "Abstract y palabras clave", "Tabla de contenido con páginas", "Introducción sin numeración", "Secciones I a IX", "Subsecciones 1.1 …", "Citas destacadas", "Conclusiones", "Firma —Nombre—", "Referencias", "Anexos A a D"],
  "espaciado": { "entre_titulo_y_autor": "medio", "entre_secciones": "amplio (nueva página)", "entre_parrafos": "moderado", "antes_citas": "amplio", "antes_referencias": "amplio" },
  "elementos_especiales": ["Mayúsculas sostenidas en encabezados conceptuales", "Separadores mediante espacio, sin líneas", "Firma final centrada entre guiones largos"]
}
```

ANEXO B. REPORTE DE VALIDACIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Cada diagrama se modeló como grafo y se validó con el motor del §9 antes de renderizarse (REGLA_02). La Tabla siguiente resume los chequeos; la columna de contraste refleja la verificación AA con el color de texto elegido para cada categoría, y la letra efectiva es el tamaño de la letra del diagrama una vez ajustado a la página.

Tabla 38. *Validación §9 de los 17 diagramas*

Id	Diagrama	Nodos	Aristas	Decisiones	Errores	DAG	Huérfanos	Letra (pt)	Veredicto
D00	Arquitectura general de Croma	20	29	2	2	No	0	7	APROBADO_RENDER
D01	Ciclo de vida de una solicitud	19	28	9	3	No	0	5,9	APROBADO_RENDER
D02	Rama Judicial: procesos, lotes y correos	20	25	4	3	Sí	0	7,3	APROBADO_RENDER
D03	Jurisprudencia de altas cortes y disciplina judicial	16	20	3	1	Sí	0	7,3	APROBADO_RENDER
D04	Empresas: RUES, Supersociedades, SIMEV y DIAN	17	20	4	2	Sí	0	6,3	APROBADO_RENDER
D05	Supersociedades: insolvencia, Baranda y Relatoría	14	17	2	1	Sí	0	6,1	APROBADO_RENDER
D06	Contratación pública: SECOP I y II y ANCP-CCE	15	20	3	1	Sí	0	7,5	APROBADO_RENDER
D07	Verificación de personas naturales	18	24	3	2	Sí	0	7,1	APROBADO_RENDER
D08	Vehículos y tránsito: RUNT y SIMIT	17	22	3	2	Sí	0	7,1	APROBADO_RENDER
D09	Fuentes con sesión del titular y factura electrónica	14	16	4	1	Sí	0	7,6	APROBADO_RENDER
D10	Normativa y regulación	16	23	3	1	No	0	7,2	APROBADO_RENDER
D11	Superintendencia de Industria y Comercio	16	21	3	2	Sí	0	6,8	APROBADO_RENDER
D12	Catastro nacional del IGAC	14	16	3	1	Sí	0	7,7	APROBADO_RENDER
D13	Estadística oficial: DANE, BanRep, DNP, ICFES, MinEducación	12	16	2	1	Sí	0	7,9	APROBADO_RENDER

Id	Diagrama	Nodos	Aristas	Decisiones	Errores	DAG	Huérfanos	Letra (pt)	Veredicto
D14	Fuentes sectoriales: INVIMA, ANM y SIATA	13	16	3	2	Sí	0	7	APROBADO_RENDER
D15	Trámites del Estado y herramientas web	10	13	2	1	Sí	0	8,9	APROBADO_RENDER
D16	Monitores: alertas programadas por correo	17	21	4	3	Sí	0	6,6	APROBADO_RENDER

Nota. En los 17 diagramas: cero nodos no alcanzables, cero nodos sin terminal, cero decisiones incompletas, cero aristas colgantes, cero nodos aislados, cero recursos faltantes y cero violaciones de la regla de dependencia. Los diagramas no DAG (D00, D01, D10) contienen ciclos intencionales de reintento o polling.

Tabla 39. *Checklist bloqueante del §14*

Chequeo	Criterio	Estado	Detalle
CHECK_01	Todo nodo alcanzable y con salida a terminal	Cumple	17/17 diagramas
CHECK_02	Toda decisión con ramas etiquetadas completas	Cumple	≥ 2 ramas por rombo
CHECK_03	Cero aristas colgantes y nodos aislados	Cumple	Validado por §9
CHECK_04	Todo recurso referenciado existe; huérfanos reportados	Cumple	0 faltantes, 0 huérfanos
CHECK_05	Regla de dependencia de Clean Architecture	Cumple	Sin violaciones
CHECK_06	Rutas de error presentes	Cumple	Entre 1 y 5 por diagrama
CHECK_07	Leyenda completa y contraste AA	Cumple	Texto blanco o negro según fondo
CHECK_08	Render vectorial, retícula y proporción	Cumple	SVG con respaldo PNG
CHECK_09	Tabla de recursos con remisiones	Cumple	Una por diagrama
CHECK_10	Sección de objetivos y explicación	Cumple	Debajo de cada diagrama
CHECK_11	Ningún componente inventado; supuestos declarados	Cumple	Supuestos en «Riesgos y supuestos»
CHECK_12	Veredicto APROBADO_RENDER antes de emitir	Cumple	17/17

Tabla 40. *Contraste de la paleta semántica con el color de texto elegido*

Categoría	Fondo	Texto	Razón de contraste	AA (≥ 4,5)
control orquestacion	#332288	#FFFFFF	12,17	Cumple
datos almacen	#56B4E9	#000000	9,1	Cumple
decision	#E69F00	#000000	9,32	Cumple
entrada salida	#0072B2	#FFFFFF	5,19	Cumple
error fallback	#D55E00	#000000	5,43	Cumple
modelo ia	#CC79A7	#000000	6,86	Cumple

Categoría	Fondo	Texto	Razón de contraste	AA (≥ 4,5)
proceso	#009E73	#000000	6,14	Cumple
recurso infra	#117733	#FFFFFF	5,66	Cumple
servicio externo	#8C6D31	#FFFFFF	4,83	Cumple

Nota. El chequeo original del §9 evalúa texto blanco y marca como advertencia las categorías claras; la selección automática del color de texto resuelve la advertencia sin alterar la paleta.

ANEXO C. REGISTRO DE PRUEBAS EN VIVO

Pruebas ejecutadas el 12 de octubre de 2026 mediante el servidor MCP de Croma. Las entradas que identificarían a personas naturales se omiten; los resultados se resumen sin reproducir datos personales.

Tabla 41. *Registro de las 61 pruebas*

Id	Herramienta	Entrada	Resultado
T01	*rama_judicial_cases_by_entity*	RAPPI · jurídica · active_only	Error «Too many matches»; sugiere nombre más específico o actividad de 30 días.
T02	*corte_constitucional_rulings_search*	habeas data · T · 2025 · 3	91 resultados; orden por fecha; cada resultado trae la parte resolutiva completa.
T03	*corte_suprema_rulings_search*	responsabilidad contractual · civil · 2026	59 resultados ligeros; *registration_digits* normalizado; *as_of* 2026-10-11.
T04	*samai_rulings_search*	reparación directa · 2026	Total aproximado con tope de 1.000; fichas con tesis; *as_of* 2026-09-18.
T05	*rama_judicial_cases_by_entity*	Razón social exacta · active_only	RAPPI S.A.S.: 0 activos (sin filtro, exceso); Banco Finandina S.A.: 6 procesos.
T06	*cndj_rulings_search*	apropiación de dineros del cliente	219 resultados en vivo; claves en español; paginación por *limit*.
T07	*consejo_estado_search*	statute; luego demandado SIC + fechas	0 con solo *statute*; 37 con filtros combinados; claves en español.
T08	*rama_judicial_emails_by_court*	radicado de 23 dígitos	Buzón del Juzgado 01 Civil del Circuito de Bogotá; *as_of* 2026-10-05.
T09	*rama_judicial_cases_by_radicado_batch*	1 radicado real + 1 inexistente	200; un ítem con 6 actuaciones y otro con *found: false*; resumen 2/2.
T10	*rama_judicial_emails_search*	Ibagué · civil · despacho	23 buzones.
T11	*rues_entity_by_nit*	860051894	Matrícula activa desde 1977; EEFF 2013–2026 con valores atípicos; direcciones nulas.
T12	*supersociedades_largest_companies_search*	sin filtros · 5	Año fiscal 2025; Ecopetrol primero con ingresos de 100,59 billones.
T13	*simev_shareholders*	860051894	5 accionistas al corte 2026-06-30; 19 cortes desde 2017; *as_of* 2026-09-21.
T14	*dian_trade_profile*	899999068	Importador y exportador número 1 de 2017 a 2026.
T15	*supersociedades_filing_ownership*	900276962	Tres accionistas, una subordinada, administradores con documento.
T16	*supersociedades_baranda_decisions_search*	«desestimación de la personalidad jurídica»	226 resultados encabezados por autos de inadmisión.
T17	*supersociedades_insolvency_processes_search*	reorganización con y sin fechas	0 con fechas de admisión; «temporarily unavailable» sin fechas.
T18	*superfinanciera_regulations_search*	SARLAFT · circular externa	6 circulares; entidades HTML en descripciones.
T19	*dian_doctrina_search*	factura electrónica requisitos · Conceptos	153 resultados en vivo; *capped: false*.
T20	*superfinanciera_doctrine_search*	seguros no autorizados en tarjeta · fallos	466 fallos jurisdiccionales.

Id	Herramienta	Entrada	Resultado
T21	*supersociedades_companies_search*	construcción · Antioquia	461 sociedades con razones financieras; empleados en cero.
T22	*supersociedades_relatoria_documents_search*	acción social de responsabilidad · sentencias	672 resultados; partes con documento «0000».
T23	*secop_profile*	860051894	Proveedor registrado sin contratos; datos de contacto incoherentes.
T24	*secop_modifications_search*	2026 · value_desc	*as_of* 2026-09-03; adiciones de $2{,}88 \times 10^{17}$ pesos.
T25	*secop_processes_search*	software e IA · no adjudicados · desde sept.	5 procesos abiertos, uno para suscribir una herramienta de IA.
T26	*secop_contracts_search*	NIT de entidad con y sin DV; texto	0 y 0 por NIT; 6 por texto (entidad como contratista).
T27	*secop_sanctions_search*	2026	12 registros, varios de prueba de la plataforma.
T28	*secop_plans_search*	inteligencia artificial · 2026	13 planes; *as_of* 2026-09-07; caracteres perdidos.
T29	*igac_cadastral_managers*	Villa de Leyva	Gestor IGAC.
T30	*igac_property_by_point*	Plaza principal de Villa de Leyva	*found: false* (espacio público).
T31	*igac_municipal_statistics*	15407 · urbano	9 años; catastro desactualizado desde 2013.
T32	*invima_medicines_search*	ACETAMINOFEN · activo	Tope de 1.000 presentaciones.
T33	*igac_properties_search*	15407 · comercial · urbano	139 predios con áreas y construcciones.
T34	*igac_property*	número predial de 30 dígitos	Lookup *upstream*; avalúo de 133.255.000 pesos; polígono.
T35	*funcion_publica_norms_search*	Ley 1581 de 2012	Norma 49981 con tres decretos reglamentarios enlazados.
T36	*banrep_series*	serie 1 (TRM) desde 2026-10-01	13 observaciones; valores repetidos en días no hábiles.
T37	*anm_notices_search*	aviso · Medellín · 2026	236 avisos con placas mineras.
T38	*imprenta_gaceta_documents_search*	inteligencia artificial · proyecto	23 documentos; el primero sobre presupuesto de regalías.
T39	*suit_procedures_search*	licencia de construcción · 15407	5 trámites con enlace a gov.co.
T40	*creg_acts_search*	comunidades energéticas · resolución	574 resultados por coincidencia amplia.
T41	*sic_ip_trademarks_search*	RAPPI · Registrada	15 marcas.
T42	*sic_sanctions_sanctions_search*	comercio electrónico	345 multas; la más reciente de mayo de 2026.
T43	*sic_actos_acts_search*	varias palabras vs. dos palabras	0 frente a 306 resultados en la misma ventana.
T44	*secop_contract y secop_contract_record*	contrato firmado el 2026-09-30	Vista viva *found: false*; copia *found: true*.
T45	*dian_muisca_list_connections*	—	Sin conexiones.
T46	*list_monitors*	—	*monitors_not_enabled* (beta privada).
T47	*dane_poverty*	pobreza monetaria · nacional	28,0 % en 2025.
T48	*terridata_indicators_search*	índice de desempeño fiscal	14 indicadores; índice antiguo hasta 2020 y nuevo desde 2020.
T49	*siata_geoportal_air_quality*	Medellín	15 estaciones; un valor centinela −999 clasificado como «Buena».

Id	Herramienta	Entrada	Resultado
T50	*gov_pages_search*	apostilla en línea · Cancillería	5 páginas.
T51	*rues_entity_by_nit*	1234	*found: false* con listas vacías.
T52	*generate_json y extract_json*	ficha T81620 de gov.co	Esquema con unión de tipos rechazado; error interno con esquema simple y con esfuerzo máximo.
T53	*generate_json*	pasos de apostilla en línea (Cancillería)	Seis pasos y tarifas extraídos correctamente.
T54	*research*	¿qué es Croma y cuánto cuesta?	Informe con ocho fuentes citadas, verificado contra la página de precios.
T55	*rama_judicial_cases_by_radicado*	«123»	Error MCP −32602 antes de consultar la fuente.
T56	*sic_ip_trademarks_by_owner*	860051894	43 marcas, resuelto en línea pese a ser asíncrono.
T57	*corte_constitucional_ruling*	SU-424/21 · limit 1.500	337.817 caracteres totales; texto inicial truncado.
T58	*supersociedades_insolvency_processes_search*	reintento	Persistió «temporarily unavailable».
T59	*icfes_saber11_schools_search*	05001 · 2022-2 · oficial	221 colegios ordenados por puntaje.
T60	*siata_geoportal_alerts*	—	Sin alertas activas.
T61	*consejo_estado_providencia*	permalink de la relatoría	71.816 caracteres sin paginar; metadatos nulos.

ANEXO D. CATÁLOGO DE LOS 172 ENDPOINTS DE COLOMBIA

Listado completo de las herramientas MCP colombianas, agrupadas por dominio, con su modo de respuesta y si son asíncronas. La ruta REST de cada herramienta es */co/{familia}/{endpoint}/v1*.

Tabla 42. *Catálogo de endpoints colombianos*

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
Justicia y jurisprudencia · 20 endpoints			
rama_judicial_cases_by_entity	rama-judicial	vivo	
rama_judicial_cases_by_radicado	rama-judicial	vivo	
rama_judicial_cases_by_radicado_batch	rama-judicial	lote	
rama_judicial_emails_search	rama-judicial	dataset	
rama_judicial_emails_by_court	rama-judicial	dataset	
cndj_rulings_search	cndj	vivo	
cndj_ruling	cndj	vivo	
fiscalia_case	fiscalia	vivo	
samai_processes	samai	vivo	
samai_corporaciones	samai	vivo	
samai_secciones	samai	vivo	
samai_rulings_search	samai-rulings	dataset	
samai_rulings_ruling	samai-rulings	dataset	
consejo_estado_search	consejo-estado	vivo	Sí
consejo_estado_providencia	consejo-estado	vivo	Sí
corte_constitucional_rulings_search	corte-constitucional	dataset	
corte_constitucional_ruling	corte-constitucional	dataset	
corte_suprema_rulings_search	corte-suprema	dataset	
corte_suprema_ruling	corte-suprema	dataset	
sicaac_insolvency_cases	sicaac	vivo	Sí
Empresas y mercado de valores · 30 endpoints			
rues_entities_by_name	rues	vivo	
rues_entity_by_nit	rues	vivo	
supersociedades_shareholders	supersociedades	dataset	
supersociedades_financial_statements	supersociedades	dataset	
supersociedades_companies_search	supersociedades	dataset	
supersociedades_company	supersociedades	dataset	
supersociedades_filing_statements	supersociedades	dataset	
supersociedades_ownership_search	supersociedades	dataset	
supersociedades_filing_ownership	supersociedades	dataset	

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
supersociedades_filing_disclosures	supersociedades	dataset	
supersociedades_insolvency_processes_search	supersociedades	dataset	
supersociedades_largest_companies_search	supersociedades	dataset	
supersociedades_supervised_entities_search	supersociedades	dataset	
supersociedades_baranda_publications_search	supersociedades-baranda	dataset	
supersociedades_baranda_publication	supersociedades-baranda	dataset	
supersociedades_baranda_decisions_search	supersociedades-baranda	dataset	
supersociedades_baranda_decision	supersociedades-baranda	dataset	
supersociedades_baranda_company_file	supersociedades-baranda	vivo	Sí
supersociedades_baranda_company_search	supersociedades-baranda	vivo	Sí
supersociedades_baranda_filing	supersociedades-baranda	vivo	Sí
supersociedades_relatoria_documents_search	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_document	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_historical_rulings_search	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_opinion_files_search	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_bulletins_search	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_notices_search	supersociedades-relatoria	dataset	
supersociedades_relatoria_notice	supersociedades-relatoria	dataset	
simev_shareholders	simev	dataset	
dian_trade_directory_search	dian-trade	dataset	
dian_trade_profile	dian-trade	dataset	
Contratación pública · 18 endpoints			
secop_process	secop	vivo	
secop_contracts_by_provider	secop	vivo (deprecado)	
secop_processes_by_entity	secop	vivo (deprecado)	
secop_contract	secop	vivo	
secop_sanctions_by_provider	secop	vivo (deprecado)	
secop_processes_search	secop	dataset	
secop_contracts_search	secop	dataset	
secop_modifications_search	secop	dataset	
secop_suppliers_search	secop	dataset	
secop_bidders_search	secop	dataset	
secop_sanctions_search	secop	dataset	
secop_plans_search	secop	dataset	
secop_profile	secop	dataset	
secop_awards_search	secop	dataset	

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
secop_process_record	secop	dataset	
secop_contract_record	secop	dataset	
ancp_cce_conceptos_search	ancp-cce	vivo	
ancp_cce_concepto	ancp-cce	vivo	
Verificación de personas · 10 endpoints			
registraduria_vital_status	registraduria	vivo	
registro_civil_birth_record	registro-civil	vivo	
ruaf_affiliations	ruaf	vivo	Sí
policia_criminal_records	policia	vivo	Sí
procuraduria_disciplinary_records	procuraduria	vivo	
contraloria_fiscal_records	contraloria	vivo	
contaduria_state_delinquent_debtors	contaduria	vivo	Sí
adres_affiliation_status	adres	vivo	Sí
dnp_social_classification	dnp	vivo	
dnp_sisben_offices	dnp	vivo	
Vehículos y tránsito · 5 endpoints			
runt_vehicle_by_plate	runt	vivo	Sí
runt_vehicle_history_by_plate	runt	vivo	Sí
runt_citizen_by_document	runt	vivo	Sí
runt_citizen_by_plate	runt	vivo	Sí
simit_account_status	simit	vivo	Sí
Tributario y finanzas del titular · 7 endpoints			
dian_doctrina_search	dian	vivo	
dian_doctrina_document	dian	vivo	
dian_electronic_document	dian	vivo	Sí
dian_muisca_electronic_invoices	dian-muisca	vivo	Sí
dian_muisca_third_party_reports	dian-muisca	vivo	Sí
bancolombia_accounts	bancolombia	vivo	Sí
bancolombia_transactions	bancolombia	vivo	Sí
Regulación y normativa · 17 endpoints			
funcion_publica_norms_search	funcion-publica	dataset	
funcion_publica_norm	funcion-publica	dataset	
imprenta_gaceta_documents_search	imprenta	dataset	
imprenta_gaceta_document	imprenta	dataset	
imprenta_gacetas_search	imprenta	dataset	
imprenta_diarios_search	imprenta	dataset	

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
superfinanciera_regulations_search	superfinanciera	dataset	
superfinanciera_regulation	superfinanciera	dataset	
superfinanciera_complaints	superfinanciera	vivo	Sí
superfinanciera_doctrine_search	superfinanciera-doctrine	dataset	
superfinanciera_doctrine_entry	superfinanciera-doctrine	dataset	
creg_acts_search	creg	dataset	
creg_act	creg	dataset	
sic_normativa_regulations_search	sic-normativa	dataset	
sic_normativa_regulation	sic-normativa	dataset	
sic_normativa_bulletins_search	sic-normativa	dataset	
sic_normativa_bulletin	sic-normativa	dataset	
SIC: consumidor y propiedad industrial · 15 endpoints			
sic_sanctions_sanctions_search	sic-sanctions	dataset	
sic_actos_acts_search	sic-actos	dataset	
sic_actos_act	sic-actos	dataset	
sic_tramites_case	sic-tramites	vivo	Sí
sic_gazette_entries_search	sic-gazette	dataset	
sic_gazette_issues_search	sic-gazette	dataset	
sic_gazette_issue	sic-gazette	dataset	
sic_ip_trademarks_search	sic-ip	dataset	
sic_ip_patents_search	sic-ip	dataset	
sic_ip_designs_search	sic-ip	dataset	
sic_ip_resolutions_search	sic-ip	dataset	
sic_ip_trademark	sic-ip	lookup	Sí
sic_ip_patent	sic-ip	lookup	Sí
sic_ip_design	sic-ip	lookup	Sí
sic_ip_trademarks_by_owner	sic-ip	vivo	Sí
Territorio y catastro (IGAC) · 15 endpoints			
igac_properties_search	igac	dataset	
igac_property	igac	lookup	
igac_property_by_point	igac	lookup	
igac_parcel	igac	dataset	
igac_parcels_search	igac	dataset	
igac_buildings_by_property	igac	dataset	
igac_blocks_search	igac	dataset	
igac_rural_districts_search	igac	dataset	

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
igac_sectors_search	igac	dataset	
igac_economic_zones_search	igac	dataset	
igac_physical_zones_search	igac	dataset	
igac_municipal_statistics	igac	dataset	
igac_cadastral_managers	igac	dataset	
igac_address_plates_by_property	igac	dataset	
igac_street_names_search	igac	dataset	
Estadística y macroeconomía · 14 endpoints			
dane_labour_market	dane	dataset	
dane_poverty	dane	dataset	
dane_municipal_ipm	dane	dataset	
dane_census_municipalities	dane	dataset	
banrep_series_search	banrep	dataset	
banrep_series	banrep	dataset	
banrep_research_publications_search	banrep-research	dataset	
banrep_research_publication	banrep-research	dataset	
terridata_indicators_search	terridata	dataset	
terridata_series	terridata	dataset	
terridata_ranking	terridata	dataset	
icfes_saber11_schools_search	icfes	dataset	
icfes_saber11_strata_search	icfes	dataset	
mineducacion_indicators_search	mineducacion	dataset	
Sectoriales: salud, minería y ambiente · 17 endpoints			
invima_registrations_search	invima	dataset	
invima_registration	invima	dataset	
invima_medicines_search	invima	dataset	
invima_medicine	invima	dataset	
anm_notices_search	anm	dataset	
anm_notice	anm	dataset	
siata_conditions	siata	vivo (deprecado)	
siata_geoportal_weather	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_weather_series	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_river_levels	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_rainfall	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_air_quality	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_citizen_sensors	siata-geoportal	vivo	

Herramienta MCP	Familia	Modo	Asíncrono
siata_geoportal_forecast	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_alerts	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_seismic_events	siata-geoportal	vivo	
siata_geoportal_cameras	siata-geoportal	vivo	
Trámites del Estado · 4 endpoints			
suit_procedures_search	suit	dataset	
suit_procedure	suit	dataset	
gov_pages_search	gov-pages	dataset	
gov_pages_page	gov-pages	dataset	

Nota. Elaboración propia a partir de la Agent Skill oficial y de la tabla de fuentes servidas desde dataset. Los endpoints de Supersociedades que la página de fuentes monitoreables trata como consulta en vivo (estados financieros, vinculados y notas) se clasifican aquí como dataset, según la página de datasets.